

Cuando las células bipolares detectan fluctuaciones en la intensidad de la luz, estimulan a las células ganglionares de manera directa (para lo cual forman sinapsis con ellas) o indirecta (mediante rutas que atraviesan las células amacrinas). Las células ganglionares son las únicas células retinianas que producen potenciales de acción; todas las demás, sólo producen potenciales locales graduados. Las células ganglionares responden a las bipolares con incremento y disminución de la frecuencia de activación. A través del nervio óptico, estos cambios proporcionan señales visuales al encéfalo.

## Adaptación a la luz y la oscuridad

El ojo humano puede detectar intensidades de luz que van de un umbral de un solo fotón (oscuridad casi total) hasta un brillo 10 mil millones de veces mayor (la intensidad de la luz solar brillante reflejada en la nieve). La **adaptación a la luz** es un ajuste en la vista que ocurre cuando se va de un lugar oscuro o con iluminación débil a un área de luz más brillante. Si una persona se despierta en la noche y enciende una lámpara, ve al principio un fuerte resplandor; se puede experimentar incomodidad por la excesiva estimulación de las retinas. Las pupilas se constriñen con rapidez para reducir la intensidad de la estimulación, pero la vista del color y la agudeza visual (la capacidad para ver detalles finos) permanecen debajo de lo normal por 5 a 10 minutos (el tiempo necesario para que el blanqueado de pigmentos ajuste la sensibilidad de la retina a esa intensidad de luz). Los bastones se blanquean con rapidez en la luz brillante, y los conos toman su lugar. Aun con la luz típica de interiores, la visión de los bastones no es funcional.

Por otra parte, si una persona está sentada en una habitación brillante por la noche, inmersa en la lectura, y hay un corte de energía eléctrica, los ojos deben experimentar una **adaptación a la oscuridad** antes de que puedan ver lo suficiente para encontrar el camino en la oscuridad. No hay bastante luz para la visión de los conos (fotópica), y se requiere un poco de tiempo para que los bastones (visión escotópica) se ajusten a la oscuridad. El pigmento de los bastones estaba blanqueado por la luz de la habitación mientras había energía eléctrica, pero en la ausencia relativa de luz, la regeneración de la rodopsina es más rápida que su blanqueamiento. En un minuto o dos, la visión escotópica empieza a funcionar y después de 20 a 30 minutos, la cantidad de rodopsina es suficiente para que los ojos alcancen la máxima sensibilidad. La dilatación de las pupilas también ayuda a admitir más luz en el ojo.

## El sistema de visión dual

Es posible que el lector se pregunte por qué se tienen bastones y conos, por qué no se cuenta tan sólo con un tipo de célula receptora que produzca una visión a color detallada de día y de noche. La **teoría de la duplicidad** de la visión sostiene que un solo sistema de receptores no puede producir alta sensibilidad y resolución. Se requiere un tipo de célula y de circuito neural que dé visión nocturna sensitiva y un tipo diferente que ofrezca visión diurna de alta resolución.

La alta sensibilidad de los bastones con luz débil se debe en parte a la extensa convergencia neural que se presenta entre bastones y células ganglionares. Hasta 600 bastones convergen

en cada célula bipolar, y muchas de éstas convergen en cada célula ganglionar. Esto permite un alto rango de *sumatoria espacial* en el sistema escotópico (figura 16.39a). La estimulación débil de muchos bastones puede producir un efecto aditivo en una célula bipolar y varias células bipolares pueden colaborar para estimular a una célula ganglionar. Por tanto, una célula ganglionar puede responder a la luz tenue que sólo estimula de manera débil a un bastón individual. La visión escotópica es funcional aun con una intensidad de luz menor a la de las estrellas reflejada sobre una hoja en blanco. Una desventaja de este sistema es que no puede resolver imágenes con detalles finos. Una célula ganglionar recibe información de todos los bastones en casi 1 mm<sup>2</sup> de retina (su campo de recepción); por tanto, lo que el encéfalo percibe es una imagen burda, granulosa, similar a una fotografía de periódico demasiado ampliada.

Las células receptoras que se encuentran alrededor de las orillas de la retina son muy grandes y hay mucho espacio entre ellas. Si se fija la vista en la parte media de esta página, se observa que no se pueden leer las palabras cercanas a los márgenes. La agudeza visual disminuye con rapidez a medida que las imágenes se alejan de la fovea central. La visión periférica es un sistema de baja resolución que sirve sobre todo para alertar sobre el movimiento en la periferia y para estimular a la persona para que volteee en esa dirección con el fin de identificar lo que está allí.

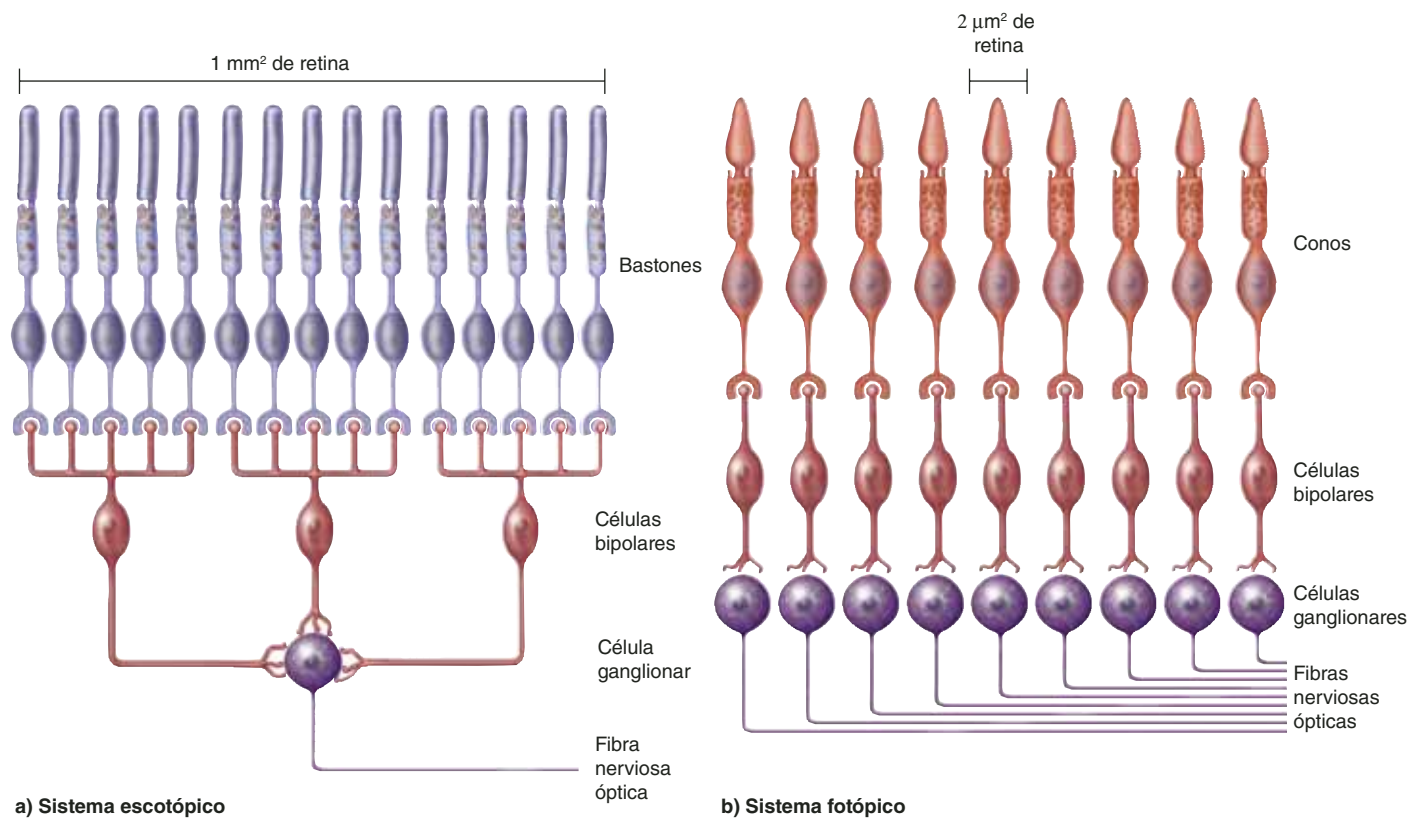
Cuando se observa algo de manera directa, su imagen se proyecta en la fovea, que está ocupada por casi 4 000 pequeños conos y que carece de bastones. Las otras neuronas de la fovea se desplazan a un lado para que no interfieran con la proyección de la luz sobre los conos. La pequeñez de estos conos es como la de los puntos o píxeles de una fotografía de grano fino (de alta resolución); es responsable en parte de las imágenes de alta resolución que se forman en la fovea. Además, aquí los conos no presentan convergencia neural. Cada cono sólo crea sinapsis con una célula bipolar y cada una de éstas sólo la hace con una ganglionar. Esto da a cada cono de la fovea una “línea privada al encéfalo” y cada célula ganglionar de la fovea transmite al encéfalo lo que percibe en un campo de recepción de sólo 2 µm<sup>2</sup> de área retiniana (figura 16.39b). Los conos distantes de la fovea muestran alguna convergencia, pero no tanta como los bastones. Sin embargo, el inconveniente de esta falta de convergencia en la fovea es que las células de conos no tienen capacidad para la sumatoria espacial, y el sistema de conos es, por tanto, menos sensible a la luz. El umbral de la visión fotópica (de los conos) se encuentra entre la intensidad de la luz de las estrellas y la de la luna reflejada en una hoja en blanco.

### Aplicación de lo aprendido

*Si se mira de manera directa una estrella tenue en el cielo nocturno, desaparece, y si se aparta un poco la vista, vuelve a aparecer, ¿por qué?*

## Visión del color

La mayor parte de los vertebrados nocturnos sólo tiene células de bastones, pero muchos animales diurnos están dotados con conos y visión del color. Ésta se encuentra muy desarrollada de manera especial en los primates, por razones evolutivas que se analizaron en el capítulo 1. Se basa en tres tipos de conos, cuyo



**FIGURA 16.39 Circuitos retinianos y sensibilidad visual.** a) En el sistema escotópico (visión nocturna), muchos bastones convergen en cada célula bipolar y muchas de estas células convergen en cada célula ganglionar. Esto permite que los bastones combinen sus efectos mediante sumatoria espacial y estimulen a la célula ganglionar, lo cual genera una señal nerviosa aun con luz tenue. Sin embargo, esto significa que cada célula ganglionar (y su fibra nerviosa óptica) representa un área más o menos grande de retina y produce una imagen granulosa. b) En el sistema fotópico (visión diurna) hay poca convergencia neural. En la fovea (que se representa en la imagen), cada cono tiene una "línea privada" con el encéfalo, de modo que cada fibra nerviosa óptica representa un área pequeña de la retina, y la visión es aguda. Sin embargo, la falta de convergencia significa que la visión fotópica no puede funcionar con luz tenue porque los conos con estimulación débil no pueden colaborar para la estimulación de una célula ganglionar.

nombre se relaciona con los puntos máximos de absorción de sus fopsinas: **conos de onda corta (S)**, por el inglés *short*, con sensibilidad máxima en una longitud de onda de 420 nm; **conos de onda media (M)**, con sensibilidad máxima a los 531 nm, y **conos de onda larga (L)**, con sensibilidad máxima a los 558 nm. Antes se les llamaba *conos azules, verdes y rojos*, terminología que resultaba inexacta. Por ejemplo, los conos "rojos" no tienen sensibilidad máxima en la zona roja del espectro (la luz con longitud de onda de 558 nm se percibe como un color anaranjado amarillento), pero son los únicos que responden a la luz roja.

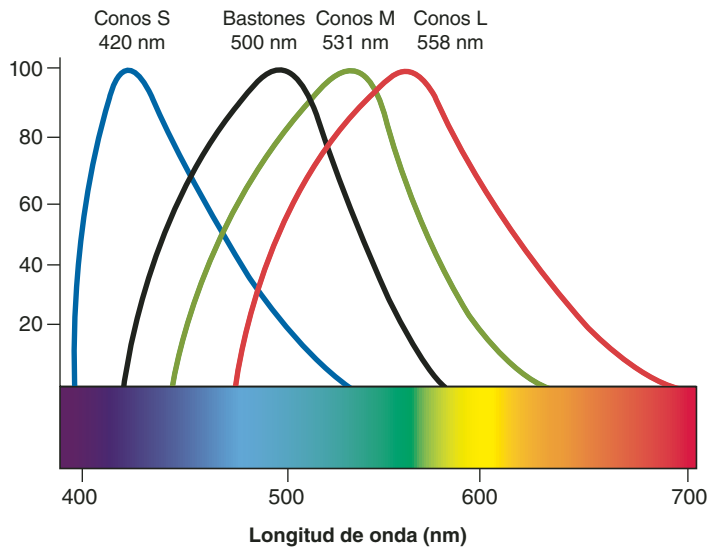
La percepción de los colores se basa en una mezcla de señales nerviosas que representan conos con diferentes puntos máximos de absorción. En la figura 16.40 se observa que la luz a 400 nm estimula los conos S. A 500 nm, los tres tipos de cono reciben estimulación: los conos L responden a 60% de su capacidad máxima, los M a 82% y los S a 20%. El encéfalo interpreta esta combinación de señales como azul verdoso. El cuadro de la figura 16.40 muestra la forma en que se generan algunas sensaciones de color mediante otras relaciones de respuesta.

En algunos individuos se presenta una alteración hereditaria o ausencia de una u otra fopsina; por consiguiente, padecen **daltonismo**. La forma más común de esta alteración es la dificultad para distinguir los *colores rojo y verde* y los tonos relaciona-

dos con ambos, como resultado de ausencia de conos L o M. Por ejemplo, una persona con visión de color *tricromática* normal observa el número 16 en la figura 16.41, en tanto que un sujeto con daltonismo para los colores rojo y verde no ve un número. El daltonismo es un rasgo recesivo vinculado con el género. Se presenta en casi 8% de los hombres y 0.5% de las mujeres. (Consúltese la p. 137 para examinar la vinculación con el género y la razón por la que estos rasgos son más comunes en hombres.)

## Visión estereoscópica

La **visión estereoscópica (estereopsia)** es la percepción de profundidad: la capacidad para juzgar la distancia a la que están los objetos. Depende de que los dos ojos tengan campos visuales superpuestos, lo que permite que cada ojo observe el mismo objeto desde un ángulo distinto. La visión estereoscópica contrasta con la *visión panorámica* de los mamíferos, como los roedores y los caballos, en que los ojos están en lados opuestos de la cabeza, aunque la visión estereoscópica cubre un campo visual más pequeño que la panorámica y proporciona menos capacidad de alerta ante depredadores sigilosos, tiene la ventaja de percibir la profundidad. Las bases evolutivas de la percepción de la profundidad en los primates se analizaron en el capítulo 1 (p. 11).



| Longitud de onda (nm) | Porcentaje de respuesta máxima del cono (S : M : L) | Tono percibido |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 400                   | 50 : 0 : 0                                          | Violeta        |
| 450                   | 72 : 30 : 0                                         | Azul           |
| 500                   | 20 : 82 : 60                                        | Azul verdoso   |
| 550                   | 0 : 85 : 97                                         | Verde          |
| 625                   | 0 : 3 : 35                                          | Anaranjado     |
| 675                   | 0 : 0 : 5                                           | Rojo           |

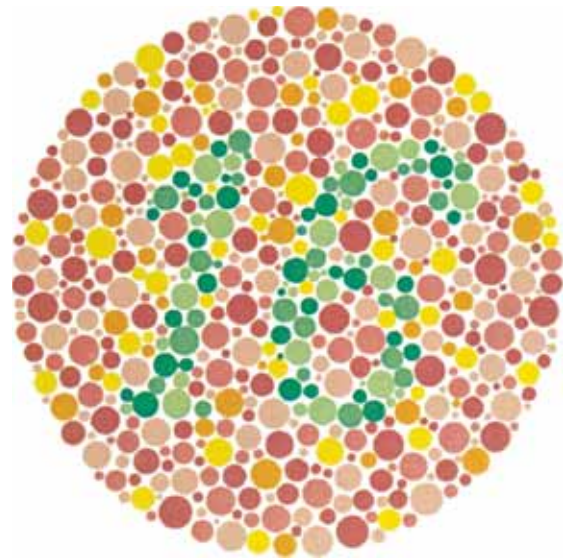
**FIGURA 16.40** Espectro de absorción de las células retinianas. En la columna central del cuadro, cada número indica la fuerza de respuesta de las respectivas células de cono, como un porcentaje de su capacidad máxima. Por ejemplo, a 550 nm, los conos L responden a 97% de su capacidad máxima, los conos M a 85% y los S no responden en absoluto. El resultado es la percepción de una luz verde.

● Si se agregara otra fila al cuadro para 600 nm, ¿qué valores se añadirían en las células central y derecha?

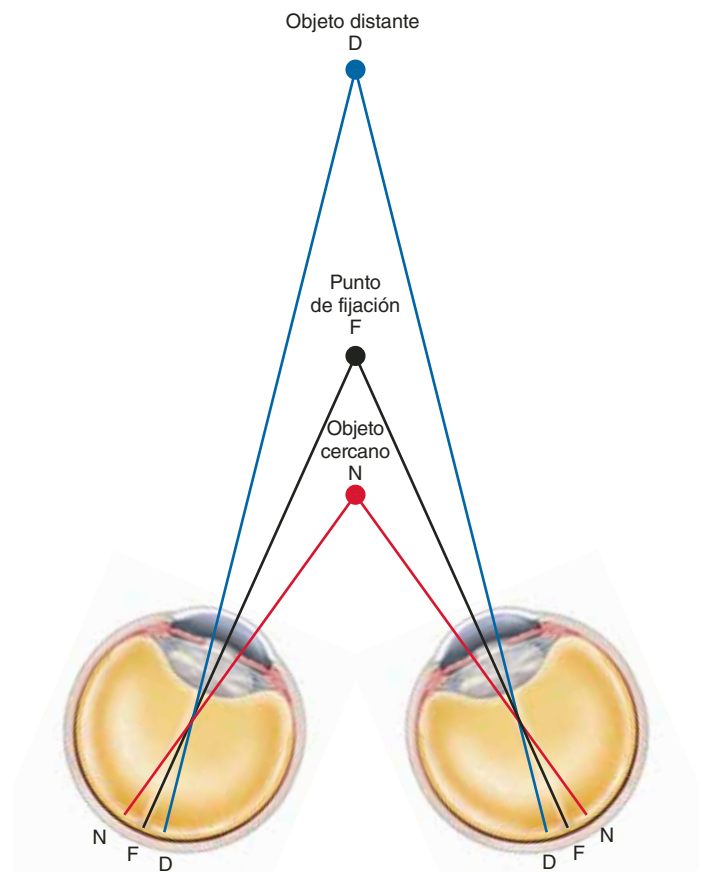
Cuando se fija la vista en un objeto que se encuentra a 30 m (100 pies), cada ojo lo ve en un ángulo un poco diferente y enfoca su imagen en la fóvea central. Al punto en el espacio en que se enfoca el ojo se denomina *punto de fijación*. Los objetos más lejanos del punto de fijación producen una imagen un poco medial a las fóveas, y los objetos más cercanos producen una más lateral (figura 16.42). La distancia de una imagen a las dos fóveas proporciona al encéfalo la información que se necesita para juzgar la posición de otros puntos en relación con el de fijación.

## La ruta de proyección visual

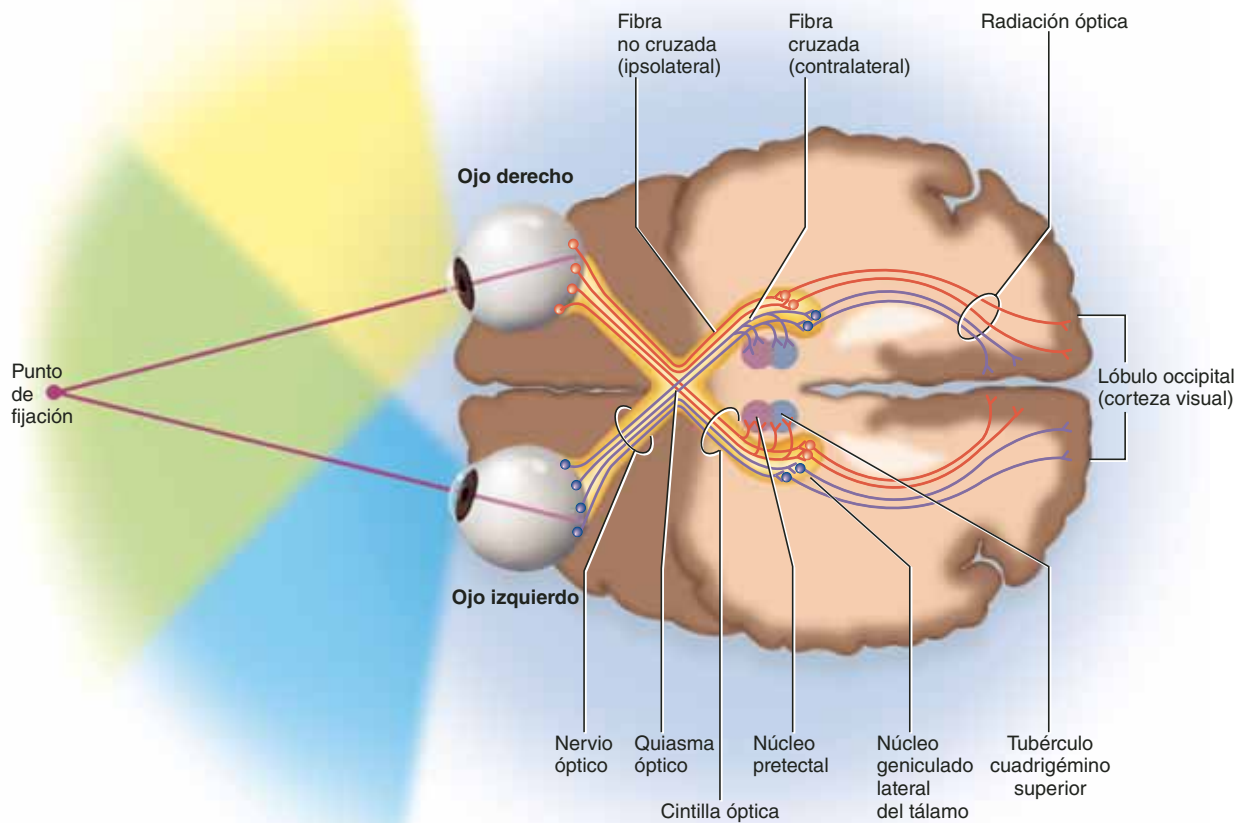
Las neuronas de primer orden en la ruta visual son las células bipolares de la retina. Las de segundo orden son las ganglionares retinianas, cuyos axones son las fibras del nervio óptico. Los nervios ópticos salen de cada órbita a través del canal óptico y luego convergen para formar una “X” en el **quias-**



**FIGURA 16.41** Prueba para al daltonismo para los colores rojo y verde. Las personas con visión normal ven un número 16. Quienes tienen ceguera a los colores rojo y verde no ven un número discernible. Las pruebas confiables para detectar defectos en la visión del color requieren el uso de tarjetas originales. (Tomada de *Ishihara's Test for Colour Deficiency* [Kanehara Trading Inc., Tokio, Japón].)



**FIGURA 16.42** Las bases retinianas de la visión estereoscópica (percepción de la profundidad). Cuando los ojos convergen en el punto de fijación (F), los objetos más distantes (D) se enfocan en la retina, en sentido medial a la fóvea, y el encéfalo interpreta que están más allá del punto de fijación. Los objetos cercanos (C) se enfocan en sentido lateral a la fóvea y se interpreta que están más cerca.



**FIGURA 16.43 La ruta de proyección visual.** Diagrama de la hemidecusación y la proyección a la corteza visual primaria. Los colores azul y amarillo indican los campos de recepción de los ojos izquierdo y derecho; la zona verde indica el área de superposición y visión estereoscópica. Las fibras nerviosas del lado medial del ojo derecho (en rojo) se decusan al lado izquierdo del encéfalo, en tanto que las fibras del lado lateral permanecen en el lado derecho del encéfalo. Lo contrario es válido para el ojo izquierdo. Por tanto, el lóbulo occipital derecho vigila el lado izquierdo del campo visual y el izquierdo vigila el derecho.

● Si un accidente cerebrovascular destruye la irradiación óptica del hemisferio cerebral derecho, ¿cómo afectaría la visión de una persona? ¿Afectaría sus reflejos visuales?

**ma<sup>53</sup> óptico**, cuya ubicación es inferior al hipotálamo y anterior a la hipófisis. Más allá de este punto, las fibras continúan como un par de **cintillas ópticas**.

Dentro del quiasma, la mitad de las fibras de cada nervio óptico se cruzan al lado opuesto del encéfalo (figura 16.43). Esto se denomina **hemidecusación**,<sup>54</sup> porque sólo la mitad de las fibras están decusadas. Como resultado, el hemisferio cerebral derecho ve objetos del campo visual izquierdo, porque sus imágenes se proyectan en la mitad derecha de cada retina (la mitad medial del ojo izquierdo y la mitad lateral del ojo derecho). En la figura 16.43 pueden seguirse las fibras nerviosas de la retina de cada mitad para comprobar que van al hemisferio derecho. Por el contrario, el hemisferio izquierdo ve objetos en el campo visual derecho. Debido a que el encéfalo derecho

controla las respuestas motoras del lado izquierdo del cuerpo y viceversa, cada lado del encéfalo necesita ver lo que se encuentra en el lado del cuerpo en que ejerce el control motor. En animales con visión panorámica, casi 100% de las fibras nerviosas ópticas del ojo derecho se decusan hacia el encéfalo izquierdo y viceversa.

Las cintillas ópticas pasan alrededor del hipotálamo en sentido lateral, y la mayor parte de sus axones terminan en el **núcleo geniculado<sup>55</sup> izquierdo** del tálamo. De ahí surgen neuronas de tercer orden y forman la **irradiación óptica** de fibras en la materia blanca del cerebro. Estas fibras se proyectan a la corteza visual primaria del lóbulo occipital, donde ocurre la sensación visual consciente. Una lesión en el lóbulo occipital puede causar ceguera aunque el ojo sea por completo funcional.

<sup>53</sup> *khiasma* = aspa (por la forma de la letra "X").

<sup>54</sup> *hemi* = mitad; *decuss* = cruzar, formar una "X".

<sup>55</sup> *geniculate* = doblado como una rodilla.

Unas cuantas fibras nerviosas ópticas provienen de las células ganglionares fotosensitivas que contienen melanopsina, y siguen una ruta diferente; terminan en los tubérculos cuadrigéminos superiores y en los núcleos pretectorios del mesencéfalo. Los tubérculos superiores controlan los reflejos visuales de los músculos extrínsecos del ojo, y los núcleos pretectorios participan en los reflejos fotopupilares y de acomodamiento.

El espacio de este libro no permite abordar de forma extensa los mecanismos muy complejos del procesamiento de información visual en el encéfalo. Una parte del procesamiento, como el contraste, el brillo, el movimiento y la estereopsia, empieza en la retina. La corteza visual primaria del lóbulo occipital se conecta mediante vías de asociación con áreas de asociación visual cercanas en la parte posterior del lóbulo parietal y la parte inferior del lóbulo temporal. Estas áreas de asociación procesan datos retinianos de maneras que sobrepasan los objetivos de este texto, para extraer información sobre ubicación, movimiento, color, forma, límites y otras cualidades de los objetos observados. También almacenan recuerdos visuales y permiten al encéfalo identificar lo que se ve (p. ej., reconocer palabras impresas o nombrar los objetos que se

observan). Lo que aún falta por conocer acerca del procesamiento visual tendrá implicaciones importantes para la biología, la medicina, la psicología y aun la filosofía.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

23. ¿Por qué no se pueden ver longitudes de onda menores de 350 nm o mayores de 750 nm?
24. ¿Por qué los rayos de luz se desvían (refractan) más en la córnea que en el cristalino?
25. Elabore una lista con la mayor cantidad posible de diferencias estructurales y funcionales entre los bastones y los conos.
26. Explique la forma en que la absorción de un fotón de luz lleva a la estimulación de una fibra nerviosa óptica.
27. Analice la teoría de la duplicidad de la visión y al hacerlo resuma la ventaja de tener tipos separados de células fotorreceptoras retinianas y circuitos neurales para la visión fotópica y escotópica.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 16.5

## Historia médica

## Anestesia: de las fiestas de éter a la cirugía moderna

La cirugía es tan antigua como la civilización. Desde la Edad de Piedra hasta las civilizaciones precolombinas de América se practicaba la *trepanación*: la perforación del cráneo para que salieran los “espíritus malos” que se consideraban la causa de los dolores de cabeza. Los hindúes antiguos eran expertos cirujanos para su época, y los griegos y los romanos fueron pioneros en la cirugía militar. Pero hasta el siglo XIX la cirugía era un asunto deprimente y peligroso; se efectuaba sólo como último recurso y con poca esperanza de que el paciente sobreviviera. Sólo en contadas ocasiones los cirujanos intentaban algo más complejo que la amputación o la eliminación de los cálculos renales. Un cirujano tenía que ser un poco indiferente a resistencia y los gritos de su paciente. La mayor parte de las operaciones tenían que completarse en tres minutos o menos, y un brazo y un estómago fuertes eran calificaciones más importantes para un cirujano que un conocimiento anatómico extenso.

Por lo menos se necesitaban tres cosas para que la cirugía fuera más efectiva: mejor conocimiento de anatomía, *asepsia*<sup>56</sup> para el control de la infección y *anestesia*<sup>57</sup> para el control del dolor. Los primeros esfuerzos por controlar el dolor quirúrgico fueron burdos y, por lo general, poco efectivos, como impedir el paso de aire a los pulmones para dejar inconsciente al paciente y tratar de completar la cirugía antes que despertara. A menudo se usaron alcohol y opio como anestésicos, pero se controlaba mal la dosis, y algunos pacientes quedaban subanestesiados y sufrían grandes dolores, en tanto que otros morían por sobredosis. A menudo la única opción era que unos cuantos hombres fuertes mantuvieran sujeto al paciente, el cual se resistía mientras el cirujano hacía su trabajo. En una primera instancia, Charles Darwin intentó convertirse en médico, pero abandonó la escuela de medicina porque se enfermó al observar “dos operaciones muy malas, una en un niño”, en los días previos a la anestesia.

En 1799, sir Humphry Davy sugirió el uso de óxido nitroso para aliviar el dolor. Su estudiante Michael Faraday sugirió el éter. Sin embargo, ninguna de estas ideas fue adoptada durante varias décadas. El óxido nitroso (“gas de la risa”) era una diversión popular en el siglo XIX, cuando artistas y charlatanes viajeros iban de pueblo en pueblo demostrando sus efectos sobre voluntarios de la audiencia. En 1841, durante un espectáculo médico en Georgia, algunos estudiantes quedaron impresionados con las risas eufóricas y las payasadas de los voluntarios y preguntaron a un joven médico local, Crawford W. Long, si podía elaborar algo de óxido nitroso para ellos. Long carecía del equipo para sintetizarlo, pero recomendó que probaran el éter. Éste solía usarse en pequeñas dosis por vía oral para dolores de muelas y “ataques nerviosos”, pero el principal motivo de su popularidad era su uso como droga en las llamadas “fiestas de éter”. El propio Long tenía algo de *bon vivant* y llevaba a cabo demostraciones para las damas jóvenes, con la advertencia de que no se hacía responsable de cualquier acción que pudiera emprender bajo la influencia del éter (como robarles un beso).

En esas fiestas, Long observó que las personas a veces caían y sufrían cortaduras y raspones considerables sin sentir dolor. En 1842 atendió a un paciente que estaba aterrado por el dolor pero necesitaba que se le retirara un tumor del cuello. Long lo extirpó sin dificultad mientras su paciente aspiraba éter de una toalla. La cirugía causó sensación en el pueblo, pero otros médicos ridiculizaron a Long y declararon que la anestesia era peligrosa. Su práctica médica declinó, ya que la gente empezó a temerle, pero en los cuatro años siguientes realizó ocho cirugías menores en pacientes que habían aspirado éter. En su lucha por sobreponerse a las críticas que atribuían los efectos que informaba sólo a sugestión hipnótica o variaciones individuales en la sensibilidad al dolor, Long llegó a comparar cirugías realizadas en la misma persona con éter y sin él.

Long no publicó sus resultados con rapidez suficiente, y en 1844 se le adelantó un dentista de Connecticut, Horace Wells, quien había probado el óxido nitroso como anestésico dental. Otro dentista, William Morton, de Boston, había probado de todo, desde champaña hasta opio, para suprimir el dolor en sus pacientes. También se había interesado en el éter y dio una demostración pública en el *Massachusetts General Hospital*, donde trató con éter a un paciente y le retiró un tumor. Al mes de esta demostración exitosa y sensacional, el éter ya se usaba en otras ciudades de Estados Unidos e Inglaterra. Morton patentó una “fórmula secreta” a la que llamó *Letheon*<sup>58</sup> de Morton, que olía de manera sospechosa a éter. Con el tiempo se fue a la bancarrota, después de un codicioso esfuerzo por monopolizar la anestesia con éter, y murió en la indigencia. Su tumba, cerca de Boston, tiene este epitafio:

WILLIAM T. G. MORTON

*Inventor y revelador de la inhalación de anestésicos*

*Antes de él, en todo momento, la cirugía representaba una agonía*

*Gracias a él, el dolor en la cirugía se ha evitado y anulado*

*Después de él, la ciencia tiene control del dolor*

Wells, quien se había enfrascado en una amarga controversia para establecerse como el inventor de la anestesia con éter, se suicidó a la edad de 33 años. Crawford Long conoció el éxito en su práctica médica en Athens, Georgia, pero a su muerte seguía decepcionado de que no se le hubiera reconocido como el primero en realizar cirugías en pacientes anestesiados con éter.

El éter y el cloroformo se volvieron obsoletos cuando se desarrollaron anestésicos más seguros como el ciclopropano, el etileno y el óxido nitroso. Se trata de *anestésicos generales* que sumergen en la inconsciencia al paciente al cruzar la barrera hematoencefálica y bloquear la transmisión nerviosa por el tallo encefálico. Los anestésicos generales atenúan el dolor al activar receptores GABA y causar un flujo de  $\text{Cl}^-$  que hiperpolariza las neuronas y dificulta su activación. El diazepam también emplea este mecanismo. Los *anestésicos locales*, como la procaína y la tetracaína, atenúan de manera selectiva nervios específicos; reducen la permeabilidad de las membranas al  $\text{Na}^+$ , con lo que disminuyen su capacidad para producir potenciales de acción.

Un conocimiento sólido de la anatomía, el control de las infecciones y el dolor, y el desarrollo de mejores herramientas convergieron para brindar a los cirujanos tiempo para operar con mayor cuidado. Como resultado, la cirugía representó un mayor desafío intelectual y atrajo a un tipo de practicantes más educado que la convirtieron en el notable recurso para salvar vidas que es hoy en día.

<sup>56</sup> *a* = no; *sep* = pudrirse.

<sup>57</sup> *an* = sin; *aistesia* = percepción, sensación.

<sup>58</sup> *lethe* = olvido.

## GUÍA DE ESTUDIO

## Evaluación de los resultados del aprendizaje

*Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.*

### 16.1 Tipos de receptores sensitivos y sus propiedades (p. 583)

1. La definición de receptor y el rango de complejidad de los receptores sensitivos.
2. La definición de *transducción sensitiva* y la relación de los potenciales de acción neurales con este concepto.
3. La producción y función del potencial de receptor en la transducción sensitiva.
4. Cuatro tipos de información de estímulos transmitidos por receptores sensitivos.
5. Cinco categorías de receptores clasificados por modalidad de estímulo.
6. Tres categorías de receptores clasificados por el origen de sus estímulos.
7. Diferencias entre los sentidos generales (somatosensitivos) y especiales.

### 16.2 Los sentidos generales (p. 585)

1. Tres tipos de terminaciones nerviosas sensitivas no encapsuladas y qué significa este término de manera general.
2. Seis tipos de terminaciones nerviosas encapsuladas y su diferencia con las no encapsuladas.
3. Las rutas principales al tallo encefálico de las señales somatosensitivas provenientes de la cabeza y la parte inferior del cuerpo; el destino final de las señales cinestésicas en el encéfalo, y el destino final de la mayor parte de las señales sensitivas restantes.
4. Definición de *dolor* y *nocirreceptor*.
5. Diferencias entre dolor rápido y dolor lento.
6. Diferencias entre dolor somático y visceral, y entre dolor somático superficial y profundo.
7. Varias sustancias químicas liberadas por los tejidos lesionados que estimulan a los nocirreceptores.
8. La ruta general de tres neuronas que suelen seguir las señales de dolor hacia la corteza cerebral.
9. Las rutas que sigue el dolor desde los receptores en la cabeza hacia la corteza cerebral, incluidos los pares craneales que portan las señales de dolor.

10. Las rutas que sigue el dolor desde la parte inferior del cuerpo hasta la corteza cerebral, incluidas las vías espinales que llevan las señales de dolor.
11. La ruta especial y el efecto de las señales de dolor que se relacionan con la formación reticular; diferencias entre las respuestas a estas señales y otras respuestas al dolor.
12. Dolor referido y sus bases anatómicas.
13. Mecanismos de compuerta espinal que modifican el sentido del dolor de una persona y la conciencia de la lesión corporal.
14. Nombres de algunos neuropéptidos analgésicos y la manera en que afectan la sensación de dolor.

### 16.3 Los sentidos químicos (p. 591)

1. Estructura y ubicación de los botones gustativos.
2. Tipos, ubicaciones y funciones de las papilas linguales.
3. Cinco sensaciones primarias del gusto y sensaciones que no corresponden a éste pero desempeñan un papel en la percepción del sabor.
4. Mecanismos de estimulación de las células gustativas por parte de azúcares, sales, alcaloides, ácidos y glutamato.
5. Cuáles nervios llevan las señales del gusto, cuáles rutas toman al encéfalo y qué centros encefálicos reciben la información.
6. Estructura y ubicación de la mucosa olfatoria y sus células receptoras.
7. De qué forma estimulan las moléculas aromáticas a las células olfativas.
8. Cuál par craneal lleva señales olfativas al encéfalo, y la ruta y el punto de terminación de sus fibras nerviosas.
9. Rutas sensitivas del bulbo olfativo a los lóbulos temporales, la ínsula, la corteza orbitofrontal, el hipocampo, la amígdala y el hipotálamo.
10. La manera en que la corteza cerebral influye a la función del bulbo olfativo y la percepción que se tiene del olor.

### 16.4 Audición y equilibrio (p. 596)

1. De qué manera se genera el sonido; qué propiedades físicas de una onda sonora se miden en hertzios y decibeles, y qué cualidades sensitivas del

sonido corresponden a esas dos propiedades físicas.

2. El rango total de la audición humana, en hertzios, y el rango más estrecho en que el ser humano oye mejor.
3. El nivel de decibeles de una conversación común y los umbrales de audición y dolor.
4. Límites entre los oídos externo, medio e interno.
5. Anatomía del oído externo y la función de su cerumen y sus pelos de guardia.
6. Estructura de la membrana y la cavidad timpánicas; nombres, estructuras y disposición anatómica de los huesecillos anatómicos; los dos músculos del oído medio, y la anatomía del conducto auditivo, su contribución a la audición y su importancia para las infecciones del oído medio.
7. Los laberintos óseo y membranoso del oído interno; los nombres y la distribución de los dos líquidos de éste en relación con los laberintos.
8. Tamaño y forma del caracol y su relación con la columela.
9. Anatomía de un corte transversal del caracol.
10. Estructura del órgano de Corti, sobre todo las células pilosas y la membrana tectoria; diferencias entre las células pilosas internas y externas.
11. Función de los huesecillos y músculos del oído medio; la forma en que funciona el reflejo timpánico y cómo protege la audición.
12. Cómo llevan a la estimulación del nervio coclear las vibraciones de la membrana timpánica.
13. De qué manera codifica el caracol las diferencias de tono y sonoridad.
14. De qué manera modulan las células pilosas externas al caracol para mejorar su sensibilidad a diferencias de tono.
15. La ruta del nervio coclear a los centros auditivos del encéfalo; la ruta de retroalimentación de la protuberancia al caracol, y su propósito.
16. Diferencias entre equilibrio estático y dinámico y entre aceleración lineal y angular.
17. Estructura del sáculo y el utrículo y la importancia de la orientación espacial de la mácula en cada uno.

18. Forma en que la aceleración lineal estimula a las células pilosas del sáculo y el utrículo durante la aceleración lineal; cómo percibe el cuerpo la diferencia entre aceleración vertical y horizontal.
  19. Estructura de los conductos semicirculares, sobre todo la cresta ampollar y la cúpula.
  20. Manera en que la aceleración estimula a las células pilosas de la cresta ampollar y por qué la información combinada de los seis conductos semicirculares permite al encéfalo percibir la inclinación o rotación de la cabeza en cualquier dirección.
  21. Por qué no puede decirse que el sistema vestibular percibe el movimiento de la cabeza, sino sólo cambios en la velocidad del movimiento.
  22. La ruta que siguen las señales del nervio vestibular hacia el cerebro, el cerebelo, la formación reticular, la médula espinal y los núcleos de los tres pares craneales para los movimientos de los ojos.
  23. Por qué es importante que el movimiento de los ojos esté coordinado con la información vestibular.
- 16.5 Visión (p. 610)**
1. Definición de visión y rango de longitudes de onda electromagnéticas en que ocurre la visión humana.
  2. Seis músculos oculares extrínsecos, su anatomía, los movimientos oculares que producen y los pares craneales que los controlan.
  3. Componentes del aparato lagrimal y la ruta que siguen las lágrimas cuando salen del ojo y drenan en la cavidad nasal.
  4. Anatomía y funciones de cejas, párpados, pestañas y conjuntiva.
  5. Tres túnicas del globo ocular y los componentes estructurales de cada una.
  6. Componentes ópticos del ojo.
  7. La secreción, el flujo y la reabsorción del humor acuoso.
  8. Estructura general de la retina y sus dos puntos de unión a la pared ocular; ubicaciones, estructura e importancia funcional del disco óptico, el nervio óptico, la mácula lútea y la fovea central.
  9. La causa del escotoma y la manera en que el cerebro lo compensa.
  10. Estructura y acción del constrictor y dilatador pupilar; anatomía de su inervación autónoma; reflejo fotopupilar.
  11. Principios de refracción; puntos en que ocurre la refracción cuando la luz entra en el ojo; contribuciones relativas de la córnea y el cristalino a la formación de la imagen.
  12. La diferencia entre emetropía y la respuesta al acercamiento, y tres mecanismos de esta respuesta.
  13. Capas histológicas y tipos de células de la retina; tres tipos de células fotorreceptoras y sus respectivas funciones; funciones de las células retinianas bipolar, ganglionar, horizontal y amacrina.
  14. Estructuras de bastones y conos; sitio en que se encuentran contenidos los pigmentos visuales en estas células; estructura general de la rodopsina y la fotopsina, y diferencias entre estos dos pigmentos.
  15. Diferencias entre la función de bastones y conos.
  16. Cómo genera la absorción de la luz una señal nerviosa óptica.
  17. Mecanismos de la adaptación a la luz y la oscuridad.
  18. Por qué un solo sistema receptor retiniano no puede lograr visión nocturna de umbral bajo y visión diurna de alta resolución; por qué la visión de los bastones funciona con luz muy baja pero sacrifica para ello la resolución, y por qué la visión de los conos da alta resolución pero sacrifica la sensibilidad a la luz.
  19. Diferencias entre los conos S, M y L; la manera en que la codificación neural y tres tipos de cono producen la sensibilidad a innumerables colores, y qué causa el daltonismo.
  20. Las bases retinianas de la visión estereoscópica.
  21. Rutas de proyección de los ojos al lóbulo occipital, así como a los tubérculos cuadrigéminos superiores y los núcleos pretectores del mesencéfalo.
  22. Hemidecusación, dónde ocurre, y la manera en que determina qué áreas del campo visual se ven en los lóbulos occipitales derecho e izquierdo.

## Prueba para la memoria

1. Detectan los estímulos de calor y frío:
  - a) Terminaciones nerviosas libres.
  - b) Propiorreceptores.
  - c) Bulbos terminales.
  - d) Corpúsculos laminares.
  - e) Corpúsculos táctiles.
2. \_\_\_\_\_ es un neurotransmisor que transmite sensaciones de dolor a neuronas espinales de segundo orden:
  - a) Endorfina.
  - b) Encefalina.
  - c) Sustancia P.
  - d) Acetilcolina.
  - e) Norepinefrina.
3. \_\_\_\_\_ es un neuromodulador que bloquea la conducción de señales de dolor por parte de neuronas espinales de segundo orden:
  - a) Endorfina.
  - b) Encefalina.
  - c) Sustancia P.
  - d) Acetilcolina.
  - e) Norepinefrina.
4. La mayor parte de los botones gustativos se encuentran en:
  - a) Las papilas valadas.
  - b) Las papilas fungiformes.
  - c) Las papilas filiformes.
  - d) El paladar.
  - e) Los labios.
5. Cuanto mayor es la frecuencia de un sonido:
  - a) Más sonoro es.
  - b) Más difícil resulta escucharlo.
  - c) Más estimula el extremo distal del órgano de Corti.
  - d) Más rápido viaja por el aire.
  - e) Más elevado es su tono.
6. Las células pilosas cocleares descansan sobre:
  - a) La membrana timpánica.
  - b) La membrana timpánica secundaria.
  - c) La membrana tectoria.
  - d) La membrana vestibular.
  - e) La membrana basilar.
7. \_\_\_\_\_ percibe la aceleración cuando un elevador empieza a subir:
  - a) El conducto semicircular anterior.
  - b) El órgano de Corti.
  - c) La cresta ampollar.
  - d) La mácula sacular.
  - e) La mácula utricular.
8. El color de la luz está determinado por:
  - a) Su velocidad.
  - b) Su amplitud.
  - c) Su longitud de onda.
  - d) La refracción.
  - e) La fuerza con que estimula los bastones.

9. La retina recibe el suministro de oxígeno de:
  - a) La arteria hialoidea.
  - b) El cuerpo vítreo.
  - c) El coroides.
  - d) El epitelio pigmentario.
  - e) El seno venoso escleral.
10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la visión fotópica es falsa?:
  - a) Está mediada por los conos.
  - b) Tiene un umbral bajo.
  - c) Produce resolución fina.
  - d) No funciona con la luz de las estrellas.
  - e) No emplea rodopsina.
11. La visión con detalle más fino se presenta cuando una imagen se proyecta en un hueco de la retina denominado \_\_\_\_\_.
  12. Las únicas células de la retina que generan potenciales de acción son las células \_\_\_\_\_.
  13. El pigmento visual de una célula de cono es \_\_\_\_\_.
  14. Las membranas gelatinosas de las máculas sacular y utricular tienen mayor peso debido a gránulos de carbonato de calcio y proteínas denominados \_\_\_\_\_.
  15. Tres filas de \_\_\_\_\_ en el caracol tienen disposiciones de estereocilios con forma de V y modulan la sensibilidad a la frecuencia de esa estructura.
  16. El \_\_\_\_\_ es un hueso pequeño que vibra en la ventana oval y, a partir de allí, transfiere vibraciones sonoras al oído interno.
  17. El \_\_\_\_\_ del oído medio recibe información auditiva y desencadena el reflejo auditivo de girar la cabeza.
  18. La función de \_\_\_\_\_ en un botón gustativo consiste en reemplazar las células gustativas muertas.
  19. Las neuronas olfativas crean sinapsis con las células mitrales y en penacho en \_\_\_\_\_ que recubre el interior del lóbulo frontal.
  20. En el fenómeno de \_\_\_\_\_ se percibe el dolor de las vísceras como si viniera de un área de la piel.

Respuestas en el Apéndice B

## Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice tal como aparece en la lista o con una ligera variación.

- |           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 1. bi-    | 3. fovea-  | 8. scoto-  |
| 2. decus- | 4. hemi-   | 9. -sep    |
|           | 5. lutea-  | 10. trico- |
|           | 6. macula- |            |
|           | 7. noci-   |            |

Respuestas en el Apéndice B

## Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

- |                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Las fibras nerviosas sensitivas (aférentes) para el tacto se encuentran en el tálamo.            | 4. Algunos quimiorreceptores son interoreceptores y otros exteroceptores.                          | 9. Los bastones y conos liberan sus neurotransmisores en la oscuridad, no en la luz.           |
| 2. Las cosas que se tocan con la mano izquierda sólo se perciben en el hemisferio cerebral derecho. | 5. El cuerpo vítreo ocupa la cámara posterior del ojo.                                             | 10. Todos los músculos extrínsecos del ojo están controlados por el nervio motor ocular común. |
| 3. Las cosas que se ven con el ojo izquierdo sólo se perciben en el hemisferio cerebral derecho.    | 6. Las fibras analgésicas descendentes evitan que las señales de dolor alcancen la médula espinal. |                                                                                                |
|                                                                                                     | 7. El par craneal VIII transporta señales para la audición y el equilibrio.                        |                                                                                                |
|                                                                                                     | 8. La cavidad timpánica está llena con aire, pero el laberinto membranoso está lleno con líquido.  |                                                                                                |

Respuestas en el Apéndice B

## Compruebe su comprensión de los temas estudiados

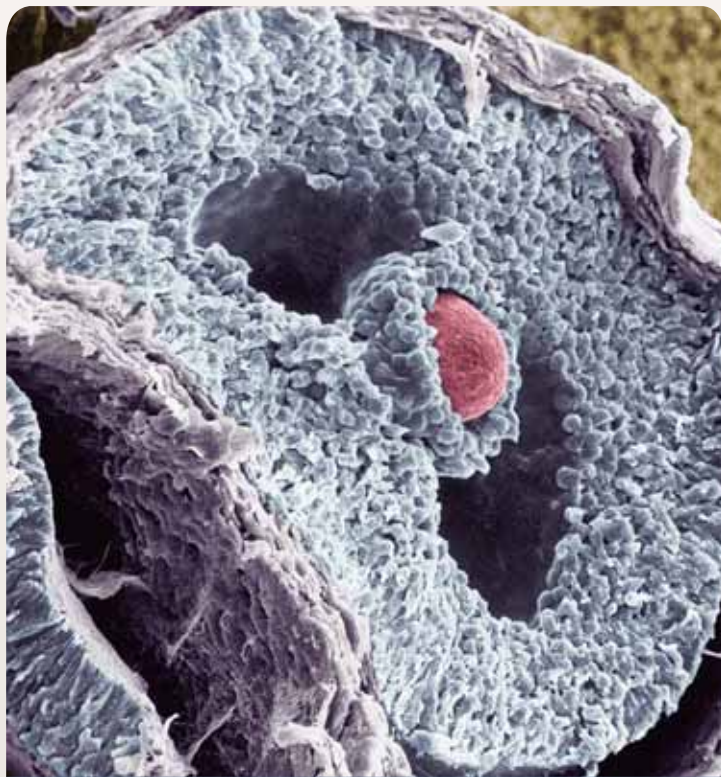
---

1. El principio de la convergencia neural se explica en la página 470. Analice su importancia para el dolor referido y la visión escotópica.
2. ¿Qué tipo de receptor cutáneo permite sentir que un insecto camina por el vello? ¿Qué tipo permite palpar el pulso de un paciente? ¿Qué tipo permite que un ciego lea código *braille*?
3. La contracción de un músculo por lo general aumenta la tensión sobre una estructura, pero la contracción del músculo ciliar disminuye la tensión en el cristalino. Explique cómo.
4. Jazmín tiene cáncer ovárico terminal y padece un fuerte dolor pélvico que no cede con ningún tratamiento. Un neurocirujano realiza una *cordotomía anterolateral* para cortar la región anterolateral de la médula espinal lumbosacra. Explique los fundamentos de este tratamiento y sus posibles efectos secundarios.
5. ¿Cuál sería el beneficio de un fármaco que bloqueara los receptores de la sustancia P?

Respuestas en  
[www.mhhe.com/med/saladin\\_af6e](http://www.mhhe.com/med/saladin_af6e)

---

Consultar [www.mhhe.com/saladin6](http://www.mhhe.com/saladin6)



## SISTEMA ENDOCRINO

Folículo ovárico (SEM). Las células dispuestas en capas de la pared folicular secretan hormonas esteroideas. El óvulo es la célula grande de color rosado.

### ESQUEMA DEL CAPÍTULO

#### 17.1 Revisión general del sistema endocrino 634

- Comparación entre las glándulas endocrinas y exocrinas 634
- Comparación entre los sistemas nervioso y endocrino 636
- Nomenclatura hormonal 637

#### 17.2 Hipotálamo e hipófisis 637

- Anatomía 638
- Hormonas hipotalámicas 640
- Hormonas de la adenohipófisis 641
- La parte intermedia 642
- Hormonas de la neurohipófisis 642
- Control de la secreción hipofisaria 643
- Revisión adicional de la somatotropina 644

#### 17.3 Otras glándulas endocrinas 645

- Glándula pineal 645
- Timo 645
- Glándula tiroidea 646
- Glándulas paratiroides 647
- Glándulas suprarrenales 647
- Islotes pancreáticos 650
- Gónadas 651
- Funciones endocrinas de otros tejidos y órganos 652

#### 17.4 Hormonas y sus acciones 655

- Química hormonal 655
- Síntesis hormonal 656
- Transporte hormonal 660
- Receptores hormonales y modo de acción 660
- Amplificación enzimática 663
- Modulación de la sensibilidad de las células blanco 664
- Interacciones hormonales 664
- Eliminación de las hormonas 665

#### 17.5 Tensión y adaptación 665

- Reacción de alarma 665
- Etapa de resistencia 665
- Etapa de agotamiento 666

#### 17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino 666

#### 17.7 Trastornos endocrinos 667

- Hiposecreción e hipersecreción 668
- Trastornos hipofisarios 668
- Trastornos tiroideos y paratiroides 668
- Trastornos suprarrenales 669
- Diabetes mellitus 670

#### Temas de conexión 674

#### Guía de estudio 675

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

#### 17.1 Aplicación clínica: melatonina, SAD y PMS 646

#### 17.2 Aplicación clínica: receptores hormonales y terapia 660

#### 17.3 Aplicación clínica: Antiinflamatorios 667

#### 17.4 Historia médica: el descubrimiento de la insulina 672



## Repaso

- El hipotálamo es un importante centro de control concentrador para la acción hormonal, de modo que resulta importante conocer su anatomía y función (p. 528).
- Muchas hormonas son proteínas y otros péptidos. Al analizar la síntesis de esta clase de hormonas, se da por hecho que se tiene familiaridad con la estructura de las proteínas (p. 67) y con su síntesis (p. 122).
- Algunas hormonas son monoaminas, que se definieron y describieron en la página 461.
- Muchas hormonas ejercen sus efectos al unirse a proteínas de la membrana plasmática de las células blanco. Es importante tener familiaridad con las proteínas de membrana como receptoras (p. 85) y con las proteínas G, el cAMP y los segundos mensajeros (p. 86).
- Una revisión del transporte máximo ( $T_m$ ) de las proteínas de membrana (p. 95) mejora la comprensión de la diabetes mellitus en este capítulo.

Para que el cuerpo funcione como un todo integrado, sus órganos deben comunicarse entre sí y coordinar sus actividades. Aun organismos simples, compuestos tan sólo por unas cuantas células, tienen mecanismos para la comunicación intercelular, lo que sugiere que esos mecanismos evolucionaron muy temprano en la historia de la vida. En humanos, dos de estos sistemas revisten una importancia especial: el nervioso y el endocrino, que se comunican mediante neurotransmisores y hormonas, respectivamente.

Casi todos han oído por lo menos de alguna hormona (p. ej., la hormona del crecimiento o la tiroidea, los estrógenos y la insulina). Al menos también resultan un poco familiares algunas de las glándulas que las secretan (como la hipófisis y la glándula tiroidea) y algunos trastornos que se deben a la deficiencia, el exceso o la disfunción hormonal, como diabetes, gota y enanismo.

En este capítulo se estudia sobre todo el *sistema endocrino* (hormonal). Se inicia con aspectos un poco familiares y a gran escala: una revisión de las glándulas endocrinas, sus hormonas y los principales efectos de éstas. Luego se estudian los detalles más finos y menos familiares: la identidad química de las hormonas, la manera en que están hechas, su transporte y cómo producen sus efectos en las células blanco. En secciones más breves al final del capítulo se analizan la función del sistema endocrino para adaptarse a la tensión, las características de algunas secreciones *paracrin*as parecidas a las hormonas y las patologías que se deben a la disfunción endocrina.

## 17.1 Revisión general del sistema endocrino

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir hormona y sistema endocrino.
- Mencionar varios órganos del sistema endocrino.

- Comparar las glándulas endocrinas con las exocrinas.
- Reconocer las abreviaturas estándar para muchas hormonas.
- Comparar los sistemas nervioso y endocrino.

El cuerpo cuenta con cuatro vías principales para que las células se comuniquen entre sí:

- Las **uniones intercelulares comunicantes** unen entre sí músculo liso de una sola unidad, músculo cardíaco, células epiteliales y de otros tipos. Permiten el paso de nutrientes, electrolitos y moléculas de señalización del citoplasma de una célula al de la siguiente, mediante poros en sus membranas plasmáticas (figura 5.28, p. 166).
- Los nervios liberan **neurotransmisores** que se difunden a través de una hendidura sináptica y se fijan a receptores en la superficie de la siguiente célula.
- Una célula secreta **paracrin**as,<sup>1</sup> que se difunden a las células cercanas en el mismo tejido y estimulan su fisiología. En ocasiones se les denomina *hormonas locales*.
- Las **hormonas**,<sup>2</sup> en sentido estricto, son mensajeros químicos transportados por la circulación sanguínea y estimulan respuestas fisiológicas en células de otro tejido u órgano, a menudo a una distancia considerable. Por ejemplo, ciertas hormonas producidas por la hipófisis, en la cabeza, actúan sobre órganos tan distantes como la cavidad pélvica.

En este capítulo se aborda sobre todo lo relacionado con las hormonas y, hasta cierto grado, las secreciones paracrin. Las glándulas, los tejidos y las células que secretan hormonas constituyen el **sistema endocrino**;<sup>3</sup> la **endocrinología** se encarga del estudio de este sistema y el diagnóstico y tratamiento de sus trastornos. Las fuentes de hormonas más familiares son los órganos a los que se reconocen como **glándulas endocrinas**: hipófisis, glándulas tiroidea y suprarrenales, entre otras (figura 17.1). Sin embargo, un creciente conocimiento endocrinológico ha revelado que una gran cantidad de órganos y tejidos, a los que no se les considera como glándulas, también secretan hormonas: encéfalo, corazón, intestino delgado, huesos y tejido adiposo, entre otros.

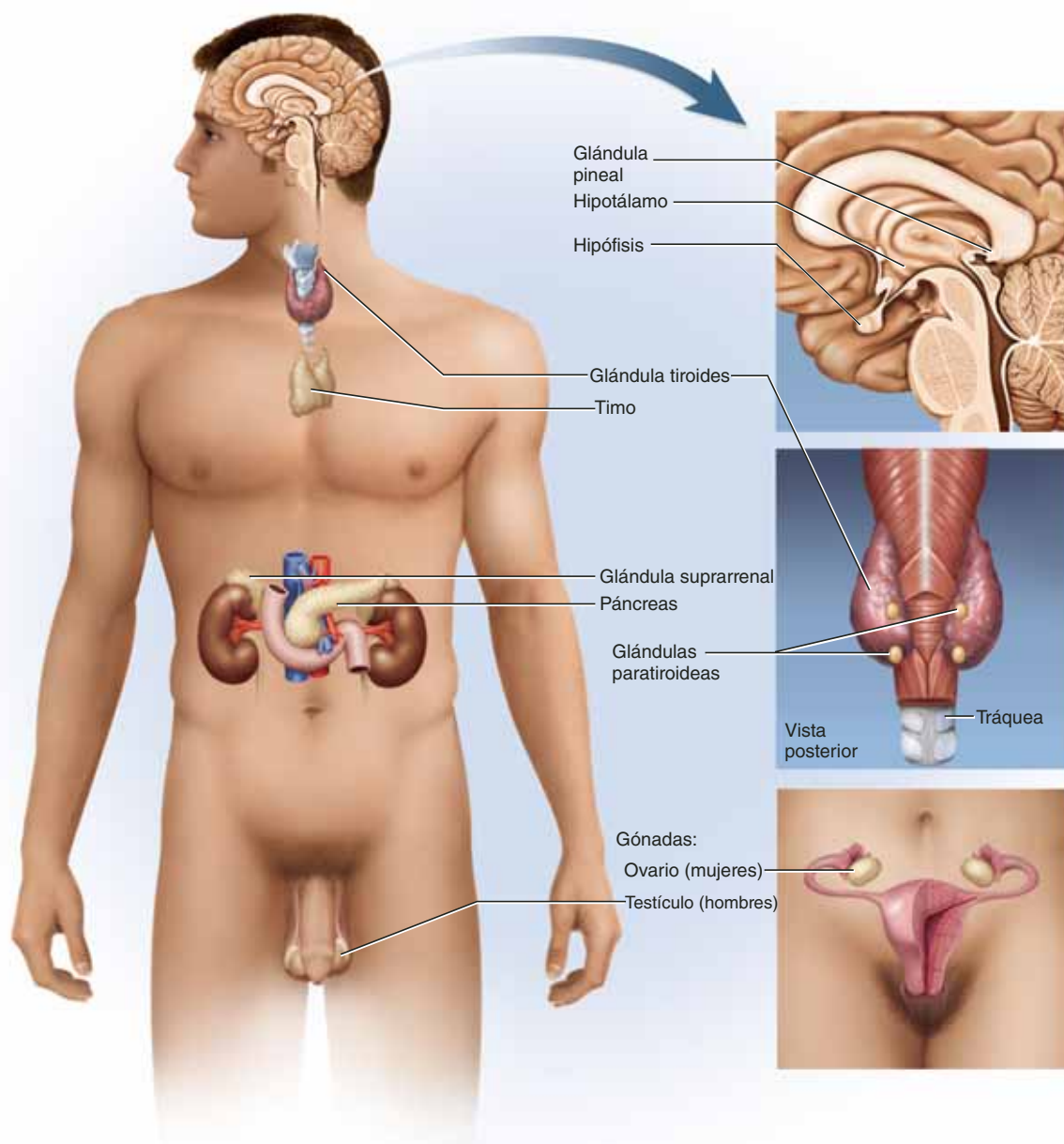
## Comparación entre las glándulas endocrinas y exocrinas

En el capítulo 5 se examinó otra categoría de glándulas, las *exocrinas*. La distinción clásica entre glándulas exocrinas y endocrinas ha sido la presencia o ausencia de conductos. La mayor parte de las glándulas exocrinas secretan sus productos a través de un conducto sobre una superficie epitelial como la piel o la mucosa del tubo digestivo (véase figura 5.32, p. 170). En contraste, las glándulas endocrinas carecen de conductos y liberan sus secreciones en la circulación sanguínea. Por esta razón, a las hormonas se les llamó al principio “secreciones

<sup>1</sup> *para* = a lo largo de; *krin* = segregar.

<sup>2</sup> *hormon* = estimular, poner en movimiento.

<sup>3</sup> *endo* = dentro; *krin* = segregar.



**FIGURA 17.1** Principales órganos del sistema endocrino. Este sistema también incluye células glandulares en muchos otros órganos que no se muestran aquí.

● Después de leer este capítulo, mencione por lo menos tres órganos secretores de hormonas que no se muestran en esta ilustración.

APIR

internas” del cuerpo —la palabra *endocrino* aún alude a este hecho—. Las secreciones exocrinas tienen efectos extracelulares, como la digestión de los alimentos, mientras que las secreciones endocrinas tienen efectos intracelulares: modifican el metabolismo celular.

Las glándulas endocrinas suelen tener una elevada densidad de capilares sanguíneos que sirven para recoger y eliminar sus hormonas. Estos vasos son un tipo muy permeable al que se le denomina *capilares fenestrados* o *perforados*, que tienen parches de poros grandes en sus paredes, lo que permite una

fácil recaptura de los materiales del tejido glandular (véase figura 20.6, p. 755).

Algunas glándulas y células secretoras desafían la clasificación simple de endocrinas y exocrinas. Por ejemplo, las células hepáticas se comportan como células exocrinas en el sentido tradicional al secretar bilis en conductos que llevan al intestino delgado. Sin embargo, también secretan hormonas en la sangre, y en este aspecto actúan como células endocrinas. También secretan albúmina y factores de coagulación sanguínea en la sangre. Esto no satisface el concepto tradicional de

| CUADRO 17.1      Comparación entre los sistemas nervioso y endocrino          |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema nervioso                                                              | Sistema endocrino                                                                    |
| Se comunica mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores                  | Se comunica mediante hormonas                                                        |
| Libera neurotransmisores en sinapsis en células blanco específicas            | Libera hormonas para distribución mediante la circulación sanguínea a todo el cuerpo |
| Por lo general tiene efectos locales, específicos                             | En ocasiones tiene efectos generales, extendidos                                     |
| Reacciona con rapidez a los estímulos, por lo general entre 1 y 10 ms después | Reacciona con mayor lentitud a los estímulos, y en ocasiones toma de segundos a días |
| Cesa con rapidez cuando se detiene el estímulo                                | Puede seguir respondiendo mucho después de que ha cesado el estímulo                 |
| Se adapta con rapidez a la estimulación continua                              | Se adapta con relativa lentitud; puede responder durante días o semanas              |

secreciones exocrinas, porque no se liberan mediante conductos o en superficies epiteliales, ni satisface el concepto de secreciones endocrinas, porque no son hormonas. Las células hepáticas son sólo una de la gran cantidad de maneras que tiene la naturaleza de confundir el impulso de los humanos de establecer una clasificación rígida de las cosas.

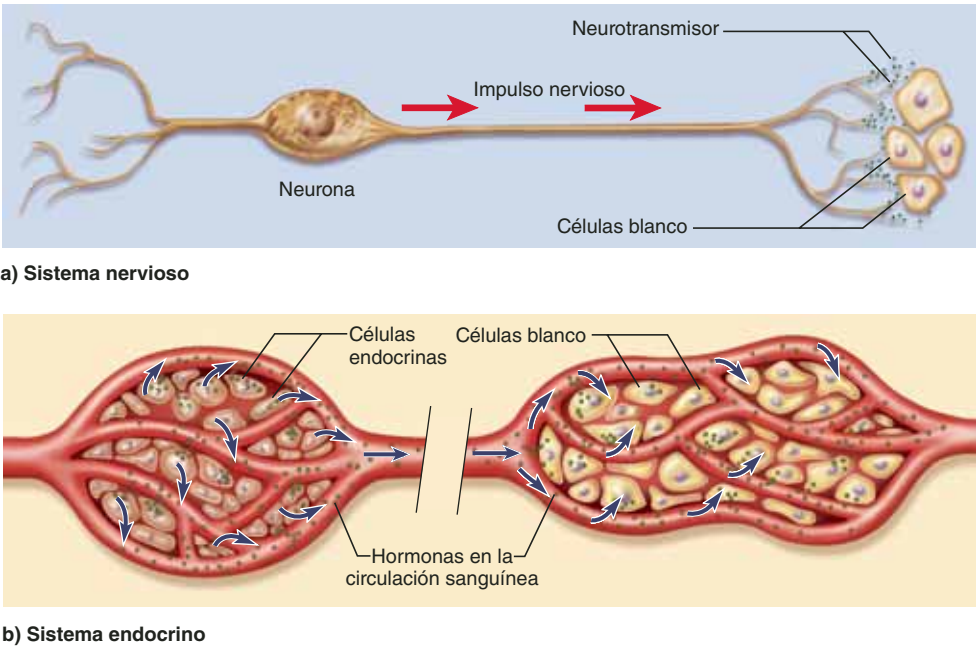
Comparación entre los sistemas nervioso y endocrino

Aunque los sistemas nervioso y endocrino sirven para la comunicación interna, no son redundantes; se complementan en lugar de duplicar la función del otro (cuadro 17.1). Los sistemas difieren en sus medios de comunicación: eléctrico y químico en el sistema nervioso y sólo químico en el endocrino (figura 17.2); sin embargo, como se verá más adelante, también

tienen muchas similitudes en este punto. Además, disienten en la rapidez con la que empieza y se detiene la respuesta a los estímulos. El sistema nervioso suele responder en milisegundos, mientras que la liberación de hormonas puede seguir durante segundos hasta días después del estímulo que la ha causado. Más aún, cuando un estímulo cesa, el sistema nervioso deja de responder casi de inmediato, en tanto que algunos efectos endocrinos persisten durante varios días o semanas. Por otra parte, bajo estimulación a largo plazo, la mayor parte de las neuronas se adaptan con rapidez y su respuesta declina. El sistema endocrino muestra respuestas más persistentes.

Otra diferencia entre los dos sistemas es que una fibra nerviosa eferente sólo inerva un órgano o una cantidad limitada de células dentro de ese órgano; por tanto, sus efectos tienen un destino preciso y son específicos. En contraste, las hormonas circulan por todo el cuerpo y algunas de ellas, como la somatotropina (hormona del crecimiento), la adrenalina y la tiroidea, tienen efectos más extendidos que la respuesta de cualquier fibra nerviosa.

Pero estas diferencias no deben oscurecer las similitudes entre los dos sistemas. Diversas sustancias químicas funcionan como neurotransmisores y hormonas, incluidas la noradrenalina, la dopamina, la hormona liberadora de tirotropina (la hormona estimuladora del tiroides) y la hormona antidiurética (arginina vasopresina). Algunas otras hormonas, como la oxitocina y la adrenalina, son secretadas por **células neuroendocrinas** (neuronas que liberan sus secreciones en la circulación sanguínea). Algunas otras hormonas y neurotransmisores producen efectos superpuestos en el mismo órgano. Por ejemplo, el glucagon y la noradrenalina estimulan al hígado para que desdoble glucógeno y libere glucosa en la sangre. Los sistemas nervioso y endocrino se regulan de manera continua entre sí, mientras coordi-



**FIGURA 17.2** Comunicación mediante los sistemas nervioso y endocrino. a) Una neurona tiene una fibra larga que envía neurotransmisores a la vecindad inmediata de sus células blanco. b) Las células endocrinas secretan una hormona en la circulación sanguínea (izquierda). En un punto a menudo remoto de su origen, la hormona deja la circulación sanguínea y entra en las células blanco o se fija a ellas (derecha).

nan las actividades de otros sistemas de órganos. A menudo, las neuronas activan la secreción de hormonas, y las hormonas estimulan o inhiben a las neuronas.

Se ha visto que los neurotransmisores dependen de receptores en la célula que los recibe; no pueden ejercer ningún efecto a menos que ésta tenga el “equipo” necesario para fijarlos y responder a ellos. Esto también es cierto para las hormonas. Cuando una hormona entra en la circulación sanguínea, va a donde va la sangre; no hay una manera de enviarla a un órgano determinado. Sin embargo, sólo ciertos **órganos** o **células blanco** responden a ella. Por ejemplo, la tirotropina circula por cualquier lugar a donde vaya la sangre, pero sólo estimula a la glándula tiroidea. En la mayor parte de los casos, esto se debe sólo a que las células blanco tienen receptores para una hormona determinada. Sin embargo, estas respuestas selectivas también pueden ocurrir dado a que la hormona circulante es una forma inactiva y sólo las células blanco tienen la enzima necesaria para convertirla en la forma activa. Por ejemplo, la testosterona circulante es casi inactiva, pero sus células blanco tienen una enzima que la convierten en dihidrotestosterona, que es mucho más potente.

## Nomenclatura hormonal

A muchas hormonas se les menciona por sus abreviaturas estándares en inglés, que se usan de manera repetida en este capítulo. Aparecen en el cuadro 17.2 para que se les use como una referencia conveniente a lo largo del capítulo. Esta lista no está completa. Omite hormonas que no tienen abreviatura, como el estrógeno y la insulina, además de otras a las que no se les dedica mucho espacio aquí. Los sinónimos empleados por muchos autores se indican entre paréntesis, pero el primer nombre es el que se usa en este libro.

| CUADRO 17.2 Nombres y abreviaturas de las hormonas |                                                       |                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Abreviatura                                        | Nombre                                                | Origen                |
| ACTH                                               | Corticotropina (hormona adrenocorticotrópica)         | Adenohipófisis        |
| ADH                                                | Vasopresina (hormona antidiurética)                   | Neurohipófisis        |
| ANP                                                | Péptido natriurético auricular                        | Corazón               |
| CRH                                                | Corticoliberina                                       | Hipotálamo            |
| DHEA                                               | Dehidroepiandrosterona                                | Corteza suprarrenal   |
| EPO                                                | Eritropoyetina                                        | Riñón, hígado         |
| FSH                                                | Folotropina (hormona estimuladora del folículo)       | Adenohipófisis        |
| GH                                                 | Somatotropina (hormona del crecimiento)               | Adenohipófisis        |
| GHRH                                               | Somatoliberina                                        | Hipotálamo            |
| GnRH                                               | Gonadoliberina                                        | Hipotálamo            |
| IGF                                                | Somatomedinas (factor de crecimiento insulinoide)     | Hígado, otros tejidos |
| LH                                                 | Lutropina                                             | Adenohipófisis        |
| NE                                                 | Noradrenalina                                         | Médula suprarrenal    |
| OT                                                 | Oxitocina                                             | Neurohipófisis        |
| PIH                                                | Dopamina (hormona inhibidora de la prolactina)        | Hipotálamo            |
| PRL                                                | Prolactina                                            | Adenohipófisis        |
| PTH                                                | Paratirina (hormona paratiroidea)                     | Paratiroides          |
| T <sub>3</sub>                                     | Triyodotironina                                       | Tiroides              |
| T <sub>4</sub>                                     | Tetrayodotironina                                     | Tiroides              |
| TH                                                 | Hormonas tiroideas (T <sub>3</sub> y T <sub>4</sub> ) | Tiroides              |
| TRH                                                | Tiroliberina                                          | Hipotálamo            |
| TSH                                                | Tirotropina (hormona estimulante de la tiroides)      | Adenohipófisis        |

3. Describa algunas distinciones entre glándulas endocrinas y exocrinas.
4. Elabore una lista de algunas similitudes y diferencias entre los sistemas endocrino y nervioso.

## 17.2 Hipotálamo e hipófisis

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir las relaciones anatómicas entre el hipotálamo y la hipófisis.
- b) Distinguir entre los lóbulos anterior y posterior de la hipófisis.
- c) Elaborar una lista de las hormonas producidas por el hipotálamo y cada lóbulo de la hipófisis, e identificar las funciones de cada hormona.
- d) Explicar cómo la hipófisis es controlada por el hipotálamo y sus órganos blanco.
- e) Describir los efectos de la somatotropina.

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Defina la palabra hormona y distinga una hormona de un neurotransmisor. ¿Por qué ésta representa una distinción imperfecta?
2. Mencione algunas fuentes de hormonas diferentes de las glándulas que sólo son endocrinas.

No hay un centro de control maestro que regule todo el sistema endocrino, pero la hipófisis y el hipotálamo tienen una influencia más amplia que cualquier otra parte del sistema, y no es posible comprender de manera adecuada otras glándulas endocrinas sin conocer primero cómo influye la hipófisis sobre ellas. Éste es, por tanto, el momento apropiado para empezar a revisar el sistema endocrino.

## Anatomía

El hipotálamo, que tiene forma de embudo aplanado, forma el piso y las paredes del tercer ventrículo del encéfalo; su estructura y su función se estudiaron en el capítulo 14 (véanse las figuras 14.2, p. 515, y 14.12b, p. 529). Regula funciones primitivas del cuerpo que van del equilibrio hídrico y la termorregulación al impulso sexual y el parto. En muchas de sus funciones interviene la hipófisis, muy relacionada con el hipotálamo en los sentidos anatómico y fisiológico.

La **hipófisis**<sup>4</sup> está suspendida del piso del hipotálamo por un tallo (*infundíbulo*<sup>5</sup>) y se alberga en una depresión del esfe-

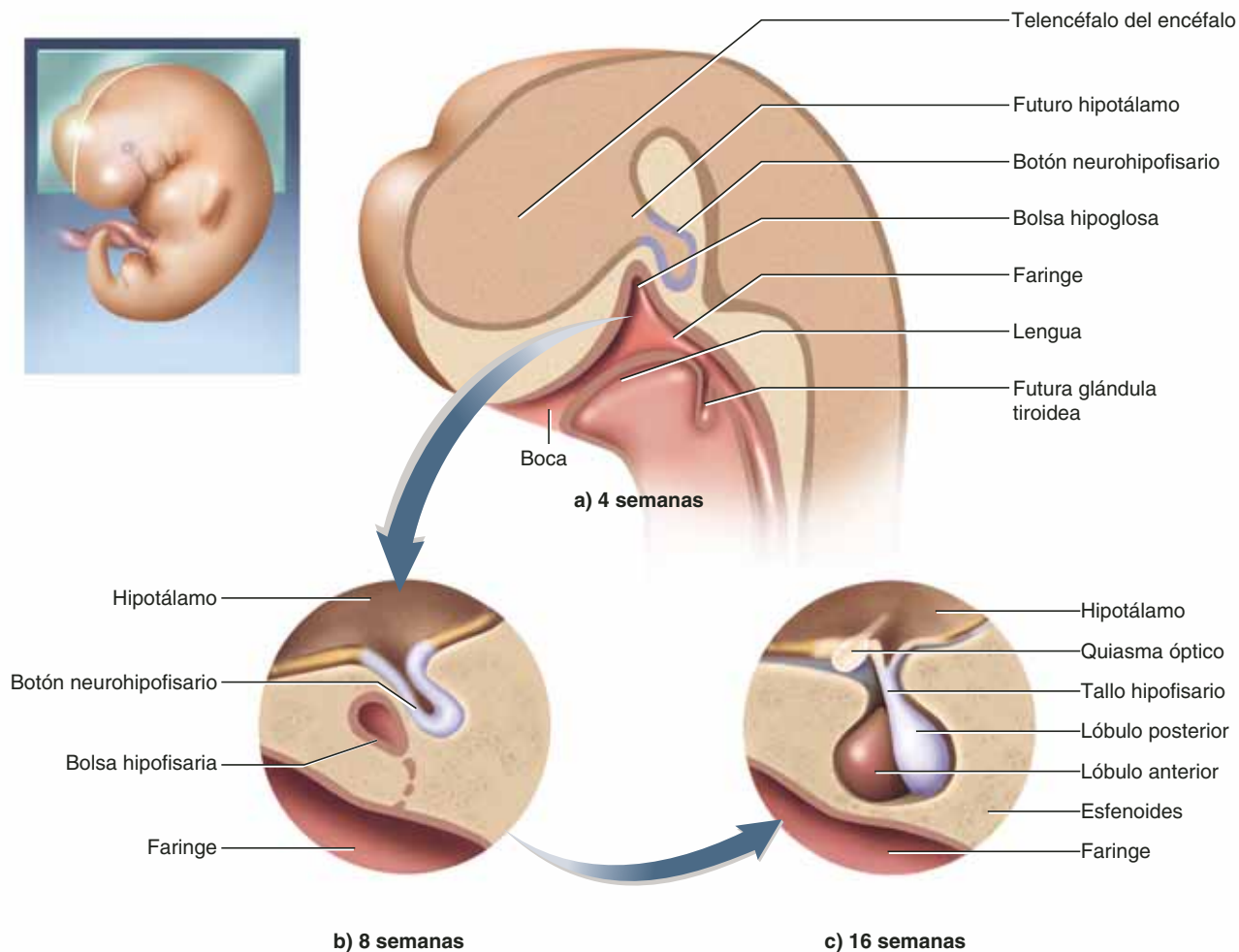
noides, la silla turca. La hipófisis suele medir 1.3 cm y tiene el tamaño y la forma de una alubia; crece casi 50% más durante el embarazo. En realidad, está compuesta por dos estructuras (la **adenohipófisis**, o lóbulo anterior de la hipófisis, y la **neurohipófisis**, o lóbulo posterior) con orígenes independientes y funciones separadas. La adenohipófisis surge de la *bolsa hipofisaria* que crece hacia arriba desde la faringe embrionaria, mientras que la neurohipófisis representa un crecimiento hacia abajo del encéfalo, el *botón neurohipofisario* (figura 17.3). Se encuentran juntas y están tan unidas que se ven como una sola glándula.

La **adenohipófisis**<sup>6</sup> constituye las tres cuartas partes anteriores de la hipófisis (figuras 17.4a y 17.5a). Tiene dos partes: un **lóbulo anterior** grande, también llamado *parte distal*, porque es más distal al tallo hipofisario, y una menos importante,

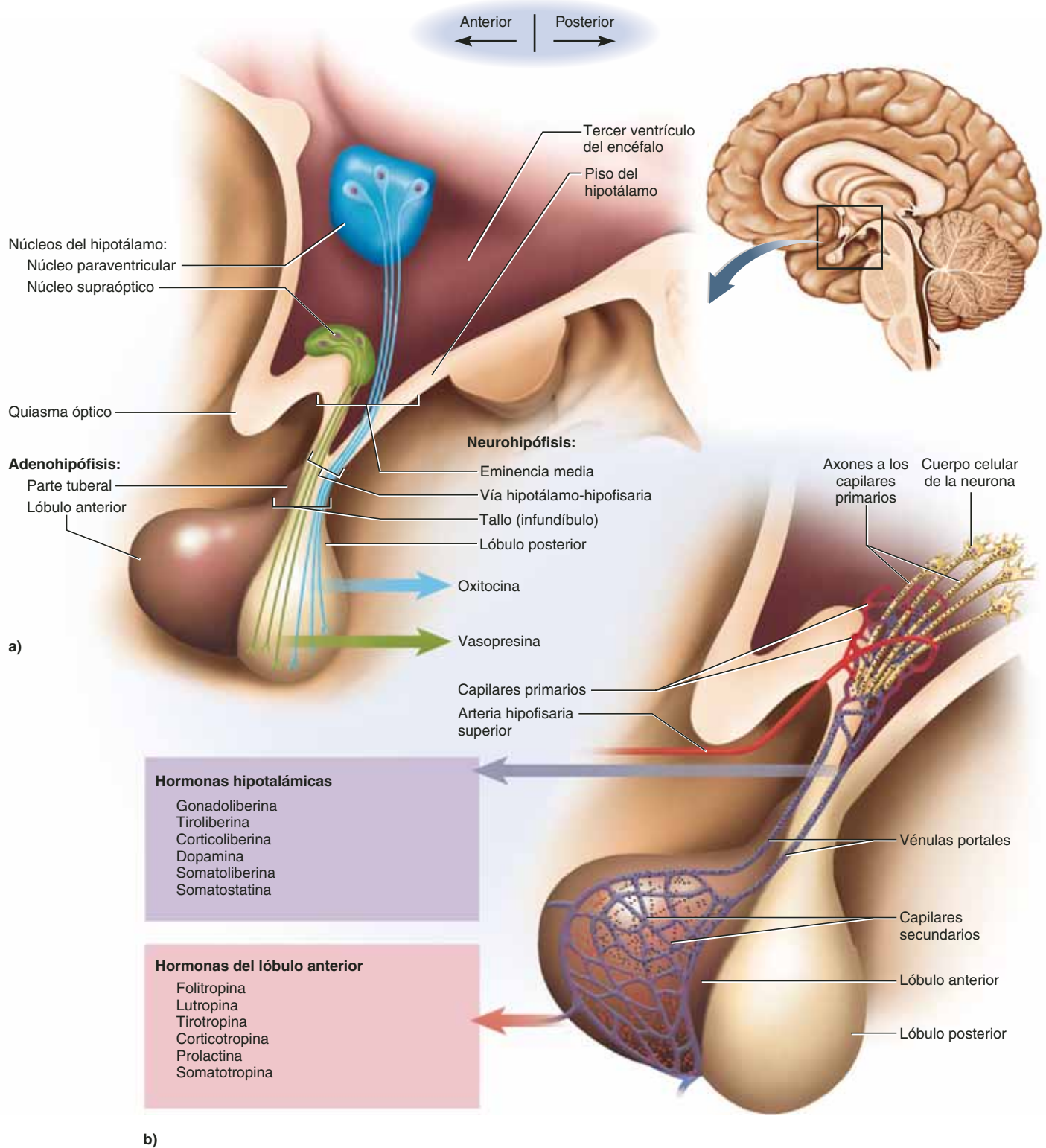
<sup>4</sup> hypo = debajo de; physis = zona de crecimiento.

<sup>5</sup> in = en; funde = verter; bulu = instrumento.

<sup>6</sup> adeno = glándula.

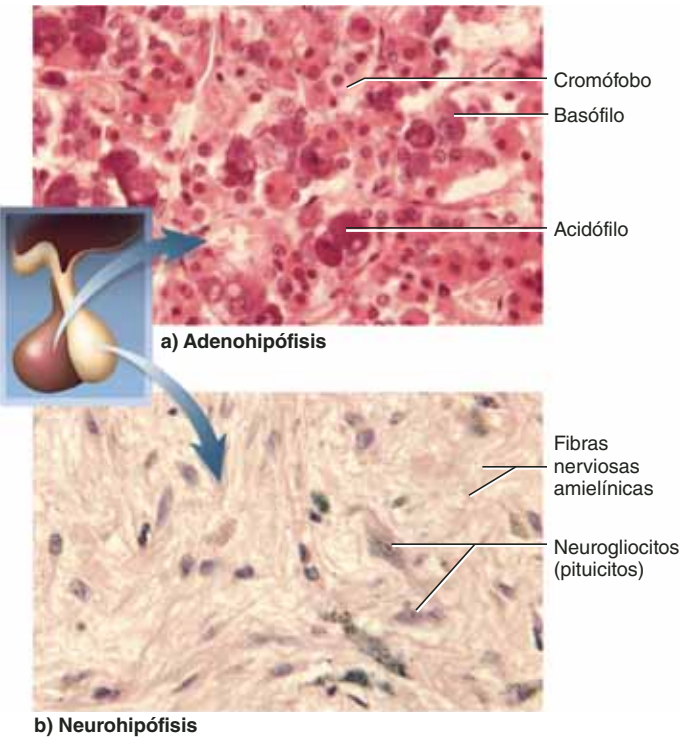


**FIGURA 17.3** Desarrollo embrionario de la hipófisis. a) Corte sagital de la cabeza que muestra los orígenes neural y faríngeo de la hipófisis. b) Desarrollo hipofisario a las ocho semanas. Se ha segregado de la faringe a la bolsa hipofisaria, destinada a convertirse en la adenohipófisis. c) Desarrollo a las 16 semanas. Los dos lóbulos se encuentran cubiertos por hueso y están tan relacionados que parecen una sola glándula.



**FIGURA 17.4 Anatomía de la hipófisis.** a) Principales estructuras de la hipófisis y hormonas de la neurohipófisis. Observe que son dos núcleos en el hipotálamo los que producen estas hormonas y que se les libera más adelante desde el lóbulo posterior de la hipófisis. b) El sistema portal hipofisario, que regula el lóbulo anterior de la hipófisis. El hipotálamo secreta las hormonas que se incluyen en el recuadro de color violeta, y viajan en el sistema portal hasta la adenohipófisis. Ésta secreta las hormonas que se encuentran en el recuadro de color rosa, bajo el control de los liberadores e inhibidores hipotalámicos. **AP|R**

● ¿Qué lóbulo de la hipófisis está, en esencia, integrado por tejido cerebral?



**FIGURA 17.5 Histología de la hipófisis.** a) Lóbulo anterior. Entre los basófilos se incluyen gonadotropos, tirotropos y corticotropos. Entre los acidófilos se incluyen somatotropos y lactotropos. Estos subtipos no son distinguibles con tinciones histológicas. Los cromóforos resisten la tinción, y aún se desconocen sus funciones. b) Lóbulo posterior, compuesto por tejido nervioso.

*parte tuberal*, que es una masa pequeña de células que recubre el tallo. En el feto también hay una *parte intermedia*, una tira de tejido entre el lóbulo anterior y la neurohipófisis. Sin embargo, durante el desarrollo subsecuente, la mayor parte de sus células se entremezcla con las del lóbulo anterior. Todo lo que queda de la parte intermedia después del nacimiento es una zona rudimentaria estrecha con bolsillos epiteliales parecidos a quistes, de función poco conocida.

La adenohipófisis no tiene conexión nerviosa con el hipotálamo, sino que está vinculada con él mediante un complejo de vasos sanguíneos a los que se le denomina **sistema portal hipofisario** (figura 17.4b). Este sistema consta de una red de

*capilares primarios* en el hipotálamo, un grupo de pequeñas venas a las que se les denomina *vénulas portales*, las cuales viajan hacia abajo por el tallo, y un complejo de *capilares secundarios* en la adenohipófisis. El hipotálamo controla a la adenohipófisis mediante la secreción de hormonas que entran en los capilares primarios, recorren hacia abajo las vénulas portales y se difunden por los capilares secundarios en el tejido hipofisario. Las hormonas hipotalámicas regulan las secreciones mediante varios tipos de células hipofisarias que se estudian más adelante.

La **neurohipófisis** constituye la cuarta parte posterior de la hipófisis. Tiene tres partes: la *eminencia mediana*, una extensión del piso del encéfalo; el *infundíbulo* ya mencionado, y la parte más grande, el **lóbulo posterior (parte nerviosa)**. La neurohipófisis es, en realidad, tejido nervioso (fibras nerviosas y neuroglia, figura 17.5b); no se trata de una verdadera glándula. Las fibras nerviosas surgen de ciertos cuerpos celulares en el hipotálamo, bajan al tallo como un haz, la **vía hipotálamo-hipofisaria**, y terminan en el lóbulo posterior (figura 17.4a). Las neuronas hipotalámicas elaboran las hormonas, que descienden por las fibras nerviosas mediante flujo axoplásmico a la neurohipófisis. Aquí son almacenadas en las terminaciones nerviosas hasta que una señal nerviosa que baja de los mismos axones desencadena su liberación.

A partir de aquí se pueden ignorar todas las partes de la hipófisis, excepto los lóbulos anterior y posterior, los cuales secretan todas las hormonas hipofisarias que revisten algún interés. Las referencias a la adenohipófisis y la neurohipófisis deben comprenderse sólo como una referencia a estos dos lóbulos.

**Hormonas hipotalámicas**

Para comprender la fisiología del sistema hipotalámico-hipofisario se debe empezar con las hormonas producidas en el hipotálamo. Hay ocho de ellas (figura 17.4): seis para regular la adenohipófisis y dos que se almacenan en la neurohipófisis y se liberan bajo pedido. Las primeras seis se describen como *hormonas liberadoras* si estimulan a las células hipofisarias para secretar hormonas propias, u *hormonas inhibidoras* si suprimen la secreción hipofisaria (cuadro 17.3). Para denominar a las primeras suele añadirse el sufijo “liberina”; a las segundas, el sufijo “tropina”. La *somatostatina* también recibe el nombre de hormona inhibidora de la hormona del creci-

| CUADRO 17.3      Liberación e inhibición hipotalámica de hormonas que regulan a la adenohipófisis |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hormona                                                                                           | Efectos principales                                           |
| Tiroliberina (TRH)                                                                                | Promueve la secreción de tirotropina (TSH) y prolactina (PRL) |
| Corticoliberina (CRH)                                                                             | Promueve la secreción de corticotropina (ACTH)                |
| Gonadoliberina (GnRH)                                                                             | Promueve la secreción de folitropina (FSH) y lutropina (LH)   |
| Somatoliberina (GHRH)                                                                             | Promueve la secreción de somatotropina (GH)                   |
| Dopamina (PIH)                                                                                    | Inhibe la secreción de prolactina (PRL)                       |
| Somatostatina                                                                                     | Inhibe la secreción de somatotropina (GH) y tirotropina (TSH) |

miento, aunque también inhibe a la secreción de tiotropina. Su nombre deriva de la *somatotropina*, sinónimo de hormona del crecimiento, y *stat* que significa detener algo (en este caso, la secreción de somatotropina).

Las otras dos hormonas hipotalámicas son la **oxitocina** y la **vasopresina** (hormona antidiurética). Se almacenan en la neurohipófisis y se liberan de allí. La oxitocina proviene sobre todo de neuronas en los **núcleos paraventriculares**<sup>7</sup> derecho e izquierdo del hipotálamo, que reciben ese nombre porque caen en las paredes del tercer ventrículo. La vasopresina proviene sobre todo de los **núcleos supraópticos**,<sup>8</sup> reciben ese nombre por su ubicación justo arriba del quiasma óptico. Cada núcleo también produce pequeñas cantidades de otras hormonas. Es más conveniente tratar a la vasopresina y la oxitocina como hormonas de la neurohipófisis, aunque no se sintetizan en el lóbulo posterior.

## Hormonas de la adenohipófisis

El lóbulo anterior de la hipófisis sintetiza y secreta seis hormonas principales, que se describen enseguida (en el cuadro 17.4 se presenta un resumen de ellas). Las primeras dos reciben el nombre colectivo de **gonadotropinas**,<sup>9</sup> porque su objetivo son los ovarios y los testículos (gónadas).

1. **Folitropina (FSH) u hormona estimulante del folículo.** La secretan las células hipofisarias llamadas *gonadotropos*. En los ovarios, estimulan la secreción de hormonas sexuales ováricas y el desarrollo de los *folículos* parecidos a bur-

bujas que contienen el óvulo. En los testículos, estimula la producción de espermatozoides.

2. **Lutropina (LH).** La secretan los gonadotropos. En las mujeres estimula la *ovulación*, que es la liberación de un óvulo. Recibe su nombre porque después de la ovulación el folículo se vuelve un cuerpo amarillento al que se le denomina *cuerpo lúteo*.<sup>10</sup> La lutropina también estimula al cuerpo lúteo para que secrete progesterona, una hormona importante en el embarazo. En los hombres estimula los testículos para que secreten testosterona.
3. **Tiotropina (TSH) u hormona estimulante de la tiroides.** La secretan los *tiotropos*, un tipo de células hipofisarias. Estimula el crecimiento de la glándula tiroidea y la secreción de hormona tiroidea, que tiene efectos extendidos en el metabolismo, la temperatura corporal y otras funciones detalladas más adelante.
4. **Corticotropina (ACTH) u hormona adrenocorticotrópica.** La secretan los *corticotropos*. Su órgano blanco y la base para su nombre es la corteza suprarrenal (antes llamada adrenal), se estudiará más adelante, en este capítulo. La corticotropina estimula la corteza para que secrete hormonas llamadas glucocorticoides (sobre todo *cortisol*), encargadas de regular el metabolismo de la glucosa, las proteínas y la grasa, y son importantes en la respuesta del cuerpo a la tensión.
5. **Prolactina<sup>11</sup> (PRL).** La secretan los *lactotropos* (*mamotropos*), células de la hipófisis. La hormona y estas células reciben su nombre por la función de la prolactina en la lactancia. Durante el embarazo, aumenta en gran medida

<sup>7</sup> *para* = a lo largo de; *ventricular* = perteneciente al ventrículo.

<sup>8</sup> *supra* = sobre.

<sup>9</sup> *gonad* = órganos sexuales; *troph* = que nutre; *ina* = sustancia.

<sup>10</sup> *lute* = amarillo.

<sup>11</sup> *pro* = a favor de; *lact* = leche; *ina* = sustancia.

| CUADRO 17.4 Hormonas hipofisarias |                                          |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormona                           | Órgano o tejido blanco                   | Efectos principales                                                                                                                                         |
| <b>Adenohipófisis</b>             |                                          |                                                                                                                                                             |
| Folitropina (FSH)                 | Ovarios, testículos                      | Mujeres: crecimiento de los folículos ováricos y secreción de estrógeno<br>Hombres: producción de espermatozoides                                           |
| Lutropina (LH)                    | Ovarios, testículos                      | Mujeres: ovulación, mantenimiento del cuerpo lúteo<br>Hombres: secreción de testosterona                                                                    |
| Tiotropina (TSH)                  | Glándula tiroidea                        | Crecimiento de la tiroides, secreción de hormona tiroidea                                                                                                   |
| Corticotropina (ACTH)             | Corteza suprarrenal                      | Crecimiento de la corteza suprarrenal, secreción de glucocorticoides                                                                                        |
| Prolactina (PRL)                  | Glándulas mamarias, testículos           | Mujeres: síntesis de leche<br>Hombres: mayor sensibilidad a la lutropina                                                                                    |
| Somatotropina (GH)                | Hígado, hueso, cartilago, músculo, grasa | Crecimiento extendido del tejido, sobre todo en los tejidos establecidos                                                                                    |
| <b>Neurohipófisis</b>             |                                          |                                                                                                                                                             |
| Vasopresina (ADH)                 | Riñones                                  | Retención de agua                                                                                                                                           |
| Oxitocina (OT)                    | Útero, glándulas mamarias                | Contracciones del parto, liberación de leche; tal vez interviene en la eyaculación, el transporte de espermatozoides, el afecto sexual y el lazo madre-hijo |

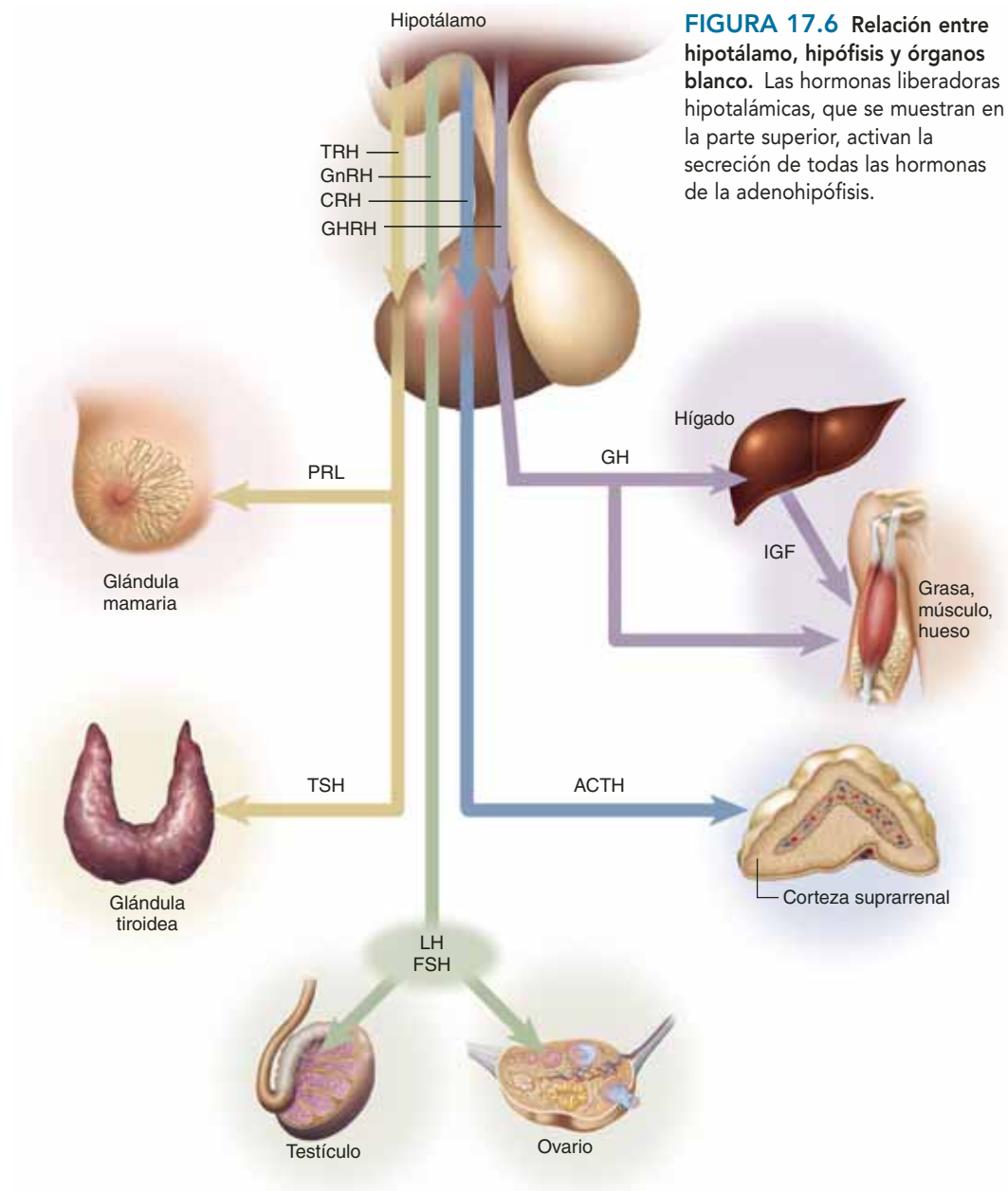
el tamaño y la cantidad de los lactotopos, y la secreción de prolactina se eleva de manera proporcional, pero no tiene efecto en las glándulas mamarias hasta después del parto, entonces las estimulan para sintetizar leche. En los hombres, la prolactina hace que los testículos sean más sensibles a la lutropina, pero no queda claro si esto tiene importancia fisiológica.

6. **Somatotropina (GH) u hormona del crecimiento.** La secretan los *somatotopos*, las células más abundantes de la adenohipófisis. La hipófisis produce por lo menos mil veces más somatotropina que otras hormonas. El efecto general es que estimula la mitosis y la diferenciación celular y, por tanto, promueve el crecimiento de tejido en todo el cuerpo.

La adenohipófisis interviene en una cadena de acontecimientos relacionados con las hormonas: el hipotálamo secreta una hormona liberadora o inhibidora; esto induce a un tipo de célula hipófisis a secretar su hormona; esa hormona tiene como destino otra glándula endocrina en cualquier otro lugar del cuerpo; por último, esa glándula secreta una hormona con un efecto propio. Por ejemplo, el hipotálamo secreta tiroliberina; ésta induce a la adenohipófisis a secretar tirotropina; y ésta, a su vez, estimula a la glándula tiroidea para que libere hormona tiroidea; por último, ésta ejerce sus efectos metabólicos en todo el cuerpo. Esta relación entre el hipotálamo, la hipófisis y otras glándulas endocrinas al final de este flujo recibe el nombre de **eje** (p. ej., el *eje hipotálamo-hipófisis-tiroideo*). En la figura 17.6 se presenta un resumen de estas relaciones entre el hipotálamo, la adenohipófisis y otros órganos blanco en el flujo de las hormonas.

### La parte intermedia

La parte intermedia está casi ausente en la hipófisis de un humano adulto, pero se encuentra presente en otros animales y en el feto humano. En otras especies secreta *melanotropina* (MSH) u hormona estimulante de los melanocitos, que tiene



**FIGURA 17.6** Relación entre hipotálamo, hipófisis y órganos blanco. Las hormonas liberadoras hipotálamicas, que se muestran en la parte superior, activan la secreción de todas las hormonas de la adenohipófisis.

influencia en la pigmentación de la piel, el pelo o las plumas. Alguna vez se pensó que tenía un efecto similar en la piel humana, pero la evidencia indica que los humanos no tienen melanotropina circulante. Algunas células del lóbulo anterior derivadas de la parte intermedia fetal producen un polipéptido, la *proopiomelanocortina* (POMC), que no es secretado pero que se procesa dentro de la hipófisis para producción de fragmentos como la corticotropina y las endorfinas que inhiben el dolor.

### Hormonas de la neurohipófisis

Las dos hormonas del lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis) son la vasopresina y la oxitocina (cuadro 17.4), se les sintetiza en el hipotálamo. Luego se les transporta a la neurohipófisis y se les almacena hasta que se les libera bajo pedido. Sus funciones son las siguientes:

1. **Vasopresina (ADH).** Aumenta la retención de agua en los riñones, reduce el volumen de orina y ayuda a evitar la deshidratación. La vasopresina también funciona como un

neurotransmisor encefálico y se le llama arginina vasopresina (AVP) en la literatura neurocientífica, que alude a su capacidad para causar vasoconstricción, pero este efecto requiere concentraciones tan elevadas que resultan anti-naturales para el cuerpo humano que tiene una importancia dudosa, con excepción de sus estados patológicos.

2. **Oxitocina (OT).** Tiene diversas funciones reproductoras en situaciones que van del acto sexual a la alimentación al pecho materno. Surge en ambos sexos durante la excitación sexual y el orgasmo. Tal vez ayuda a la propulsión del semen a través del aparato reproductor masculino y la estimulación de las contracciones uterinas que ayudan a transportar el espermatozoides por el aparato genital femenino. La oxitocina también funciona en las sensaciones de satisfacción sexual y de vinculación emocional entre compañeros. En el parto estimula las contracciones y en las madres que amamantan estimula el flujo de leche de los ácinos profundos en la glándula mamaria al pezón, donde queda accesible para el lactante. También puede promover el lazo emocional entre la madre y el niño. En ausencia de oxitocina, las hembras de otros mamíferos tienden a negar ayuda a sus hijos.

## Control de la secreción hipofisaria

Las hormonas hipofisarias no son secretadas a una velocidad constante. Por ejemplo, la somatotropina se secreta sobre todo en la noche, la lutropina alcanza su máximo en medio del ciclo menstrual, y la oxitocina surge durante el parto y la lactancia. La oportunidad y la cantidad de secreción hipofisaria se regulan mediante la acción del hipotálamo y otros centros encefálicos, además de retroalimentación de los órganos blanco.

## Control hipotalámico y cerebral

Ambos lóbulos hipofisarios están sujetos en gran medida al control del encéfalo. El control hipotalámico permite que el encéfalo vigile las condiciones dentro y fuera del cuerpo y estimule o inhiba la liberación apropiada de hormonas del lóbulo anterior. Por ejemplo, en momentos de tensión, el hipotálamo activa la secreción de corticotropina, que lleva a la secreción de cortisol y la movilización de los materiales necesarios para la reparación de tejidos. Durante el embarazo, el hipotálamo induce la secreción de prolactina, de modo que una mujer está preparada para la lactancia después del nacimiento del bebé.

La neurohipófisis se controla mediante **reflejos neuroendocrinos**: la liberación de hormonas como respuesta a señales del sistema nervioso. Por ejemplo, la deshidratación eleva la osmolaridad de la sangre, detectada por neuronas hipotalámicas llamadas *osmorreceptores*. Activan la liberación de vasopresina, que, a su vez, promueve la conservación del agua. En contraste, la presión arterial excesiva estimula a los receptores de estrechamiento en el corazón y ciertas arterias. Mediante otro reflejo neuroendocrino se inhibe la liberación de vasopresina, aumenta la diuresis y el volumen sanguíneo y la presión arterial se normaliza.

El amamantamiento de un lactante también activa un reflejo neuroendocrino mediado por la oxitocina. La estimulación del pezón envía señales nerviosas por la médula espinal y el tallo encefálico al hipotálamo y de allí a la neurohipófisis. Esto causa la liberación de oxitocina, que estimula la liberación de leche. Los reflejos neuroendocrinos también pueden incluir los centros elevados del encéfalo. Por ejemplo, este reflejo de lactancia puede activarse cuando la madre escucha a un bebé llorar (cualquier bebé) y la tensión emocional puede afectar la secreción de gonadotropina, lo que altera la ovulación, el ritmo menstrual y la fertilidad.

### Aplicación de lo aprendido

¿Cuál de los temas de unificación del final del capítulo 1 (p. 22) se ejemplifica mejor mediante los reflejos neuroendocrinos que rigen la secreción de vasopresina?

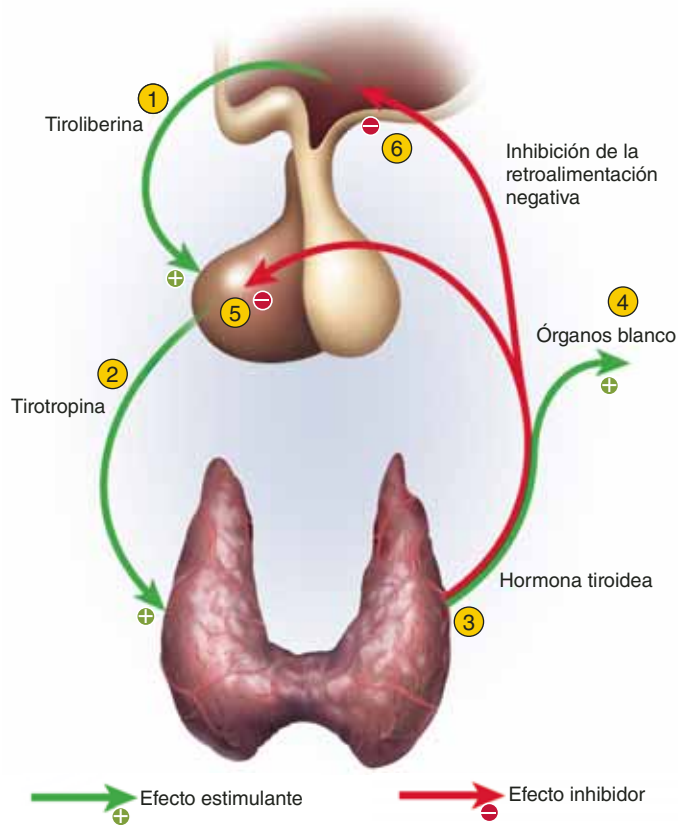
## Retroalimentación de los órganos blanco

La regulación de otras glándulas endocrinas por parte de la hipófisis no es sólo un sistema de “órdenes de arriba hacia abajo”. Estos órganos blanco también regulan la hipófisis y el hipotálamo mediante varios círculos de retroalimentación.

Con más frecuencia, esto toma la forma de **inhibición de la retroalimentación negativa**: la hipófisis estimula a otra glándula endocrina para que secrete su hormona, y esa hormona retroalimenta a la hipófisis y el hipotálamo e inhibe la secreción adicional de la hormona hipofisaria. En la figura 17.7 se muestra esto en el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. Los números de la figura corresponden a los de la siguiente descripción:

- 1 El hipotálamo secreta tiroliberina.
- 2 La tiroliberina estimula a la adenohipófisis para que secrete tirotropina.
- 3 La tirotropina estimula a la glándula tiroidea para que secrete hormona tiroidea.
- 4 La hormona tiroidea estimula el metabolismo de la mayor parte de las células del cuerpo.
- 5 La hormona tiroidea también *inhibe* la liberación de tirotropina por parte de la hipófisis.
- 6 En menor medida, la hormona tiroidea también *inhibe* la liberación de tiroliberina por parte del hipotálamo.

La inhibición de la retroalimentación negativa en este proceso consta de los pasos 5 y 6. Asegura que cuando el nivel de hormona tiroidea se eleva, la secreción de tirotropina se mantiene en un nivel moderado. Si la secreción de hormona tiroidea se reduce, la secreción de tirotropina se eleva y estimula a la glándula tiroidea para que secrete más hormona. Esta retroalimentación mantiene las concentraciones de hormona tiroidea oscilando alrededor de un punto estable a la manera homeostática típica.



**FIGURA 17.7** Inhibición de retroalimentación negativa de la glándula hipófisis por parte de la glándula tiroidea. Consúltese el texto para conocer la explicación de los pasos numerados.

### Aplicación de lo aprendido

Si se extirpa la glándula tiroidea a un paciente con cáncer, ¿la concentración de tirotrópina disminuye o sube? ¿Por qué?

La retroalimentación de un órgano blanco no siempre es inhibitoria. Como se vio en el capítulo 1, la oxitocina activa un ciclo de retroalimentación positiva durante el parto (véase la figura 1.12, p. 19). El estrechamiento uterino envía una señal nerviosa al encéfalo que estimula la liberación de oxitocina, y empuja al niño hacia abajo. Esto estrecha el extremo inferior del útero un poco más, lo que lleva a una señal nerviosa que estimula aún más la liberación de oxitocina. Este ciclo de retroalimentación positiva continúa hasta que el niño nace.

### Revisión adicional de la somatotropina

Los efectos finales de la mayor parte de las hormonas hipofisarias se ejercen en glándulas endocrinas apartadas, como la glándula tiroidea, la corteza suprarrenal y las gónadas. Esos efectos se analizan en la siguiente sección, cuando se estudian esas glándulas. La somatotropina es un caso diferente y merece un examen adicional en este punto.

A diferencia de otras hormonas hipofisarias, la somatotropina no está destinada sólo a uno o algunos órganos, sino que tiene efectos extendidos en el cuerpo, sobre todo en cartílago, hueso, músculo y grasa. Ejerce sus efectos de manera directa o

indirecta. La propia somatotropina estimula de manera directa a estos tejidos, pero también induce al hígado y otros tejidos a producir estimulantes del crecimiento, llamados **factor de crecimiento insulínico (IGF tipo I y IGF tipo II)**, o **somatomedinas**,<sup>12</sup> que estimulan entonces a las células blanco en diversos tejidos (figura 17.6). El **IGF tipo I** causa la mayor parte de estos efectos, pero el **IGF tipo II** es importante en el crecimiento fetal.

Un efecto del IGF es la prolongación de la acción de la somatotropina. Todas las hormonas tienen una **vida media**, que es el tiempo requerido para que 50% de las hormonas sean retiradas de la sangre. La somatotropina resulta poco longeva; su vida media es de sólo 6 a 20 min. Los IGF, en contraste, tienen vida media de casi 20 horas. Los mecanismos de la acción de GH-IGF son los siguientes:

- **Síntesis de proteínas.** El crecimiento de tejidos requiere la síntesis de proteínas, y ésta necesita a su vez dos cosas: aminoácidos para la construcción de materiales y RNA mensajero (mRNA) con el fin de obtener las instrucciones para su elaboración. Pocos minutos después de su secreción, la somatotropina estimula la traducción del mRNA existente, y algunas horas después estimula también la transcripción de DNA y, por tanto, la producción de más mRNA. La somatotropina también mejora el transporte de aminoácidos en las células; y para asegurar que la síntesis de proteínas sobrepase su desdoblamiento suprime el catabolismo de proteínas.
- **Metabolismo de lípidos.** Con el fin de proporcionar energía para el crecimiento de los tejidos, la somatotropina estimula a los adipocitos para que catabolicen grasa y liberen ácidos grasos y glicerol en la sangre. Al proporcionar estos combustibles, la somatotropina hace innecesario que las células consuman sus proteínas. A esto se le denomina **efecto de ahorro de proteínas**.
- **Metabolismo de los carbohidratos.** La somatotropina también tiene un **efecto de ahorro de carbohidratos**. Su función en la movilización de ácidos grasos reduce la dependencia de la glucosa en la mayor parte de las células, de modo que no compiten con el encéfalo, que depende en gran medida de la glucosa. La somatotropina también estimula la síntesis de glucosa en el hígado.
- **Equilibrio hidroelectrolítico.** La somatotropina promueve la retención de  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  y  $\text{Cl}^-$  en los riñones, mejora la absorción de  $\text{Ca}^{2+}$  en el intestino delgado y hace que estos electrolitos estén disponibles para los tejidos en crecimiento.

Los efectos más notorios de la somatotropina se ven en el crecimiento de hueso, cartílago y músculo, sobre todo en la infancia y adolescencia. El IGF tipo I acelera el crecimiento óseo en las placas epifisarias. Estimula la multiplicación de condrocitos y las células osteogénicas, además del depósito de proteínas en el cartílago y la matriz ósea. En los adultos estimula la actividad de los osteoblastos y el crecimiento aposicional del hueso; por tanto, sigue influyendo en el engrosamiento y remodelado del hueso.

La secreción de somatotropina fluctúa en gran medida en un día. Alcanza los 20 ng/ml de plasma sanguíneo o más duran-

<sup>12</sup> Acrónimo de *somatotropin mediating protein* (proteína mediada por somatotropina).

te las primeras 2 horas del sueño profundo, y puede alcanzar los 30 ng/ml como respuesta al ejercicio vigoroso. La secreción de somatotropina crece de manera abrupta como respuesta a traumatismo, tensión física o emocional, hipoglucemia (baja concentración de azúcar en la sangre) y aun otras condiciones. Se presentan pequeños picos después de comidas ricas en proteínas, pero una comida alta en carbohidratos tiende a suprimir la secreción de somatotropina.

El valor de la somatotropina tiende a declinar poco a poco con la edad. Promedia casi 6 ng/ml en la adolescencia y una cuarta parte de eso en la edad muy avanzada. La declinación resultante en la síntesis de proteínas puede contribuir al envejecimiento de los tejidos, incluidas las arrugas de la piel y la reducción en masa muscular y fuerza. A la edad de 30 años, el cuerpo adulto promedio es 10% hueso, 30% músculo y 20% grasa; a los 75 años de edad, 8% hueso, 15% músculo y 40% grasa.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

5. Mencione dos buenas razones para considerar que la hipófisis son dos glándulas separadas.
6. Compare el control hipotalámico de la adenohipófisis con el de la neurohipófisis.
7. Mencione tres hormonas del lóbulo anterior que tengan funciones reproductoras y tres que no la tengan. ¿Cuáles órganos blanco son estimulados por cada una de estas hormonas?
8. ¿En qué sentido la hipófisis "recibe órdenes" de los órganos blanco bajo su control?
9. ¿De qué manera el hígado promueve la función de la somatotropina? ¿De qué manera la somatotropina afecta el metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos?

## 17.3 Otras glándulas endocrinas

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la estructura y ubicación de las glándulas endocrinas restantes.
- b) Mencionar las hormonas que producen estas glándulas endocrinas y establecer sus funciones.
- c) Analizar las hormonas producidas por órganos y tejidos diferentes de las glándulas endocrinas.

## Glándula pineal

La **glándula pineal**<sup>13</sup> está adjunta al techo del tercer ventrículo del encéfalo, debajo del extremo posterior del cuerpo calloso

(véanse las figuras 17.1 y 17.4a). Su nombre alude a una forma parecida a la del cono de un pino. El filósofo René Descartes (1596 a 1650) pensaba que era el asiento del alma humana. De ser así, los niños deben tener más alma que los adultos: la glándula pineal de un niño es de casi 8 mm de largo y 5 mm de ancho, pero después de los siete años de edad se revierte con rapidez y no es más que una masa un poco encogida de tejido fibroso en el adulto. A ese encogimiento se le llama **involution**.<sup>14</sup> La secreción pineal tiene un punto máximo después de uno a cinco años de edad, y declina 75% para el final de la pubertad.

Ya no se busca el alma humana en la glándula pineal, pero este pequeño órgano sigue siendo un misterio. Es posible que tenga una función en el establecimiento de los *ritmos circadianos* de 24 h de la función fisiológica sincronizada con el ciclo de luz diurna y oscuridad. En la noche sintetiza **melatonina**, una monoamina, a partir de serotonina. Se ha visto que la melatonina se relaciona con algunos trastornos del estado de ánimo en los humanos, aunque la evidencia no es concluyente (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 17.1). Su secreción fluctúa con los cambios a lo largo del día, y en animales que se aparean de acuerdo con las estaciones, regula las gónadas y el ciclo anual de apareamiento. La melatonina puede suprimir la secreción de gonadotropina; la eliminación de la glándula pineal en animales causa maduración sexual prematura. Algunos fisiólogos consideran que la glándula pineal regula la aparición de la pubertad en humanos, pero aún no se tiene una clara demostración al respecto. Los tumores pineales causan un inicio prematuro de la pubertad en niños, pero esos tumores también dañan al hipotálamo, de tal manera que no se puede estar seguro de que su efecto sea específico del daño pineal.

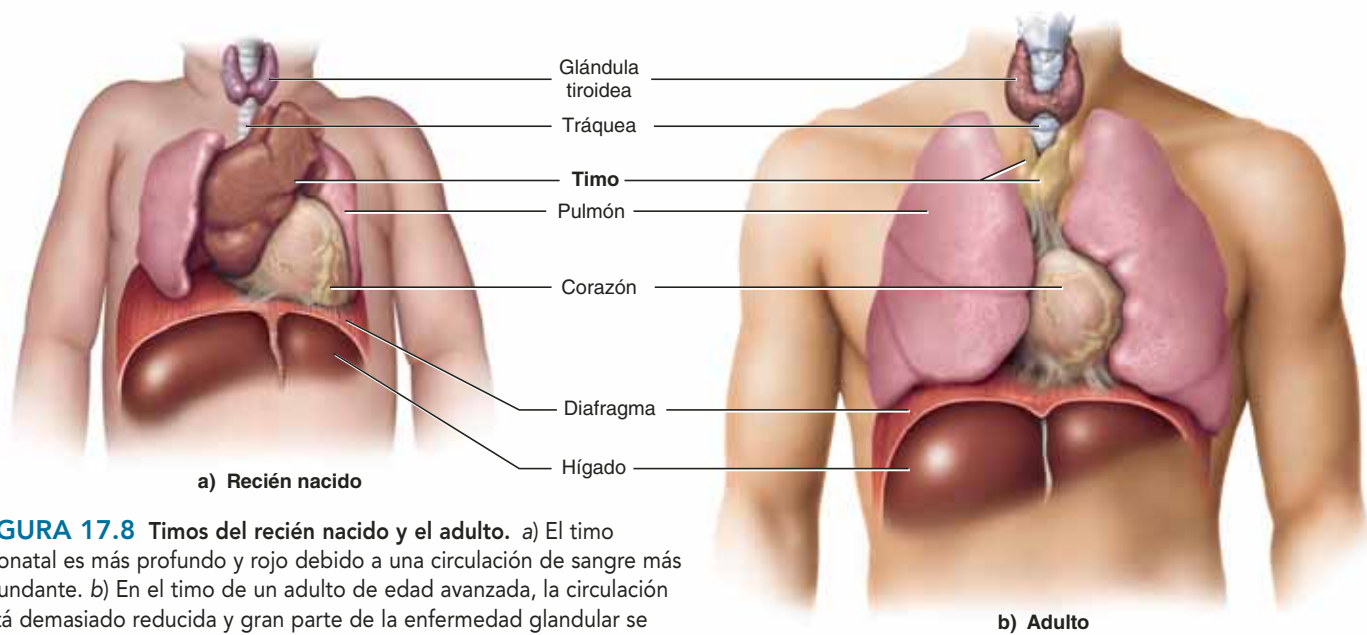
## Timo

El **timo** tiene una función en tres sistemas: endocrino, linfático e inmunitario. Es una glándula bilobulada en el mediastino superior del corazón, debajo del manubrio esternal. En el feto y el lactante es enorme en comparación con los órganos adyacentes, y en ocasiones se extiende entre los pulmones desde cerca del diafragma hasta la base del cuello (figura 17.8a). Sigue creciendo hasta los 5 o 6 años de edad. En adultos, la glándula pesa casi 20 g hasta los 60 años de edad, pero se vuelve cada vez más grasa y menos glandular con la edad. En las personas de edad avanzada es un pequeño remanente fibroso y graso apenas distinguible de los tejidos mediastinales circundantes (figura 17.8b).

El timo es un sitio de maduración para ciertos leucocitos, los linfocitos T, muy importantes para la defensa inmunitaria. Secreta varias hormonas (**timopoyetina**, **timosina** y **timulina**) que estimulan el desarrollo de otros organismos linfáticos y regulan el desarrollo y la actividad de los linfocitos T. Su histología y función inmunitaria se analizan más a fondo en el capítulo 21.

<sup>13</sup> pineal = cono o piña de un pino.

<sup>14</sup> in = dentro; uolu = dar vuelta; tion = acción.



**FIGURA 17.8** Timos del recién nacido y el adulto. a) El timo neonatal es más profundo y rojo debido a una circulación de sangre más abundante. b) En el timo de un adulto de edad avanzada, la circulación está demasiado reducida y gran parte de la enfermedad glandular se reemplaza con grasa y tejido fibroso. **AP|R**

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.1

### Aplicación clínica

#### Melatonina, SAD y PMS

Al parecer, existe relación entre la melatonina y los trastornos del estado de ánimo como la depresión y los trastornos del sueño. Algunas personas experimentan una disfunción del estado de ánimo al que se le denomina *trastorno afectivo estacional* (SAD), sobre todo en invierno, cuando los días son más cortos y se tiene menos exposición a la luz del sol, y en latitudes extremas, al norte y al sur, donde la luz del sol puede ser tenue o inexistente durante varios meses continuos. Por tanto, el SAD afecta a casi 20% de la población en Alaska, pero sólo a 2.5% en Florida. Los síntomas (depresión, somnolencia, irritabilidad y deseo de carbohidratos, entre otros) pueden aliviarse 2 o 3 horas después de la exposición a la luz brillante cada día (*fototerapia*). El síndrome premenstrual (PMS) es similar al SAD y también se alivia mediante fototerapia. El nivel de melatonina está elevado en el SAD y el PMS y se reduce mediante fototerapia. Sin embargo, también hay evidencia que arroja dudas sobre cualquier vínculo casual entre la melatonina y estos trastornos del ánimo, de modo que aún falta “dictar un veredicto”. Muchas personas toman melatonina para el denominado *jet lag* (cambio de los hábitos de sueño debido a viajes a zonas horarias distintas), y es muy efectiva, pero su uso resulta peligroso cuando se sabe tan poco, aun acerca de sus posibles efectos en la función reproductora.

### Glándula tiroidea

La **glándula tiroidea** es la glándula endocrina más grande en los adultos, y pesa casi 25 g. Se encuentra adyacente a la tráquea, debajo de la laringe, y su nombre se debe al cartílago tiroideos,<sup>15</sup> que se encuentra en la laringe y tiene forma de escudo. Parece una mariposa que cubre la tráquea, con sus dos

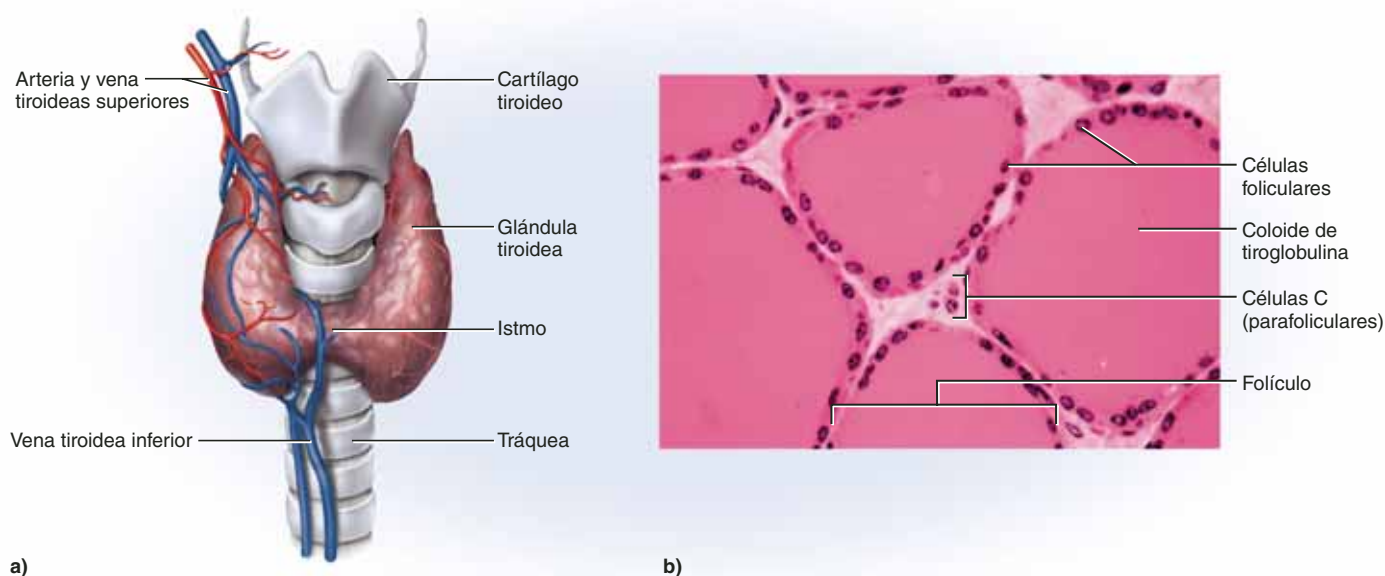
lóbulos, parecidos a alas, unidos en sentido inferior por un puente estrecho de tejido, el **istmo** (figuras 17.8 y 17.9a). La glándula tiroidea recibe uno de los suministros de sangre más elevados del cuerpo por gramo de tejido y, por tanto, tiene un color café rojizo oscuro (figura 17.9a).

En el aspecto histológico, la glándula tiroidea está compuesta por sacos llamados **folículos tiroideos** (figura 17.9b). Cada uno está relleno con un coloide que contiene abundantes proteínas y está cubierto por epitelio cúbico simple de **células foliculares**. Estas células secretan la hormona **tiroxina**, también conocida como **T<sub>4</sub>** o **tetrayodotironina**, debido a sus cuatro átomos de yodo. También produce **triiodotironina** (**T<sub>3</sub>**), con tres átomos de yodo. La **hormona tiroidea** (TH) alude a T<sub>3</sub> y T<sub>4</sub>. La glándula tiroidea promedio del adulto secreta casi 80 µg de TH al día. Casi 98% de ésta es T<sub>4</sub>, pero tiene poco efecto sobre las células blanco; después de absorberla, las células la convierten en T<sub>3</sub>, la forma más activa (consúltese la p. 661).

La secreción de hormona tiroidea se presenta como respuesta a la tirotropina de la hipófisis. El efecto primario de la TH consiste en aumentar el metabolismo del cuerpo. Como resultado, eleva el consumo de oxígeno y el **efecto calorigénico**<sup>16</sup> (aumento en la producción de calor). La secreción de TH se incrementa en clima frío y, por tanto, ayuda a compensar la mayor pérdida de calor. Para asegurar un suministro adecuado de sangre y oxígeno, con el fin de cumplir esta mayor demanda metabólica, la TH eleva el ritmo respiratorio y cardíaco, y la fuerza de los latidos. Estimula el apetito y acelera el desdoblamiento de carbohidratos, grasas y proteínas, para convertirlas en combustible. La TH también promueve el estado de alerta y una mayor rapidez en los reflejos; la secreción de somatotropina; el crecimiento de los huesos, la piel, el pelo, las uñas y los dientes, y el desarrollo del sistema nervioso fetal.

<sup>15</sup> *thyr* = escudo; *oid* = parecido a.

<sup>16</sup> *genic* = que produce.



**FIGURA 17.9** Anatomía de la glándula tiroidea. a) Anatomía macroscópica, vista anterior. b) Histología, que muestra los folículos saculares tiroideos (fuente de la hormona tiroidea) y un nido de células C (fuente de la calcitonina). **APR**

La glándula tiroidea también contiene nidos de **células C** (**claras**) o **células parafoliculares**, en la periferia de los folículos. Responden al elevar las concentraciones del calcio sanguíneo mediante la secreción de la hormona **calcitonina**. Ésta antagoniza con la hormona paratiroidea (que se analiza más adelante) y estimula la actividad de los osteoblastos, con lo que promueve el depósito de calcio y la formación ósea. Esto es importante sobre todo en niños, y tiene poco efecto en los adultos (consúltase la p. 223).

## Glándulas paratiroides

Las **glándulas paratiroides** tienen forma ovoide y miden de 3 a 8 mm de largo y de 2 a 5 mm de ancho. Por lo general, hay cuatro de ellas, incrustadas de manera parcial en la superficie posterior de la glándula tiroidea; una cápsula fibrosa delgada las separa de los folículos tiroideos (figura 17.10). Sin embargo, a menudo se presentan en otras ubicaciones, desde el hioides, en la parte más superior, hasta el arco aórtico, en la parte más inferior, y casi 5% de las personas tienen más de cuatro glándulas paratiroides. Secretan **paratirina** u **hormona paratiroidea** (**PTH**) como respuesta a la hipocalcemia. La paratirina eleva las concentraciones de calcio en la sangre mediante los mecanismos detallados en el capítulo 7 (p. 223).

## Glándulas suprarrenales

Las **glándulas suprarrenales** se asientan como una gorra sobre el polo superior de cada riñón (figura 17.11). Como los riñones, son retroperitoneales, y se localizan fuera de la cavidad peritoneal, entre el peritoneo y la pared posterior del cuerpo. La glándula suprarrenal del adulto mide casi 5 cm, en sentido vertical, 3 cm de ancho y 1 cm de anterior a posterior. Pesa entre

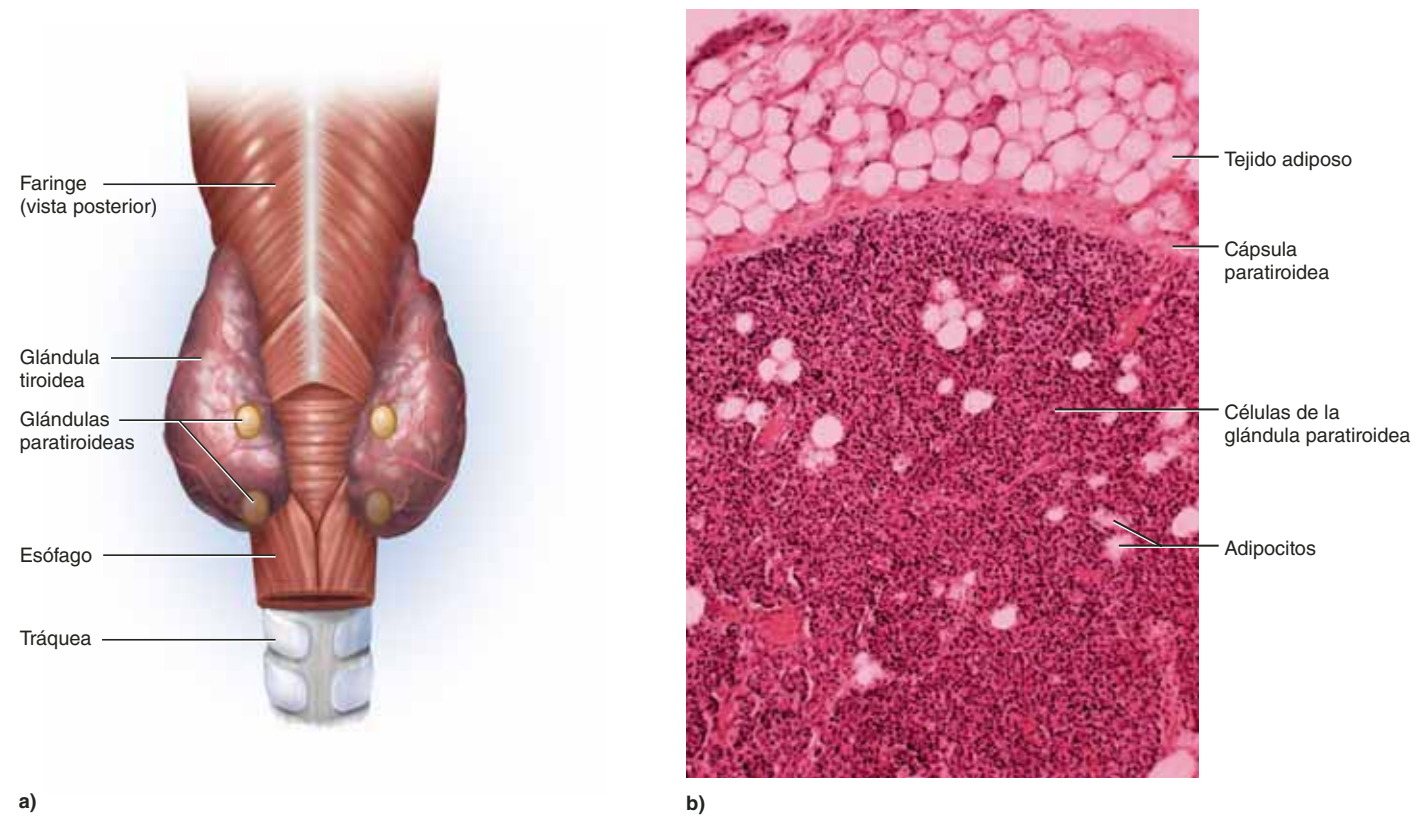
8 y 10 g en el recién nacido, pero pierde la mitad de su peso a los dos años de edad, sobre todo debido a la involución de su capa externa, la corteza suprarrenal. Se mantiene entre 4 y 5 g en los adultos.

Al igual que la hipófisis, la glándula suprarrenal se forma por la fusión de dos glándulas fetales con diferentes orígenes y funciones. Su núcleo interno, la **médula suprarrenal**, es 10 a 20% de la glándula. Dependiendo de su flujo de sangre, su color va de gris a rojo oscuro. La rodea una **corteza suprarrenal**, mucho más gruesa, que constituye 80 a 90% de la glándula y tiene un color amarillento debido a su elevada concentración de colesterol y otros lípidos.

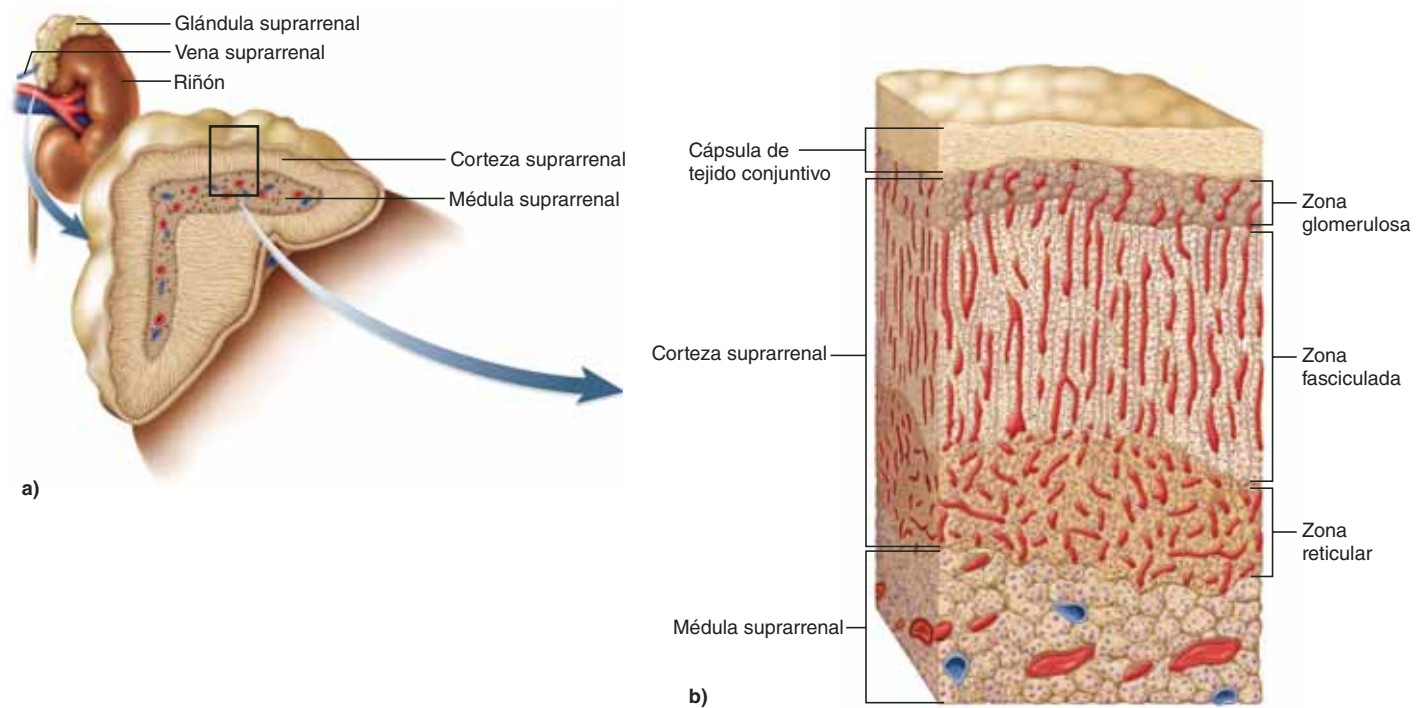
## Médula suprarrenal

La **médula suprarrenal** tiene una naturaleza dual; actúa como una glándula endocrina y como un ganglio del sistema nervioso simpático (consúltase la p. 568). Las fibras nerviosas preganglionares penetran a través de la corteza para alcanzar las **células cromafines** en la médula. Estas células, que reciben ese nombre por su tendencia a teñirse de café con ciertas tinturas, son, en esencia, neuronas posganglionares simpáticas, pero carecen de dendritas o axones y liberan sus productos en la circulación sanguínea como cualquier otra glándula endocrina. Por tanto, se les considera células neuroendocrinas.

Tras la estimulación recibida de fibras nerviosas (por lo general en una situación de miedo, dolor o tensión) las células cromafines liberan una mezcla de catecolaminas, cuya función como neurotransmisores ya se estudió (véase la figura 12-21, p. 462); esta mezcla consta de casi tres cuartas partes de **adrenalina**, una cuarta parte de **noradrenalina** y cantidades mínimas de **dopamina**. Ahora, las catecolaminas actúan como hormonas. Aumentan el estado de alerta y preparan al cuerpo de



**FIGURA 17.10** Glándulas paratiroides. a) Ubicación en la superficie posterior de la glándula tiroidea. b) Histología. **AP|R**



**FIGURA 17.11** Glándula suprarrenal. a) Ubicación y anatomía macroscópica. b) Histología. **AP|R**

varias maneras para la actividad física. Movilizan combustibles de alta energía como el lactato, los ácidos grasos y la glucosa. El hígado eleva las concentraciones de glucosa mediante **glucogenólisis** (hidrólisis de glucógeno a glucosa) y **gluconeogénesis** (conversión de grasas, aminoácidos y otros no carbohidratos en glucosa).

Se dice que la adrenalina tiene un **efecto de ahorro de glucosa**. Inhibe la secreción de insulina, de modo que los músculos y otros órganos que dependen de la insulina absorben y consumen menos glucosa. Dependen de combustibles alternos como los ácidos grasos, mientras la glucosa en la sangre se deja para que la use el encéfalo, que es más dependiente de ella.

Las catecolaminas suprarrenales también elevan el ritmo cardíaco y la presión arterial, estimulan la circulación a los músculos, aumentan el flujo de aire pulmonar y elevan el metabolismo. Al mismo tiempo, *inhiben* por un tiempo funciones no esenciales como la digestión y la diuresis, para que no compitan por el flujo de sangre y la energía.

## Corteza suprarrenal

La **corteza suprarrenal** rodea a la médula por todos lados. Produce más de 25 hormonas esteroideas, conocidas de manera colectiva como **corticosteroides** o **corticoides**. A todas ellas se les sintetiza a partir del colesterol; éste y otros lípidos imparten un color amarillo a la corteza. Sólo cinco corticosteroides se secretan en cantidades con importancia fisiológica; la médula espinal de los demás es insignificante o, en el caso de que sean más abundantes, se presentan en formas menos activas desde el aspecto químico. Los cinco corticosteroides más importantes caen en tres categorías: **mineralocorticoides**, que regulan el equilibrio hidroelectrolítico; los **glucocorticoides**, que regulan el metabolismo de la glucosa y otros combustibles orgánicos, y los **esteroides sexuales**, con varias funciones en el desarrollo y la reproducción.

La corteza suprarrenal tiene tres capas de tejido (figura 17.11b), que presentan diferencias en histología y producción de hormonas:

1. La **zona glomerulosa**<sup>17</sup> es una capa delgada, menos desarrollada en los humanos que en otros mamíferos, se localiza justo debajo de la cápsula, en la superficie de la glándula. *Glomerulosa* (llena de glomérulos o pequeñas bolsas) alude a la disposición de sus células en pequeños grupos redondos. La zona glomerulosa es la fuente de los mineralocorticoides.
2. La **zona fasciculada**<sup>18</sup> es una capa media y gruesa que constituye casi las tres cuartas partes de la corteza. Aquí las células se encuentran dispuestas en cordones paralelos (fascículos), separados por capilares sanguíneos, perpendiculares a la superficie glandular. A las células se les denomina **espongiocitos** debido a su apariencia “espumosa” impartida por una abundante cantidad de gotitas de lípidos citoplásmicos. La zona fasciculada secreta glucocorticoides y andrógenos.
3. La **zona reticular**<sup>19</sup> es la capa más estrecha e interna, adyacente a la médula suprarrenal. En las células, forma una red ramificada, que es la que da nombre. Como la capa anterior, la zona reticular también secreta glucocorticoides y andrógenos.

La **aldosterona** es el mineralocorticoide más importante y sólo se le produce en la zona glomerulosa. Estimula al riñón para que retenga sodio en los líquidos corporales y excrete potasio en la orina. El agua se retiene con el sodio por ósmosis, de modo que la aldosterona ayuda a mantener el volumen sanguíneo y la presión arterial.

El **cortisol** (también conocido en el ámbito clínico como *hidrocortisona*) es el glucocorticoide más potente, pero las glándulas suprarrenales también secretan uno más débil, la *corticosterona*. La zona fasciculada y reticular secretan glucocorticoides como respuesta a la corticotropina de la hipófisis. Estimulan el catabolismo de grasas y proteínas, la gluconeogénesis y la liberación de ácidos grasos y glucosa en la sangre. Esto ayuda al cuerpo a adaptarse a la tensión y a reparar los tejidos dañados. Los glucocorticoides también tienen efecto antiinflamatorio; la hidrocortisona se usa de manera extendida en ungüentos que alivian el edema y otros signos de inflamación. Sin embargo, la secreción excesiva de glucocorticoides o su uso médico suprime el sistema inmunitario por razones que se ven más adelante, al analizar la fisiología de la tensión.

Los **andrógenos** son los principales esteroides sexuales suprarrenales, pero las glándulas suprarrenales también producen pequeñas cantidades de estrógeno. Los esteroides sexuales, además, provienen de la zona fasciculada y reticular. El principal andrógeno es la **dehidroepiandrosterona** (DHEA). Tiene poca actividad biológica por sí sola, pero muchos tejidos la convierten en las formas más potentes: *testosterona* y *dihidrotestosterona*. Las glándulas suprarrenales de gran tamaño del feto masculino producen DHEA en cantidades significativas, que desempeñan una función importante en el desarrollo prenatal del aparato reproductor masculino. En ambos sexos, los andrógenos inducen el crecimiento del vello púbico y axilar, y las glándulas odoríferas apocrinas relacionadas, en la pubertad; además, estimulan la libido (deseo sexual) en toda la adolescencia y la vida adulta. En los hombres, la abundante cantidad de andrógeno secretada por los testículos minimiza la producida por las glándulas suprarrenales. Sin embargo, en las mujeres las glándulas suprarrenales satisfacen casi 50% de las necesidades de andrógenos.

El **estradiol** es el principal estrógeno suprarrenal. Suele tener menor importancia en mujeres en edad reproductiva, porque su cantidad es pequeña comparada con el estrógeno de los ovarios. Sin embargo, después de la menopausia, los ovarios ya no funcionan y sólo las glándulas suprarrenales secretan estrógeno. No obstante, varios otros tejidos, como la grasa, convierten los andrógenos en estrógeno adicional. Tanto los andrógenos como los estrógenos promueven el crecimiento del esqueleto en los adolescentes y ayudan a sostener la masa ósea de los adultos.

<sup>17</sup> *glomerul* = pequeña pelota; *osa* = lleno de.

<sup>18</sup> *fascicul* = pequeños cordones; *ada* = que posee.

<sup>19</sup> *reticul* = pequeña red; *ar* = parecido a.

La médula y la corteza no tienen funciones tan independientes como alguna vez se pensó; cada una de ellas estimula a la otra. Sin la estimulación que proporciona el cortisol, la médula suprarrenal se atrofia de manera importante. Por el contrario, algunas células cromafines de origen medular se extienden a la corteza. Cuando la tensión activa al sistema nervioso simpático, estas células estimulan a la corteza para que secrete corticosterona y tal vez otros corticosteroides.

### Aplicación de lo aprendido

La zona fasciculada se engrosa de manera importante durante el embarazo en mujeres. ¿Cuál es el beneficio de este fenómeno?

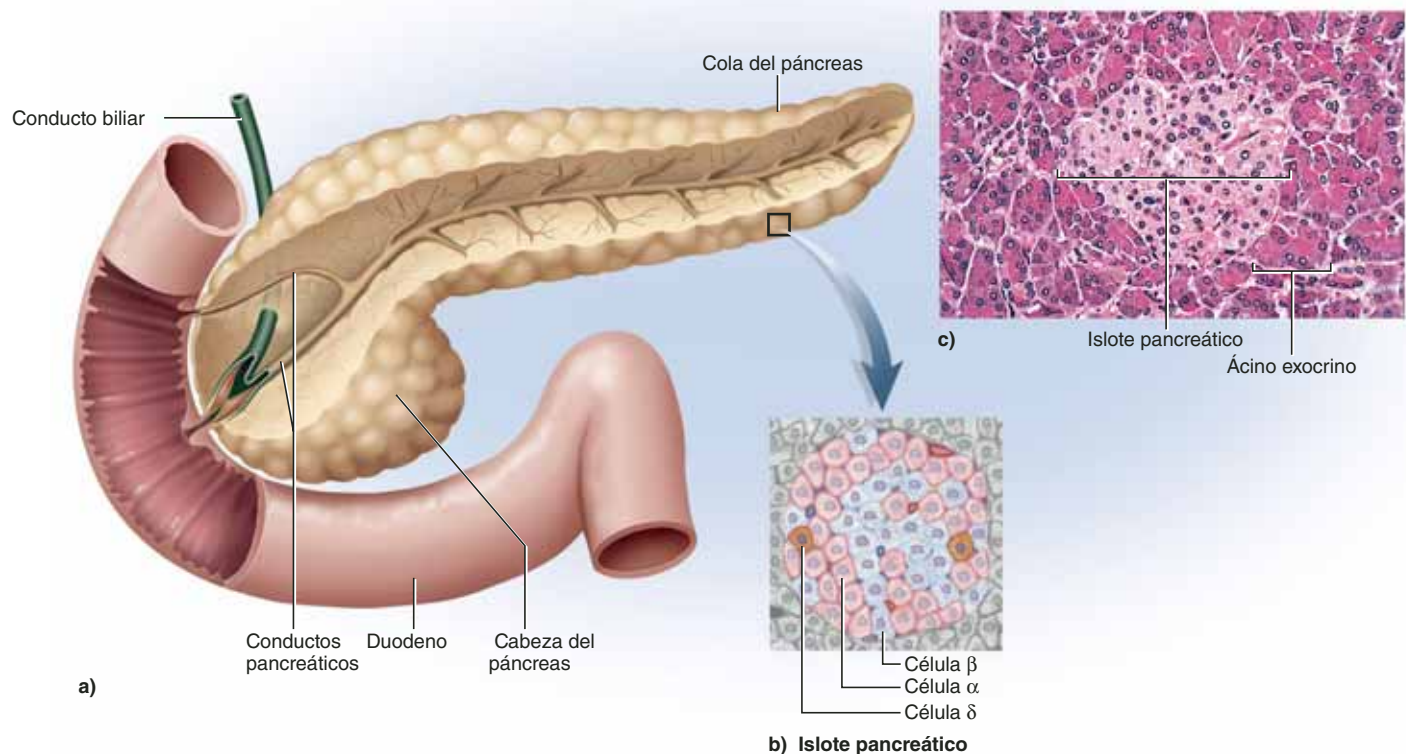
## Islotes pancreáticos

El **páncreas** es una glándula elongada y esponjosa que se localiza debajo y detrás del estómago; la mayor parte de él es retroperitoneal (figura 17.12). Se trata, sobre todo, de una glándula digestiva exocrina, y su anatomía macroscópica se describe en el capítulo 25. Sin embargo, dispersos por todo el tejido exocrino se encuentran de 1 a 2 millones de grupos de células endo-

crinas a las que se les denomina **islotes pancreáticos (islotes de Langerhans)**.<sup>20</sup> Aunque representan menos de 2% del tejido pancreático, los islotes secretan hormonas de vital importancia en la regulación de la **glucemia**, la concentración de glucosa en la sangre. Un islote típico mide  $75 \times 175 \mu\text{m}$  y contiene de unas cuantas a 3 000 células. Entre éstas, casi 20% corresponde a las células  $\alpha$ , 70% a  $\beta$  y 5% a  $\delta$ , además de un pequeño número de células PP y G; a continuación se describen sus funciones:

- Las **células alfa ( $\alpha$ )**, o **células A**, secretan **glucagon** entre comidas cuando las concentraciones de glucosa en sangre caen por debajo de 100 mg/100 ml. En el hígado, el glucagon estimula la gluconeogénesis, glucogenólisis y la liberación de glucosa en la circulación, con lo que se eleva la concentración de glucosa en la sangre. En el tejido adiposo estimula el catabolismo de las grasas y la liberación de ácidos grasos libres. También secreta glucagon como respuesta al aumento en la concentración de aminoácidos en la sangre después de una comida con una elevada cantidad de proteínas. Promueve la absorción de aminoácidos y, por lo tanto, proporciona a las células materia prima para la gluconeogénesis.
- Las **células beta ( $\beta$ )**, o **células B**, secretan **insulina**, la “hormona de la abundancia de nutrientes”, durante la comida e inmediatamente después de ésta, cuando las concentraciones de nutrientes en la sangre están subiendo. Sus des-

<sup>20</sup> Paul Langerhans (1847 a 1888), anatomista alemán.



**FIGURA 17.12 Páncreas.** a) Anatomía macroscópica y relación con el duodeno. b) Células del islote pancreático (no se muestran las células PP ni G; hay pocas de ellas y no pueden distinguirse con una tinción histológica común). c) Micrografía de luz de un islote pancreático entre los acinos exocrinos más oscuros, que producen enzimas digestivas. **APR**

tinios principales son el hígado, los músculos estriados y el tejido adiposo. En momentos de plenitud, la insulina estimula a las células para que absorban glucosa, ácidos grasos y aminoácidos y que los almacenen o los metabolicen; por tanto, reduce la concentración de glucosa y otros nutrientes en la sangre. Promueve la síntesis de glucógeno, grasa y proteínas, con lo que promueve el almacenamiento del exceso de nutrientes para uso posterior y para mejorar el crecimiento y la diferenciación celulares. También antagoniza con el glucagon, con lo que suprime el uso de combustibles ya almacenados. El encéfalo, el hígado, los riñones y los eritrocitos absorben y usan glucosa, sin necesidad de insulina, pero ésta promueve la síntesis de glucógeno en el hígado. Se sabe bien que la insuficiencia de insulina o la inacción de ésta es la causa de la diabetes mellitus, que se detalla más adelante en este capítulo.

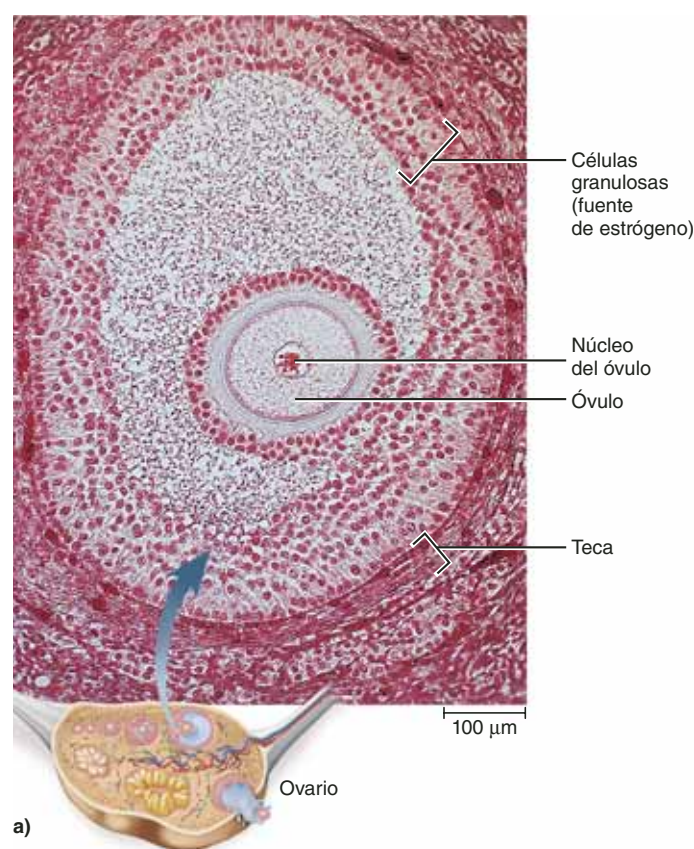
- Las **células delta ( $\delta$ )**, o **células D**, secretan **somatostatina** (hormona inhibidora de la hormona del crecimiento) junto con la liberación de insulina por parte de las células  $\beta$ . La somatostatina inhibe la secreción de algunas enzimas digestivas y la absorción de nutrientes, y tal vez actúa de manera local sobre el páncreas, como secreción paracrina que modula la secreción de glucagon e insulina por parte de otras células de islote. Sin embargo, aún está por determinarse si el último efecto es significativo.
- Las **células PP**, o **células F**, secretan **polipéptido pancreático**. Esta hormona inhibe las contracciones de la vesícula biliar y los intestinos, además de la secreción de ácido estomacal y enzimas digestivas pancreáticas.
- Las **células G** secretan **gastrina**, al igual que el intestino delgado y el estómago. La gastrina estimula la secreción de ácido, la movilidad y el vaciado estomacal.

Cualquier hormona que eleva la concentración de glucosa en la sangre es una *hormona hiperglucémica*. Tal vez se haya notado que el glucagon no es la única hormona de este tipo; también lo son la somatotropina, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y la corticosterona. A la insulina se le denomina *hormona hipoglucémica*, porque reduce la concentración de glucosa en la sangre.

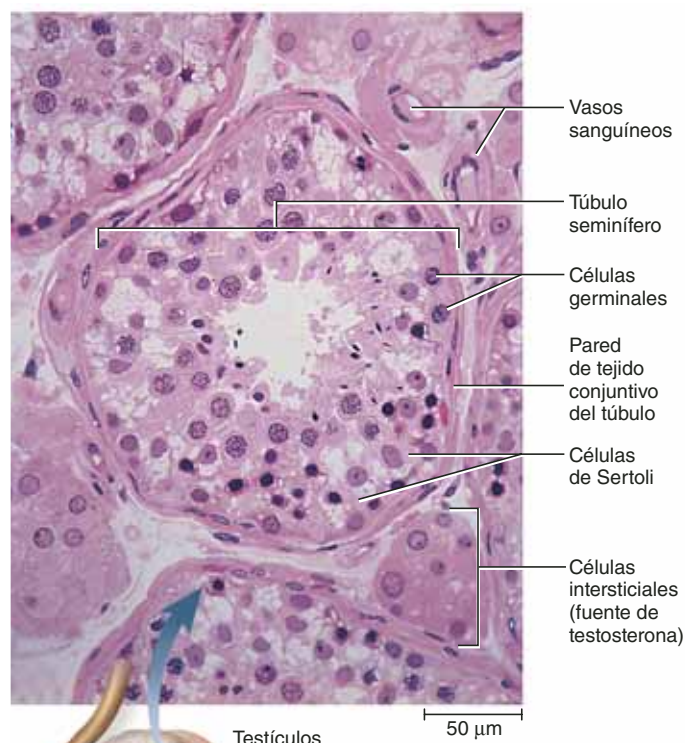
## Gónadas

Como el páncreas, las **gónadas** (ovarios y testículos) son endocrinas y exocrinas a la vez. Sus productos exocrinos son células completas (óvulos y espermatozoides); por ello, en ocasiones se les denomina glándulas *citogénicas*.<sup>21</sup> Sus productos endocrinos son las hormonas gonadales: en ellas, casi todas son esteroides. Su anatomía macroscópica se describe en los capítulos 27 y 28.

Los ovarios secretan sobre todo **estradiol**, **progesterona** e **inhibina**. Cada óvulo desarrolla su propio folículo, que está recubierto por una pared de **células granulosas** y rodeado por una cápsula, la **teca** (figura 17.13a). Estas células sintetizan la *androstenediona*, y la teca y las células granulosas se convierten en estradiol y cantidades menores de otros dos estrógenos: *estriol* y *estrona*. En la parte media del ciclo ovárico mensual,



a)



Testículos

b)

**FIGURA 17.13 Gónadas.** a) Histología de un ovario; comparar con la fotografía por SEM de la página 633. b) Histología de los testículos. Las células granulosas del ovario y las células intersticiales de los testículos son endocrinas. **AP|R**

<sup>21</sup> *kyto* = célula; *genic* = producción.

un folículo maduro se rompe y libera al óvulo. Los restos del folículo se vuelven el cuerpo lúteo, que secreta progesterona para los siguientes 12 días, más o menos, en un ciclo típico (varias semanas en el caso de embarazo).

Las funciones del estradiol y la progesterona se detallan en el capítulo 28. En pocas palabras, contribuyen al desarrollo del aparato reproductor y físico femenino, promueven el crecimiento óseo en los adolescentes, regulan el ciclo menstrual, apoyan en el embarazo y preparan a las glándulas mamarias para la lactancia. La inhibina, que también es secretada por el folículo y el cuerpo lúteo, suprime la secreción de la folitropina mediante la inhibición de la retroalimentación negativa de la adenohipofisis.

Los testículos constan de *túbulos seminíferos* mínimos que producen espermatozoides. Sus secreciones endocrinas son la **testosterona**, cantidades pequeñas de andrógenos y estrógenos más débiles, e inhibina. La inhibina proviene de las **células de Sertoli**,<sup>22</sup> que forman las paredes de los túbulos seminíferos. Al limitar la secreción de folitropina, regula la velocidad de producción de espermatozoides. Anidados entre los túbulos se encuentran grupos de **células intersticiales (de Leydig)**<sup>23</sup>, la fuente de la testosterona y otros esteroides sexuales (figura 17.13b). La testosterona estimula el desarrollo del aparato reproductor masculino en el feto y el adolescente, el desarrollo físico masculino en la adolescencia y el impulso sexual. Contribuye a la producción de espermatozoides y el instinto sexual durante la vida adulta.

## Funciones endocrinas de otros tejidos y órganos

Varios tejidos y órganos adicionales, aparte de las clásicas glándulas endocrinas, secretan hormonas o precursores hormonales:

- **Piel.** Los queratinocitos de la epidermis convierten un esteroide similar al colesterol en **colecalfiferol**, empleando radiación UV del sol. El hígado y los riñones convierten el colecalfiferol en una hormona reguladora de calcio, el **calcitriol** (léanse los siguientes párrafos).
- **Hígado.** Participa en la producción de por lo menos cinco hormonas: 1) Convierte el colecalfiferol de la piel en **calcidiol**, el siguiente paso en la síntesis de calcitriol. 2) Secreta una proteína a la que se le denomina **angiotensinogenasa**, que los riñones, los pulmones y otros órganos la convierten en la hormona *angiotensina II*, un regulador de la presión arterial. (Véase la figura 23-15, p. 909, para conocer los detalles de su producción y sus acciones.) 3) Secreta casi 15% de la **eritropoyetina** (EPO) del cuerpo, una hormona que estimula la médula ósea roja para que produzca glóbulos rojos (eritrocitos). Por tanto, el hígado es importante para regular la capacidad portadora de oxígeno de la sangre. 4) Secreta **hepcidina**, una hormona descubierta en 2003 y a la que se le considera ahora como el principal mecanismo de la homeostasis del hierro. La hep-

cidina promueve la absorción intestinal del hierro dietético y la movilización de hierro para la síntesis de la hemoglobina y otros usos. 5) Secreta **factor de crecimiento insulínico (IGF tipo I)**, una hormona que media la acción de la somatotropina.

- **Riñones.** Tienen funciones endocrinas en la producción de tres hormonas: calcitriol, angiotensina II y eritropoyetina. 1) Convierten el calcidiol en **calcitriol (vitamina D<sub>3</sub>)**, con lo que se completa el proceso en tres pasos que empezó en la piel y el hígado. El calcitriol eleva la concentración de calcio en la sangre, al promover su absorción intestinal e inhibir de manera ligera la pérdida de orina. Esto hace que haya más calcio disponible para el depósito óseo y otros usos. 2) Secretan la enzima **renina**, que convierte la angiotensinogenasa en angiotensina I. Mientras esta última circula por varios órganos, sobre todo los pulmones, la *enzima convertidora de angiotensina* (ACE) en la cubierta de los capilares sanguíneos la convierte en **angiotensina II**, un péptido pequeño. Se trata de una hormona muy potente que constriñe los vasos sanguíneos en todo el cuerpo y, por tanto, eleva la presión arterial. 3) Los riñones secretan casi 65% de la eritropoyetina del cuerpo.
- **Corazón.** La elevación de la presión arterial estira la pared cardíaca y estimula el músculo cardíaco en las aurículas para que secrete **péptido natriurético<sup>24</sup> auricular** (ANP), y el músculo de los ventrículos para que secrete **péptido natriurético encefálico** (BNP). El BNP recibió ese nombre porque se describió por primera vez en el encéfalo. Su efecto es similar al del ANP, pero el corazón produce casi cinco veces más ANP que BNP. Ambos incrementan la excreción de sodio y la diuresis y se oponen a la acción de la angiotensina II, descrita antes. Juntos, estos efectos reducen la presión arterial.
- **Estómago e intestino delgado.** El estómago y el intestino delgado tienen varias *células enteroendocrinas*,<sup>25</sup> las cuales secretan por lo menos 10 **hormonas entéricas**. Una función de estas hormonas consiste en coordinar diferentes regiones y glándulas del sistema digestivo entre sí. Por ejemplo, las células enteroendocrinas del intestino delgado secretan la **colecistocinina**<sup>26</sup> (CCK) como respuesta a la llegada de grasas. Entre otros efectos, estimula la vesícula biliar para que libere bilis. Las células enteroendocrinas del estómago secretan **gastrina**<sup>27</sup> después de la comida y estimulan otras células del estómago para que secreten ácido hidroclorehídrico. Algunas hormonas entéricas actúan sobre el hipotálamo del encéfalo. La **grelina**,<sup>28</sup> secretada por el estómago cuando está vacío, produce la sensación de hambre. Las células enteroendocrinas del intestino delgado y grueso secretan el **péptido YY (PYY)** para señalar la saciedad, lo que tiende a terminar con el acto de comer. La CCK también tiene un efecto supresor del apetito en el encéfalo.

<sup>24</sup> *natri* = sodio; *uretik* = perteneciente a la orina.

<sup>25</sup> *enter* = intestino.

<sup>26</sup> *khol* = bilis; *kyst* = vesícula; *kin* = acción, movimiento.

<sup>27</sup> *gastr* = estómago; *ina* = sustancia.

<sup>28</sup> *ghre* = crecimiento.

<sup>22</sup> Enrico Sertoli (1824 a 1910), histólogo italiano.

<sup>23</sup> Franz von Leydig (1821 a 1908), histólogo alemán.

- **Tejido adiposo.** Las células grasas secretan la hormona **leptina**, que tiene efectos a largo plazo sobre los centros de regulación del apetito situados en el hipotálamo. Una baja concentración de leptina, que significa un bajo nivel de grasa corporal, aumenta el apetito y la ingesta de comida, mientras que una concentración elevada tiende a reducirlo. La leptina también sirve como una señal para el inicio de la pubertad, que se demora en personas con grasa corporal demasiado baja. La leptina, además de algunas de las hormonas entéricas ya mencionadas, se analiza de manera más extensa en el capítulo 26.
- **Tejido óseo.** Los osteoblastos secretan la hormona **osteocalcina**, que aumenta el número de células  $\beta$  pancreáticas, la producción pancreática de insulina y la sensibilidad a la insulina de otros tejidos corporales. Al parecer, la osteocalcina también inhibe el aumento de peso (depósito de grasa) y el inicio de la diabetes mellitus tipo 2.
- **Placenta.** Este órgano realiza muchas funciones en el embarazo, como la nutrición y el retiro de desechos fetales. Pero también secreta estrógeno, progesterona y otras hormonas que regulan el embarazo y estimulan el desarrollo del feto y de las glándulas mamarias de la madre (consúltese el capítulo 28).

Puede verse que el sistema endocrino es muy extenso. Incluye cuantiosas glándulas de diverso grado de importancia, además de células individuales en los tejidos de otros órganos. En el cuadro 17.5 se revisan los órganos endocrinos y otros tejidos diferentes del hipotálamo y la hipófisis.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

10. Identifique tres glándulas endocrinas que son más grandes o más funcionales en lactantes o niños que en adultos. ¿Cuál es el término para el encogimiento de una glándula con la edad?
11. ¿Por qué la hormona tiroidea tiene un efecto calorigénico?
12. Mencione un glucocorticoide, un mineralocorticoide y una catecolamina secretados por la glándula suprarrenal.
13. ¿La acción de los glucocorticoides se parecen más a la del glucagon o la insulina? Explique.
14. Defina las hormonas hipoglucémicas e hiperglucémicas y mencione un ejemplo de cada una.
15. ¿Cuál es la diferencia entre una hormona gonadal y una gonadotropina?

| CUADRO 17.5            |                                                | Hormonas de orígenes diferentes del hipotálamo y la hipófisis |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente                 | Hormona                                        | Órganos o tejidos blanco                                      | Efectos principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glándula pineal        | Melatonina                                     | Encéfalo                                                      | Incierto; es posible que influya en el estado de ánimo y la maduración sexual                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Timo                   | Timopoyetina, limosina, timulina               | Células inmunitarias (linfocitos T)                           | Estimula el desarrollo y la actividad de los linfocitos T                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Glándula tiroidea      | Tiroxina ( $T_4$ ) y triyodotironina ( $T_3$ ) | La mayor parte de los tejidos                                 | Eleva el metabolismo y el gasto cardíaco; aumenta el ritmo respiratorio y cardíaco, y la fuerza de los latidos; estimula el apetito y acelera el desdoblamiento de nutrientes, promueve el estado de alerta y acelera los reflejos, estimula la secreción de somatotropina, y el crecimiento de piel, pelo, uñas, dientes, así como el sistema nervioso fetal |
|                        | Calcitonina                                    | Hueso                                                         | Estimula el depósito de hueso, sobre todo en niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glándulas paratiroides | Paratirina (PTH)                               | Hueso, riñones, intestino delgado                             | Eleva la concentración de $Ca^{2+}$ en la sangre al estimular la resorción de hueso e inhibir la deposición, reduciendo la secreción urinaria de $Ca^{2+}$ y mejorando la síntesis de calcitriol                                                                                                                                                              |
| Médula suprarrenal     | Adrenalina, noradrenalina, dopamina            | La mayor parte de los tejidos                                 | Promueve el estado de alerta, moviliza combustibles orgánicos, eleva el metabolismo, estimula la circulación y la respiración, aumenta la concentración de glucosa en la sangre; inhibe la secreción de insulina y la recaptura de glucosa mediante órganos dependientes de la insulina (dejando disponible glucosa para el encéfalo)                         |
| Corteza suprarrenal    | Aldosterona                                    | Riñón                                                         | Promueve la retención de $Na^+$ y agua y la excreción de $K^+$ ; mantiene la presión arterial y el volumen sanguíneo                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | Cortisol y corticosterona                      | La mayor parte de los tejidos                                 | Estimula el catabolismo de grasa y proteínas, la gluconeogénesis, la resistencia a la tensión y la reparación de tejidos                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | Dehidroepiandrosterona                         | Hueso, músculos, tegumento, encéfalo, muchos otros tejidos    | Precursor de la testosterona, promueve por medios indirectos el crecimiento de huesos, vello púbico y axilar, glándulas apocrinas y el aparato reproductor masculino del feto, estimula la libido                                                                                                                                                             |

(continúa)

| CUADRO 17.5 Hormonas de orígenes diferentes del hipotálamo y la hipófisis (continuación) |                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuente                                                                                   | Hormona                                                          | Órganos o tejidos blanco                            | Efectos principales                                                                                                                                                                        |
| Islotes pancreáticos                                                                     | Glucagon                                                         | Sobre todo el hígado                                | Estimula la absorción de aminoácidos, gluconeogénesis, desdoblamiento del glucógeno y la grasa; eleva las concentraciones de glucosa y ácidos grasos en la sangre                          |
|                                                                                          | Insulina                                                         | La mayor parte de los tejidos                       | Estimula la recaptura de glucosa y aminoácidos; reduce la concentración de glucosa en la sangre, promueve la síntesis de glucógeno, grasa y proteína                                       |
|                                                                                          | Somatostatina                                                    | Estómago, intestinos, células de islote pancreático | Modula la digestión, absorción de nutrientes, y secreción de glucagon e insulina                                                                                                           |
|                                                                                          | Polipéptido pancreático<br>Gastrina                              | Páncreas, vesícula biliar<br>Estómago               | Inhibe la liberación de bilis y enzimas digestivas<br>Estimula la secreción ácida y la movilidad gástrica                                                                                  |
| Ovarios                                                                                  | Estradiol                                                        | Muchos tejidos                                      | Estimula el desarrollo reproductor femenino y el crecimiento del adolescente; regula el ciclo menstrual y el embarazo; prepara las glándulas mamarias para la lactancia                    |
|                                                                                          | Progesterona                                                     | Útero, glándulas mamarias                           | Regula el ciclo menstrual y el embarazo; prepara las glándulas mamarias para la lactancia                                                                                                  |
|                                                                                          | Inhibina                                                         | Adenohipófisis                                      | Inhibe la secreción de folitropina                                                                                                                                                         |
| Testículos                                                                               | Testosterona                                                     | Muchos tejidos                                      | Estimula el desarrollo del aparato reproductor fetal y en el adolescente, crecimiento del aparato locomotor; producción de espermatozoides y la libido                                     |
|                                                                                          | Inhibina                                                         | Adenohipófisis                                      | Inhibe la secreción de folitropina                                                                                                                                                         |
| Piel                                                                                     | Colecalciferol                                                   | —                                                   | Precursor del calcitriol (véase Riñón)                                                                                                                                                     |
| Hígado                                                                                   | Calcidiol                                                        | —                                                   | Precursor del calcitriol (véase Riñón)                                                                                                                                                     |
|                                                                                          | Angiotensinogenasa                                               | —                                                   | Precursor de angiotensina II (véase Riñón)                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Eritropoyetina                                                   | Médula ósea roja                                    | Promueve la producción de eritrocitos, aumenta la capacidad de portación de oxígeno de la sangre                                                                                           |
|                                                                                          | Hepcidina<br>Factor de crecimiento insulínico tipo I             | Intestino delgado, hígado<br>Muchos tejidos         | Promueve la absorción y la movilización de hierro<br>Prolonga y media la acción de la somatotropina                                                                                        |
| Riñones                                                                                  | Angiotensina I<br>Calcitriol                                     | —<br>Intestino delgado                              | Precursor de la angiotensina II, un vasoconstrictor<br>Aumenta la concentración de calcio en la sangre, sobre todo al promover la absorción intestinal de $\text{Ca}^{2+}$                 |
|                                                                                          | Eritropoyetina                                                   | Médula ósea roja                                    | Promueve la producción de eritrocitos, aumenta la capacidad de portación de oxígeno de la sangre                                                                                           |
| Corazón                                                                                  | Péptido natriurético auricular y péptido natriurético encefálico | Riñón                                               | Reduce el volumen sanguíneo y la presión arterial al promover la pérdida de $\text{Na}^+$ y de agua                                                                                        |
| Estómago e intestino delgado                                                             | Colecistocinina                                                  | Vesícula biliar, encéfalo                           | Liberación de bilis; supresión del apetito                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Gastrina                                                         | Estómago                                            | Estimula la secreción de ácido                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Grelina                                                          | Encéfalo                                            | Estimula el hambre, inicia la alimentación                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Péptido YY<br>Otras hormonas entéricas                           | Encéfalo<br>Estómago, intestinos                    | Produce el sentido de saciedad; termina la alimentación<br>Coordinación de la secreción y la movilidad en diferentes regiones del tubo digestivo                                           |
| Tejido adiposo                                                                           | Leptina                                                          | Encéfalo                                            | Limita el apetito a largo plazo                                                                                                                                                            |
| Tejido óseo                                                                              | Osteocalcina                                                     | Páncreas, tejido adiposo                            | Estimula las células $\beta$ pancreáticas para que se multipliquen, aumenta la secreción de insulina, mejora la sensibilidad a la insulina de varios tejidos y reduce el depósito de grasa |
| Placenta                                                                                 | Estrógeno, progesterona                                          | Muchos tejidos de la madre y el feto                | Estimula el desarrollo fetal y las adaptaciones corporales maternas para el embarazo, prepara las glándulas mamarias para la lactancia                                                     |

## 17.4 Hormonas y sus acciones

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Identificar las clases químicas a las que pertenecen varias hormonas.
- Describir cómo se sintetizan y transportan las hormonas a sus órganos blanco.
- Describir de qué manera las hormonas estimulan a sus células blanco.
- Explicar cómo las células blanco regulan su sensibilidad a las hormonas circulantes.
- Describir cómo se afectan las hormonas entre sí cuando dos o más de ellas estimulan a las mismas células blanco.
- Analizar cómo se eliminan las hormonas de la circulación después de que han realizado sus funciones.

Una vez revisadas las principales hormonas del cuerpo y sus efectos, se ha definido la lista de personajes para la historia endocrina, pero aún quedan algunas preguntas más profundas. ¿Qué es con exactitud una hormona? ¿De qué manera se sintetizan las hormonas y se transportan a su destino? ¿De qué manera produce una hormona sus efectos en un órgano blanco? Por tanto, se atiende enseguida la endocrinología en los niveles molecular y celular.

### Química hormonal

La mayor parte de las hormonas se ubican en tres clases químicas: *esteroideas*, *monoaminas* y *péptidos* (cuadro 17.6 y figura 17.14).

- Las **hormonas esteroideas** se derivan del colesterol. Incluyen esteroides sexuales producidos por los testículos y los ovarios (como estrógenos, progesterona y testosterona) y los corticosteroides producidos por la glándula suprarrenal (como cortisol, aldosterona y DHEA). El calcitriol, la hormona reguladora de calcio, no es un esteroide pero se deriva de uno y tiene el mismo carácter hidrofóbico y el modo de acción como los esteroides.
- Las **monoaminas (aminas biogénicas)** se estudiaron en el capítulo 12 porque esta clase también incluye varios neurotransmisores (véase la figura 12-21, p. 462). Las principales hormonas monoaminas son dopamina, adrenalina, noradrenalina, melatonina y hormona tiroidea. Las primeras tres son *catecolaminas*. Las monoaminas están hechas de aminoácidos y retienen un grupo amino, de donde obtiene su nombre.
- Las **hormonas peptídicas** son cadenas de 3 a 200 o más aminoácidos. Las dos hormonas de la neurohipófisis, la oxitocina y la vasopresina, son oligopéptidos muy similares; sólo difieren en 2 de sus 9 aminoácidos (figura 17.14c). Excepto por la dopamina, las hormonas liberadoras e inhibidoras producidas por el hipotálamo son polipéptidos. La mayor parte de las hormonas de la adenohipófisis son

### CUADO 17.6

### Clasificación química de las hormonas

#### Esteroides y derivados esteroideos

Aldosterona  
Andrógenos  
Calcitriol  
Corticosterona  
Cortisol  
Estrógenos  
Progesterona

#### Monoaminas

Dopamina  
Adrenalina  
Melatonina  
Noradrenalina  
Hormona tiroidea

#### Péptidos

##### Oligopéptidos (3 a 10 aminoácidos)

Angiotensina II  
Vasopresina  
Colecistocinina  
Gonadoliberina  
Oxitocina  
Tiroliberina

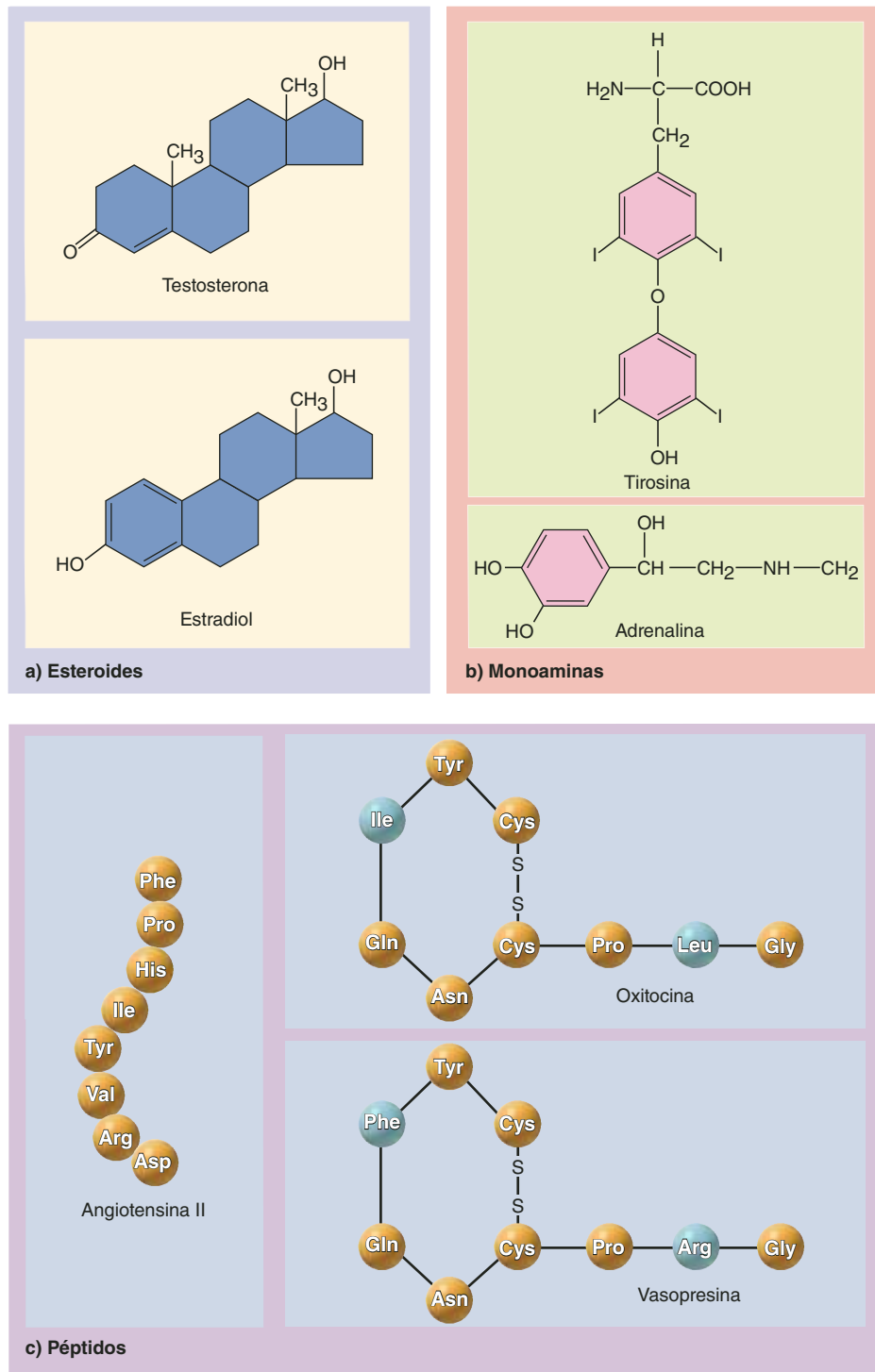
##### Polipéptidos (más de 10 aminoácidos)

Corticotropina  
Péptido natriurético auricular  
Calcitonina  
Corticoliberina  
Gastrina  
Grelina  
Glucagon  
Somatotropina  
Somatoliberina  
Hepcidina  
Insulina  
Leptina  
Polipéptido pancreático  
Paratirina  
Prolactina  
Somatostatina  
Hormonas tiroideas

##### Glucoproteínas (complejos proteína-carbohidrato)

Eritropoyetina  
Folotropina  
Inhibina  
Lutropina  
Tiotropina

polipéptidos o glucoproteínas (polipéptidos conjugados con cadenas cortas de carbohidratos). La mayor parte de las hormonas glucoproteínicas tienen una cadena  $\alpha$  idéntica de 92 aminoácidos y una cadena  $\beta$  variable que las distingue de las demás.



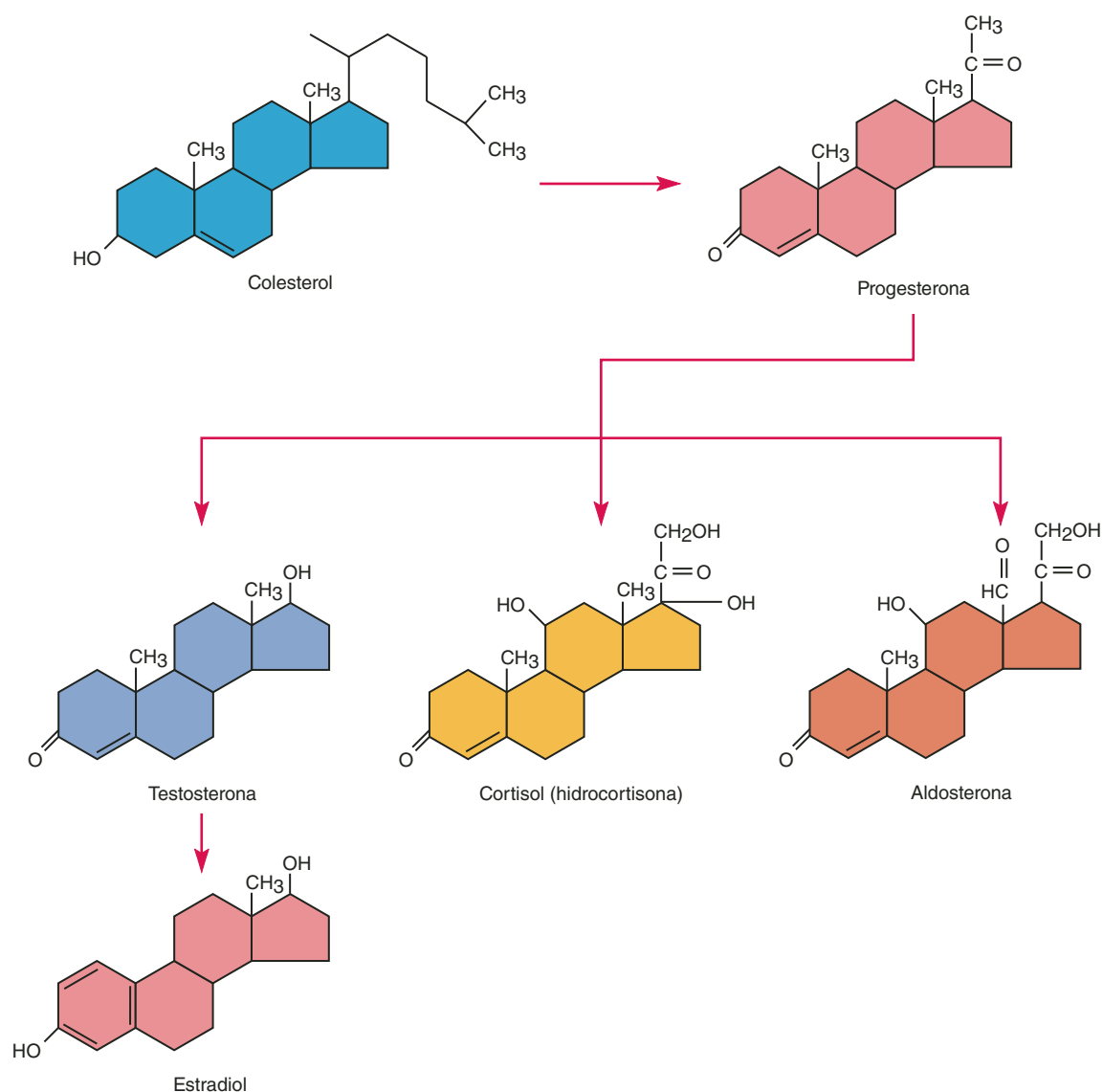
**FIGURA 17.14** Clases químicas de hormonas. a) Dos hormonas esteroideas, definidas por sus anillos de cuatro miembros, derivados del colesterol. b) Dos monoaminas, derivadas de aminoácidos. c) Tres péptidos. Los rótulos de tres letras son símbolos estándar para los diversos aminoácidos (consulte el cuadro 2.8, página 67). La neurohipófisis secreta oxitocina y vasopresina, que solamente difieren en los dos aminoácidos que están en color azul.

## Síntesis hormonal

Todas las hormonas están hechas por colesterol o aminoácidos, con carbohidrato agregado en el caso de las glucoproteínas.

## Esteroides

Las hormonas esteroideas se sintetizan a partir de colesterol y difieren en los grupos funcionales adjuntos a la estructura de los esteroides de cuatro anillos. En la figura 17.15 se muestra la



**FIGURA 17.15** Síntesis de hormonas esteroideas a partir del colesterol. Los ovarios secretan progesterona y estradiol; la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona, y los testículos testosterona.

vía de la síntesis de varias hormonas esteroideas. Obsérvese que mientras el estrógeno y la progesterona suelen considerarse como hormonas “femeninas” y la testosterona como “masculina”, la síntesis de ambos esteroideos sexuales está interrelacionada y tiene funciones en ambos géneros.

## Péptidos

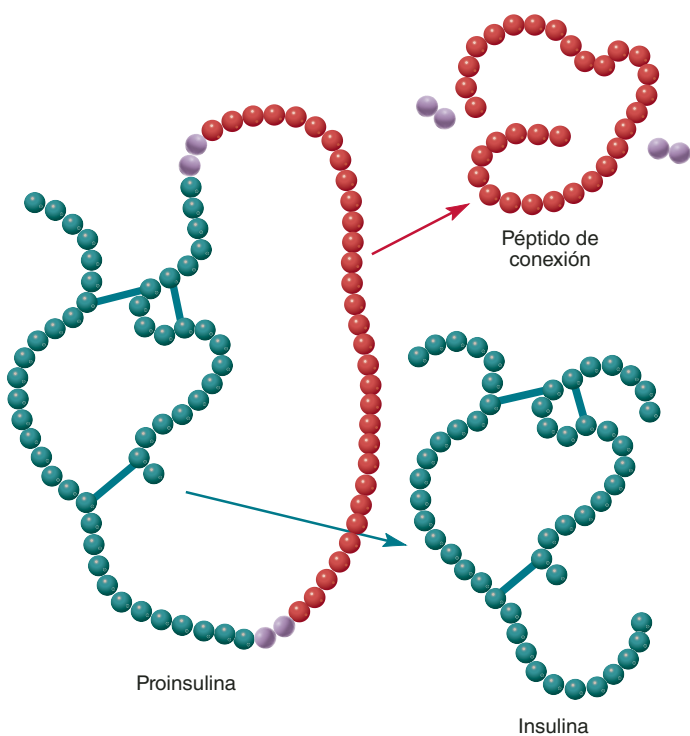
Las hormonas peptídicas se sintetizan de la misma manera que cualquier otra proteína. El gen para la hormona se transcribe para formar una molécula de mRNA, y los ribosomas traducen el mRNA y ensamblan aminoácidos en el orden correcto para elaborar la hormona. El polipéptido recién sintetizado es una **pre-prohormona** inactiva. Sus primeros aminoácidos sirven como un *péptido de señal* que la guía por el depósito del retículo endoplásmico rugoso. Aquí se desprende el péptido de señal, y el resto del polipéptido pasa a ser una **prohormona**. A ésta se le

transfiere al complejo de Golgi, que puede cortarla y dividirla aún más y que luego empaqueta la hormona para su secreción.

Por ejemplo, la insulina empieza como *preproinsulina*. Cuando se elimina el péptido de señal, la cadena se dobla sobre sí misma y forma tres puentes disulfuro. Ahora se le denomina *proinsulina*. A ésta se le empaqueta en una vesícula secretoria, donde las enzimas eliminan un segmento intermedio, el *péptido de conexión*. El resto es ahora insulina, compuesta por dos cadenas de péptidos que totalizan 51 aminoácidos, conectados entre sí por dos de los tres puentes disulfuro (figura 17.16).

### Aplicación de lo aprendido

Durante la síntesis de hormonas glucoproteínicas, ¿en qué lugar de la célula se añadiría el carbohidrato? (Consúltase el capítulo 4.)

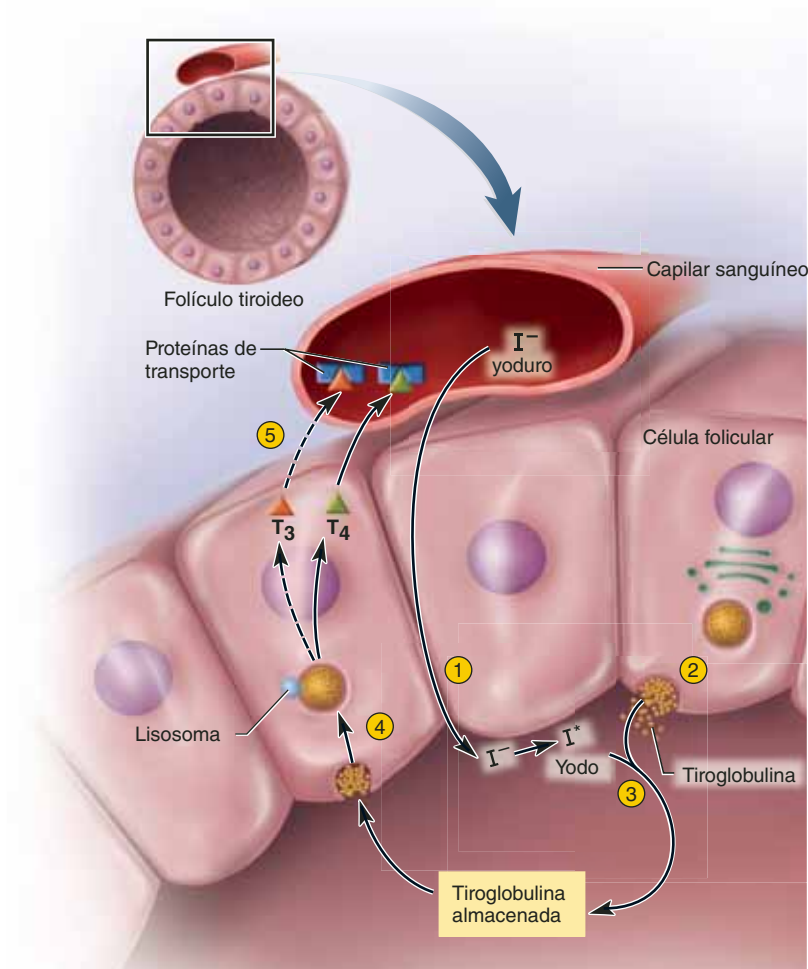


## Monoaminas

La melatonina se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, y las demás monoaminas a partir del aminoácido tirosina. La hormona tiroidea es inusual, porque cada molécula está compuesta por *dos* tirosinas. En la figura 17.17 se muestra la síntesis, el almacenamiento y la secreción de la tiroxina en un nivel celular; se ha numerado para relacionarla con la siguiente descripción.

- 1 Las células foliculares absorben iones yoduro ( $I^-$ ) del plasma sanguíneo y los secretan en la luz del folículo. Aquí, el yoduro se oxida para pasar a una forma reactiva que se representa con el símbolo  $I^*$  en la figura.
- 2 Mientras tanto, las células foliculares sintetizan una proteína grande, a la que se le denomina **tiroglobulina**, mediante los mecanismos usuales que incluyen el retículo endoplásmico rugoso y el complejo de Golgi. Liberan esto mediante exocitosis en la superficie de la célula,

**FIGURA 17.16** Síntesis de insulina, una hormona polipeptídica representativa. La proinsulina tiene un péptido de conexión (C) de 31 aminoácidos de largo, que se elimina para dejar a la insulina. Ésta tiene dos cadenas de polipéptidos, de 30 y 21 aminoácidos de largo, unidos por dos puentes disulfuro ( $-S-S-$ ). Un tercer puente disulfuro crea un lazo en la cadena corta.



- 1 Absorción de yoduro y oxidación
- 2 Síntesis y secreción de tiroglobulina
- 3 Yodo agregado a las tirosinas de la tiroglobulina
- 4 Recaptación e hidrólisis de la tiroglobulina
- 5 Liberación de  $T_4$  y una pequeña cantidad de  $T_3$  en la sangre

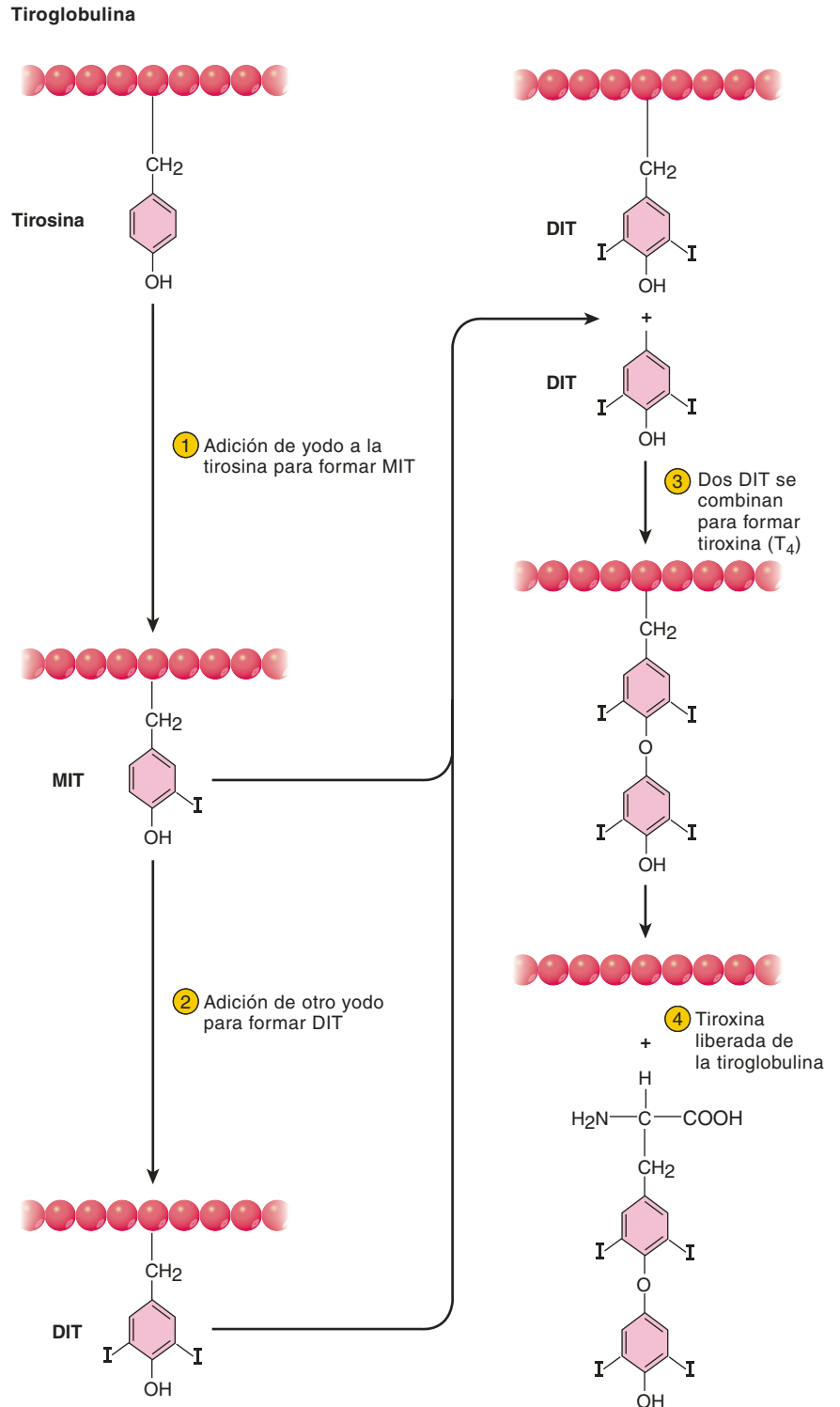
**FIGURA 17.17** Síntesis, almacenamiento y secreción de la hormona tiroidea. La glándula tiroidea secreta principalmente tiroxina ( $T_4$ ). Una pequeña cantidad de  $T_3$  proviene de esta glándula, pero la mayor parte se produce en las células blanco al eliminar un yodo de  $T_4$ . Véase la figura 17.18 para conocer los detalles de los pasos 3 y 4.

donde una enzima de la membrana plasmática agrega yodo a una parte de sus tirosinas. Cada molécula de tiroglobulina tiene 123 tirosinas en su cadena de aminoácidos, pero sólo 4 a 8 de ellas están destinadas a volverse hormona tiroidea.

- 3 En la luz, las tirosinas se relacionan entre sí para formar tiroxina ( $T_4$ ) mediante un proceso que se describe más adelante. Sin embargo, la tiroxina permanece unida a la tiroglobulina. Lo que se ha almacenado de ésta, forma el coloide que se ve como un material teñido de rosa en la figura 17.9b.
- 4 Cuando la tirotropina las estimula, las células foliculares absorben gotitas de tiroglobulina mediante pinocitosis. Un lisosoma se fusiona con la vesícula pinocítica y contribuye con una enzima que hidroliza la cadena de tiroglobulina, liberando tiroxina.
- 5 La tiroxina se libera en la sangre y se fija a varias proteínas de transporte en el plasma sanguíneo, que la lleva a sus células blanco. La glándula tiroidea también sintetiza una pequeña cantidad de triyodotironina ( $T_3$ ), con un átomo de yodo menos, pero su producción es de 95%  $T_4$  y sólo 5%  $T_3$ . Las funciones fisiológicas respectivas de  $T_3$  y  $T_4$  se explican más adelante.

En la figura 17.18 se observa más de cerca el proceso que ocurre en la luz folicular para combinar yodo y tirosina y formar tiroxina.

- 1 Un átomo de yodo se fija al anillo de tirosina, convirtiéndolo en una *monoyodotirosina*, o MIT.
- 2 La MIT se une a un segundo átomo de yodo, convirtiéndose en *diyodotirosina* (DIT).
- 3 Dos DIT se fijan entre sí mediante un átomo de oxígeno de uno de sus anillos, formando tiroxina. El resto de la cadena peptídica se separa de una de las tirosinas, pero la tiroxina sigue unida de manera temporal a la tiroglobulina mediante la otra tirosina.
- 4 Cuando se envía una señal a la célula para que libere hormona tiroidea, la enzima lisosómica mencionada antes degrada la cadena peptídica de la tiroglobulina y libera tiroxina.



**FIGURA 17.18** Química de la síntesis de la tiroxina. Estos procesos ocurren en los pasos 3 y 4 de la figura 17.17.  $T_3$  puede elaborarse al combinar un DIT y un MIT en lugar de dos DIT en el paso 3.  $T_3$  carece de uno de los yodos del anillo de tirosina inferior.

Pequeñas cantidades de  $T_3$  se sintetizan mediante la fijación de un MIT y un DIT en el paso 3. Sin embargo, la mayor parte de  $T_3$  se produce en el hígado y otros tejidos, al eliminar un yodo de la  $T_4$  la circulante.

## Transporte hormonal

Para ir de una célula endocrina a una blanco, una hormona debe viajar en la sangre, compuesta sobre todo por agua. La mayor parte de las monoaminas y los péptidos son hidrofílicos, de modo que la combinación con el plasma sanguíneo no representa problemas para ellos. Sin embargo, los esteroides y la hormona tiroidea son hidrofóbicos y deben unirse a **proteínas de transporte** hidrofílicas para llegar a su destino. Las proteínas de transporte son albúminas y globulinas sintetizadas por el hígado. Una hormona adjunta a una proteína de transporte es una **hormona fijada**, y una que no está unida es una **hormona libre (no fijada)**. Sólo la hormona libre puede dejar un capilar sanguíneo y llegar a la célula blanco (figura 17.9).

Las proteínas de transporte no sólo permiten que las hormonas hidrofóbicas viajen en la sangre, sino también prolongan su vida media. Protegen a las hormonas en circulación del desdoblamiento por parte de otras enzimas en el plasma sanguíneo y el hígado y del filtro de la sangre en los riñones. Las hormonas libres pueden ser desdobladas o eliminadas de la

sangre en unos minutos, mientras que las hormonas fijadas circulan durante horas o semanas.

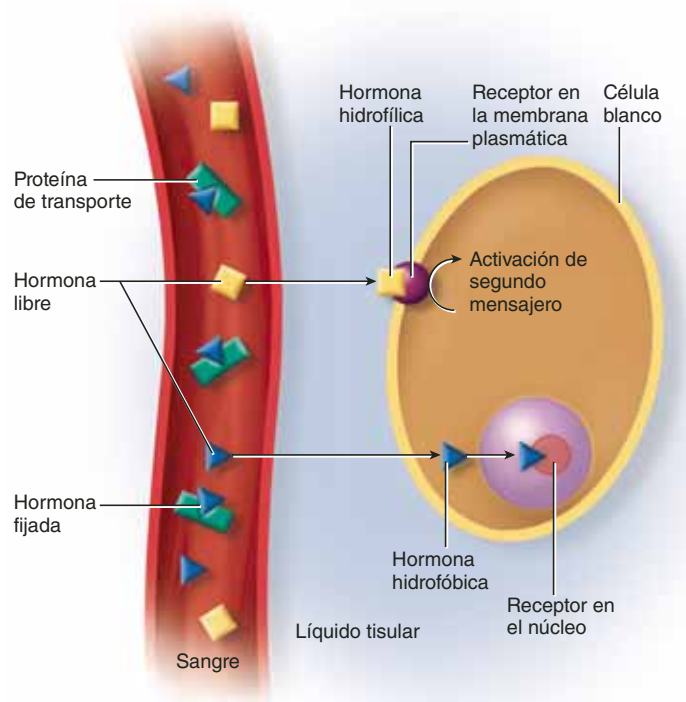
La hormona tiroidea se fija a tres proteínas de transporte en el plasma sanguíneo: *albúmina*, una proteína parecida a ésta (la *tiretina*) y una  $\alpha$  globulina, la *globulina de fijación de tiroxina* (TBG). La TBG fija la mayor cantidad de TH. Más de 99% de la TH circulante está fijada a proteínas, esto sirve como una reserva en sangre a largo plazo, de modo que a pesar de extirpar la glándula tiroidea (como en el caso de cáncer), no aparecen signos de deficiencia de TH durante casi dos semanas.

Las hormonas esteroideas se fijan a globulinas como la *transcortina*, la proteína de transporte para el cortisol. La aldosterona es poco común. No tiene una proteína de transporte específica, pero se fija de manera débil a la albúmina y otras. Sin embargo, 85% de ella permanece sin fijar y, por tanto, su vida media es de sólo 20 minutos.

## Receptores hormonales y modo de acción

Las hormonas sólo estimulan a las células que tienen receptores para ellas. Los receptores son proteínas o moléculas de glucoproteína localizadas en la membrana plasmática, el citoplasma, o el núcleo. Actúan como interruptores para habilitar o deshabilitar ciertas vías metabólicas cuando la hormona se fija a ellas. Una célula blanco por lo general tiene miles de receptores para una determinada hormona. Los defectos en los receptores son el eje de varios trastornos endocrinos (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 17-2).

Las interacciones receptor-hormona son similares a la enzima-sustrato que se describió en el capítulo 2. A diferencia de las enzimas, los receptores no cambian la composición química de los ligandos, sino que muestran especificidad y saturación parecidas a la de las enzimas. *Especificidad* significa que el receptor para una hormona no se une a otras. *Saturación* es



**FIGURA 17.19 Transporte y acción de las hormonas.** Las hormonas hidrofílicas (cuadros amarillos) suelen viajar en la sangre como hormonas libres (no fijadas). Después de dejar la sangre, se fijan a receptores en la superficie de la célula blanco y activan segundos mensajeros. Las hormonas hidrofóbicas (triángulos azules) requieren la ayuda de proteínas de transporte para viajar en la sangre. Después de su disociación de la proteína, dejan la sangre, se difunden en la célula blanco y se fijan a receptores en el núcleo o el citoplasma.

### CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.2

#### Aplicación clínica

#### Receptores hormonales y terapia

En el tratamiento de trastornos endocrinos resulta esencial comprender el papel de los receptores hormonales. Por ejemplo, desde hace mucho se considera que la diabetes mellitus tipo 2 es resultado de un defecto o una deficiencia en el receptor de la insulina (entre otras causas posibles). Ninguna cantidad de insulina de reemplazo puede corregirla. Y aunque ahora se puede contar con abundantes cantidades de somatotropina gracias a la ingeniería genética, su uso carece de utilidad en niños con *enanismo de Laron*, que tienen un defecto congénito en sus receptores de GH. El *síndrome de insensibilidad a los andrógenos* se debe a un defecto o una deficiencia en los receptores de andrógenos; causa que hombres desde el punto de vista genético desarrollen genitales y otras características femeninas (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 27-1, p. 1036). El estrógeno estimula el crecimiento de algunos tumores malignos con receptores de estrógeno. Por esta razón, no debe aplicarse un tratamiento mediante reemplazo de estrógenos en mujeres con cáncer dependiente de estrógeno.

la condición en que todas las moléculas receptoras están ocupadas por moléculas hormonales. La adición de más hormonas no produce un efecto mayor.

## Esteroides y hormona tiroidea

Algunas hormonas entran en el núcleo de la célula blanco y actúan de manera directa en los genes, cambiando la fisiología de la célula blanco al activar o inhibir la transcripción de una enzima metabólica u otra proteína. Éste es el caso con las hormonas esteroideas. Como son hidrofóbicas, se difunden con facilidad por las regiones fosfolípidas de la membrana plasmática. La mayor parte de ellas pasan de manera directa al núcleo y allí se unen a un receptor; sin embargo, los glucocorticoides se unen a un receptor en el citosol, y luego se transporta el complejo hormona-receptor al interior del núcleo. En otro caso, el receptor se relaciona con el gen blanco en el núcleo, controlando su transcripción.

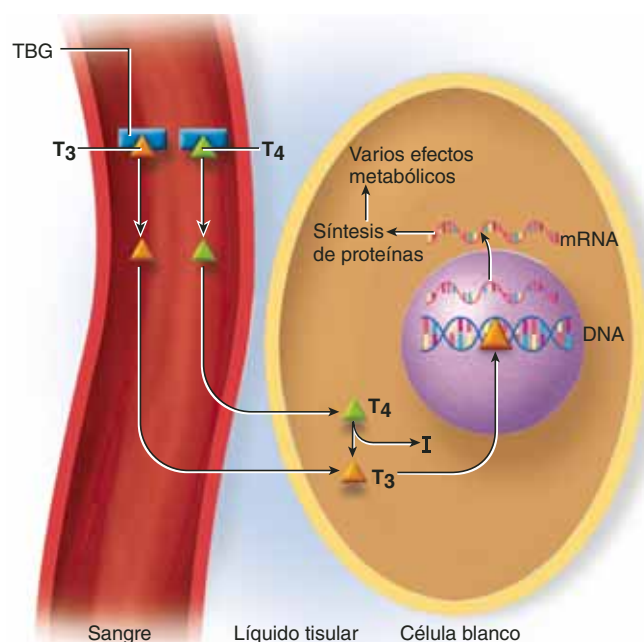
El estrógeno y la progesterona representan un buen ejemplo de la acción de las hormonas esteroideas. En las células de la mucosa uterina, el estrógeno y su receptor nuclear activan un gen para la proteína que funciona como receptor de la progesterona. Ésta llega más adelante en el ciclo menstrual, se une a estos receptores y estimula la transcripción del gen de una enzima que permite la síntesis de glucógeno para la nutrición del embrión, en caso de embarazo. La progesterona no tiene efecto en la cubierta uterina, a menos que el estrógeno haya estado allí antes y haya preparado la manera de inducir la síntesis de receptores de la progesterona.

La hormona tiroidea también actúa sobre receptores del núcleo. Ingresa en la célula blanco por medio de una proteína de transporte dependiente de ATP. Lo que resulta sorprendente es que 95% de la TH secretada por la glándula tiroidea sea tiroxina ( $T_4$ ), que tiene muy poco efecto metabólico. Dentro del citoplasma de la célula blanco, una enzima elimina un yodo y lo convierte en la forma activa,  $T_3$ . Esta  $T_3$ , además de una cantidad más pequeña de  $T_3$  producida en la glándula tiroidea y absorbida de manera directa de la sangre, entra en el núcleo y se une a receptores en la cromatina (figura 17.20). Uno de los genes activados por  $T_3$  es para la enzima  $Na^+-K^+$  ATPasa (la bomba de  $Na^+$  y  $K^+$ ). Como se vio en el capítulo 3 (p. 97), un efecto de esta bomba consiste en generar calor, por lo que es responsable del efecto calorigénico de la hormona tiroidea. La  $T_3$  también activa la transcripción de genes para receptores  $\beta$ -adrenérgicos y un componente de la proteína muscular miosina, por lo que mejora la capacidad de respuesta de células, como el músculo cardíaco, ante la estimulación simpática y el aumento en la fuerza de los latidos del corazón.

Los esteroides y las hormonas tiroideas suelen requerir varias horas o días para mostrar un efecto. Esta demora se debe al tiempo necesario para la transcripción genética, la traducción y la acumulación de suficientes productos proteínicos para que se alcance un efecto significativo en el metabolismo de la célula blanco.

## Péptidos y catecolaminas

Los péptidos y las catecolaminas son hidrofílicos y no pueden penetrar en una célula blanco, de modo que deben estimular su

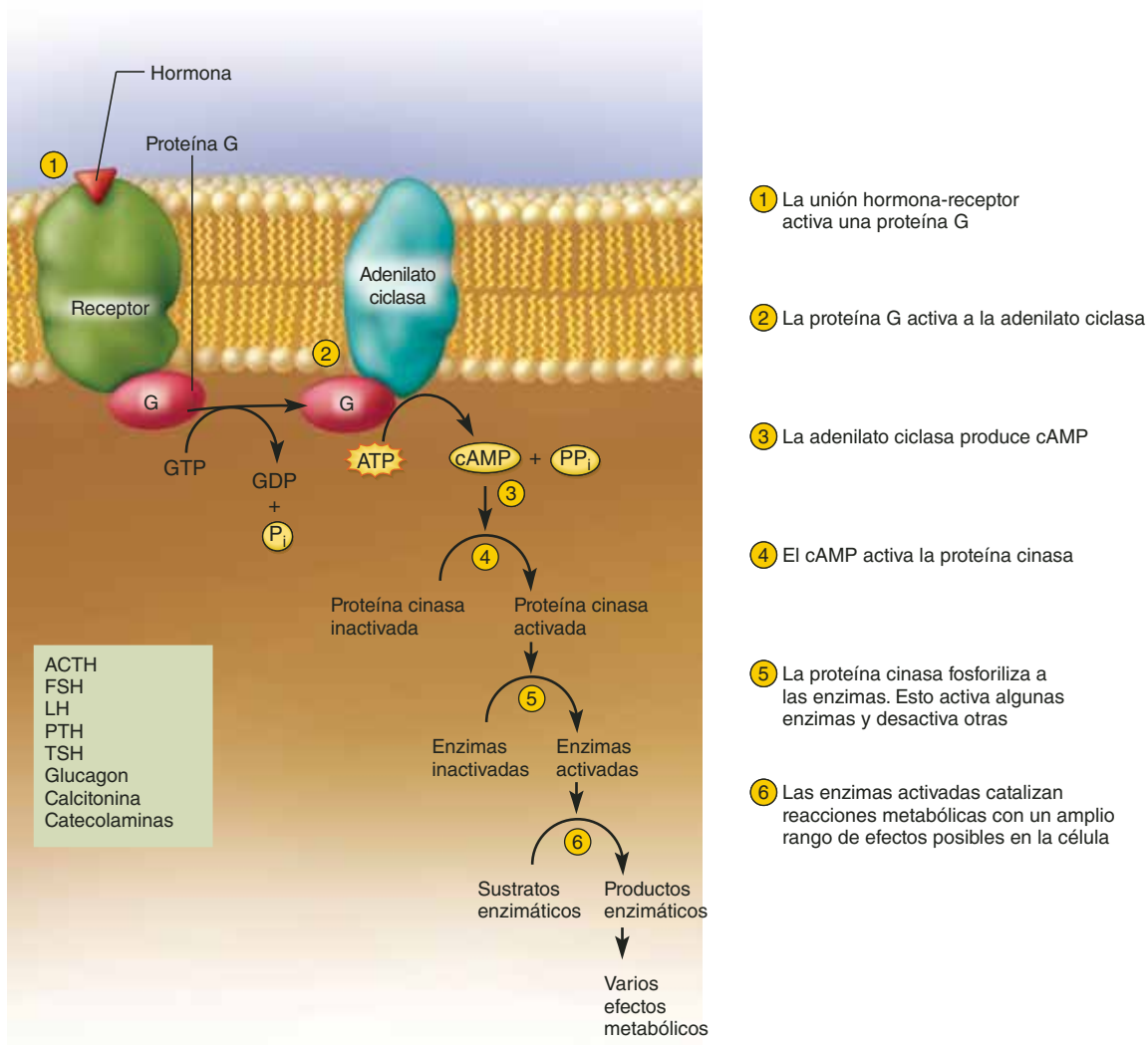


**FIGURA 17.20** Acción de la hormona tiroidea en una célula blanco.  $T_3$  y  $T_4$  se disocian de la globulina de fijación de tiroxina (TBG), dejan la circulación sanguínea y entran en el citoplasma de la célula blanco. Aquí, se convierte la  $T_4$  en  $T_3$  al extraer un átomo de yodo.  $T_3$  entra en el núcleo y activa la transcripción genética.

fisiología de manera indirecta. Se fijan a receptores de la superficie celular vinculados a sistemas de segundo mensajero al otro lado de la membrana plasmática (figura 17.19). El segundo mensajero mejor conocido es el monofosfato de adenosina cíclico (cAMP). Por ejemplo, cuando el glucagón se une a la superficie de una célula hepática, su receptor activa una proteína G, que a su vez activa la adenilato ciclasa, la enzima de membrana que produce cAMP. El cAMP lleva al final a la activación de enzimas que hidrolizan el glucógeno almacenado en la célula (figura 17.21). La somatostatina, en contraste, *inhibe* la síntesis de cAMP. El péptido natriurético auricular (ANP) funciona mediante un segundo mensajero similar, el monofosfato de guanosa cíclico (cGMP). El segundo mensajero no perdura mucho en la célula. Por ejemplo, la enzima **fosfodiesterasa** desdobla con gran rapidez el cAMP y el efecto hormonal es, por tanto, de corta vida.

Otros segundos mensajeros que suelen emplearse son el **diacilglicerol (diglicérido)** y el **trifosfato de inositol**. Éstos actúan de varias maneras sobre el metabolismo celular. Los pasos numerados en la figura 17.22 corresponden a la siguiente descripción. La vía del diacilglicerol (DAG) se describe a la izquierda de la figura:

- 1 Una hormona se fija a su receptor, que activa una proteína G.
- 2 La proteína G migra a una molécula de fosfolipasa y la activa.
- 3 La fosfolipasa elimina el grupo que contiene fosfato de la cabeza de un fosfolípido de membrana, dejando DAG, que sigue incrustada en la membrana plasmática.



**FIGURA 17.21 AMP cíclico como segundo mensajero.** En el cuadro verde se presenta una lista de algunas hormonas que actúan de esta manera.

● ¿Por qué no aparecen hormonas esteroideas en esta figura?

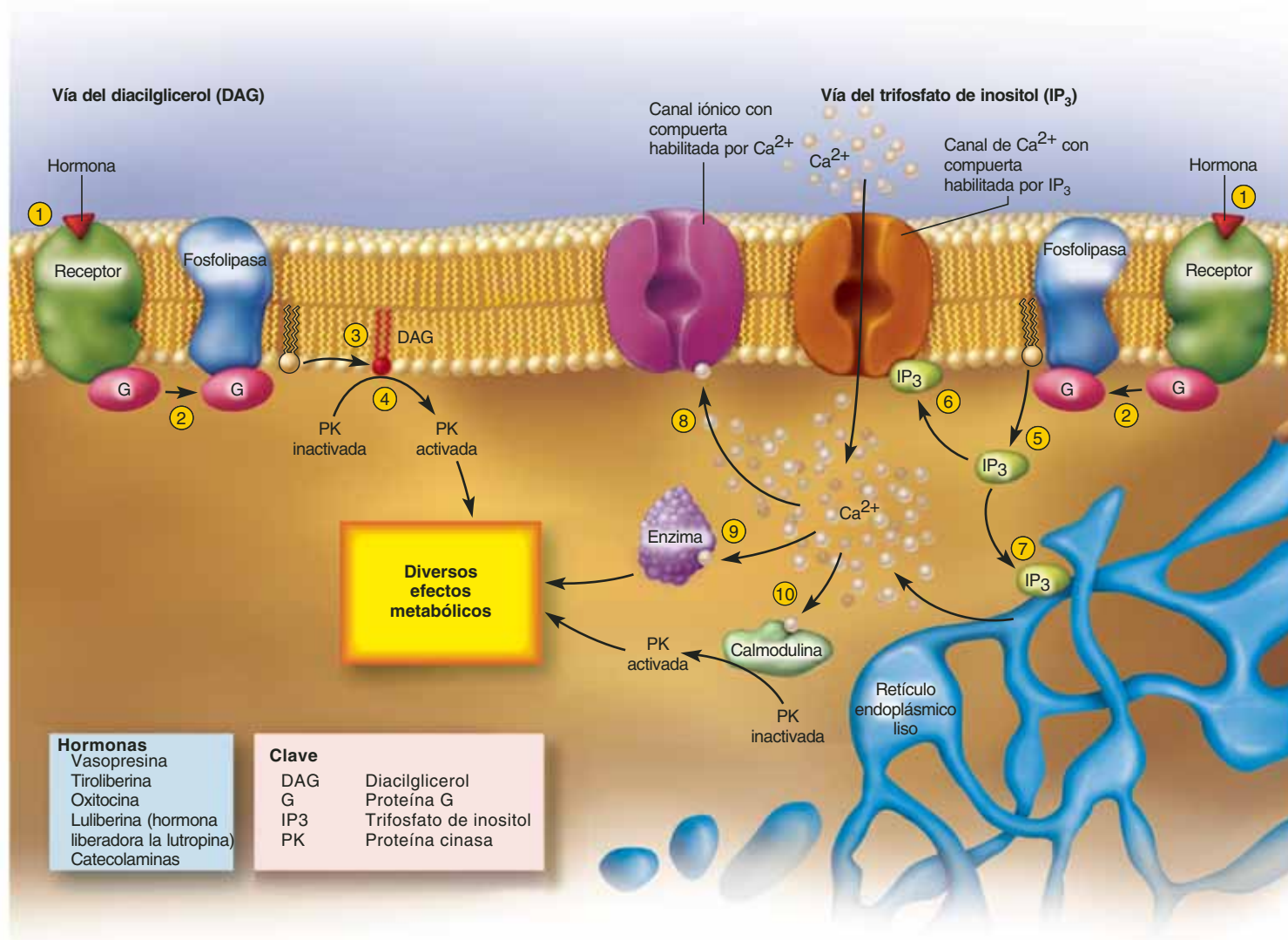
- ④ El DAG activa la proteína cinasa, una enzima que fosforila otras enzimas. (Véase la figura 3.9, p. 87 para conocer más detalles sobre esto.) Al hacerlo, puede activar o desactivar vías metabólicas y tener una amplia variedad de efectos en el metabolismo celular.

A la derecha de la figura se describe la vía del trifosfato de inositol (IP<sub>3</sub>). Los pasos 1 y 2 son los mismos que en la vía del DAG. Los nuevos aspectos de la ruta del IP<sub>3</sub> son los siguientes:

- ⑤ El grupo que contiene fosfato y que se eliminó del paso 3 es IP<sub>3</sub>, que eleva la concentración de calcio en el citosol de dos maneras (pasos 6 a 7).
- ⑥ El IP<sub>3</sub> abre los canales de compuerta en la membrana plasmática y admite Ca<sup>2+</sup> en la célula del líquido extracelular.
- ⑦ El IP<sub>3</sub> abre los canales de compuerta en el retículo endoplásmico y libera Ca<sup>2+</sup> de su almacenamiento. El calcio, un tercer mensajero, puede tener tres efectos (pasos 8 a 10).

- ⑧ El Ca<sup>2+</sup> puede fijarse a otros canales de compuerta en la membrana y modificar el potencial de membrana de la célula o su permeabilidad a varios solutos.
- ⑨ El Ca<sup>2+</sup> puede activar enzimas citoplásmicas que modifiquen el metabolismo celular.
- ⑩ El Ca<sup>2+</sup> puede fijarse a la proteína de receptor citoplásmico **calmodulina**, que a su vez activa una proteína cinasa con efectos similares a los indicados en el paso 4.

Lo importante de todo esto es que las hormonas hidrofílicas como las del recuadro azul, a la izquierda de la figura, no pueden entrar en la célula blanca. Sin embargo, con sólo “tocar a la puerta” (al fijarse a un receptor de superficie), acumulan actividad metabólica en su interior. Los pasos iniciales en el proceso son la activación de una proteína G y la fosfolipasa. A partir de allí, se toman caminos divergentes que incluyen DAG, IP<sub>3</sub> y Ca<sup>2+</sup> como segundos y terceros mensajeros. Al final, estas vías activan o desactivan vías metabólicas dentro de la célula.



**FIGURA 17.22** Diacilglicerol (DGA) y trifosfato de inositol (IP<sub>3</sub>) como segundos mensajeros. En el recuadro azul de la izquierda se presenta una lista de algunas hormonas que actúan de la misma manera. Consúltese el texto para conocer la explicación de los pasos numerados.

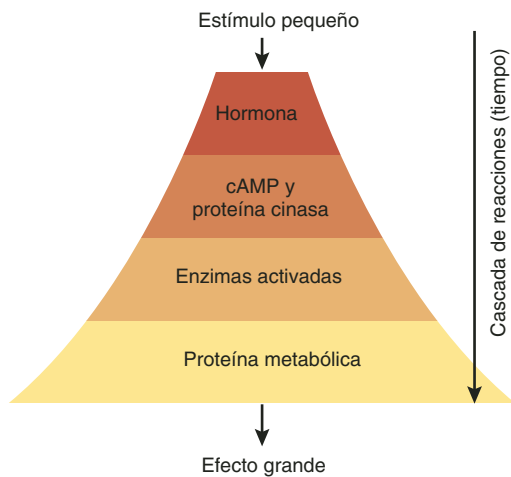
Los efectos hormonales mediados a través de receptores de superficie tienden a ser rápidos, porque no dependen de que la célula sintetice nuevas proteínas antes de que pueda suceder algo. Como ejemplo, la oxitocina induce las contracciones del parto al fijarse a receptores de superficie en las células de músculo liso del útero. Estos receptores activan la vía del IP<sub>3</sub>, que lleva a un fuerte aumento de la concentración intracelular de calcio. Como se vio en el capítulo 11, el calcio desencadena la contracción muscular.

Una hormona determinada no siempre emplea el mismo segundo mensajero. La vasopresina emplea el sistema IP<sub>3</sub>-calcio en el músculo liso, pero el sistema cAMP en los túbulos renales.

La insulina difiere de todos los mecanismos anteriores. En lugar de usar un sistema de segundo mensajero, se une a una enzima de membrana plasmática, la tirosina cinasa, que fosforila de manera directa las proteínas citoplásmicas.

## Amplificación enzimática

Las hormonas son sustancias químicas demasiado potentes. Mediante un mecanismo llamado **amplificación enzimática** (o **efecto en cascada**), una molécula hormonal no sólo desencadena la síntesis de una molécula enzimática, sino de una cantidad enorme de ellas (figura 17.23). Para explicarlo de una manera simple pero ilustrativa, supóngase que una molécula de glucagon desencadenó la formación de 1 000 moléculas de cAMP, el cAMP activó una proteína cinasa, cada proteína cinasa activó 1 000 moléculas de otra enzima y cada una de éstas produjo 1 000 moléculas de un producto de reacción. Se trata de cantidades moderadas por tratarse de reacciones químicas, y aun bajo estos estimados reducidos, cada molécula de glucagon desencadenaría la producción de 10 000 millones de moléculas del producto de reacción. Sin importar la cantidad, puede verse cómo la amplificación enzimática permite que un estímulo muy peque-



**FIGURA 17.23 Amplificación enzimática.** Una sola molécula hormonal puede desencadenar la producción de muchas moléculas de cAMP y la activación de muchas moléculas de proteína cinasa. Cada molécula de proteína cinasa puede fosforilar y activar muchas otras enzimas. Cada una de estas moléculas enzimáticas puede producir muchas moléculas de un producto metabólico. La amplificación del proceso en cada paso permite que un estímulo hormonal muy pequeño provoque un efecto metabólico muy grande.

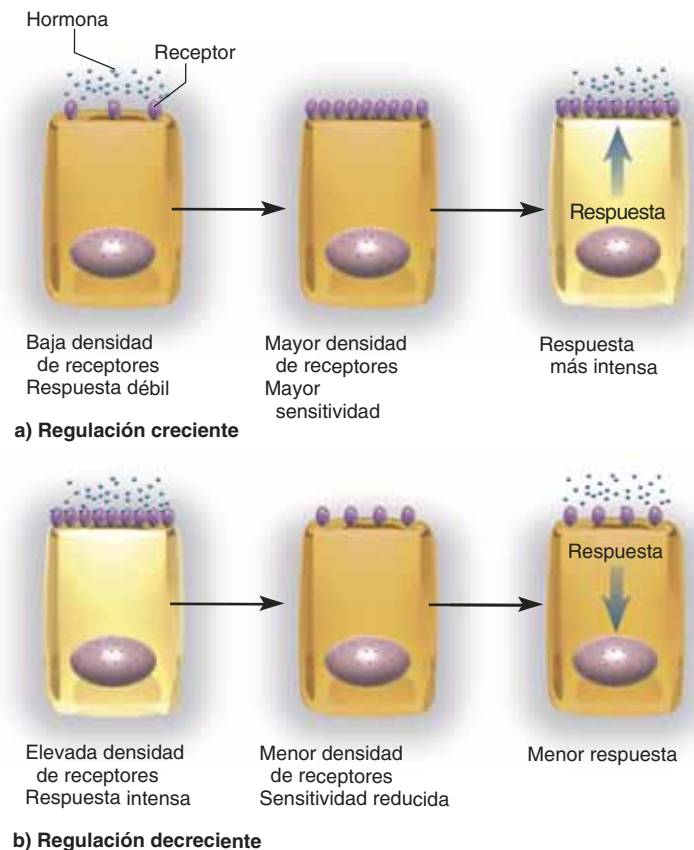
ño produzca un efecto muy grande. Por tanto, las hormonas son muy efectivas en cantidades mínimas. Sus concentraciones en la circulación son muy bajas comparadas con otras sustancias sanguíneas: en el orden de nanogramos por 100 ml (ng/100 ml). Por ejemplo, la glucosa en la sangre tiene una concentración casi 100 millones de veces mayor. Debido a la amplificación enzimática, no es necesario que las células blanco tengan una gran cantidad de receptores hormonales.

## Modulación de la sensibilidad de las células blanco

Las células blanco pueden ajustar su sensibilidad a una hormona al cambiar la cantidad de receptores para ella. En la **regulación ascendente**, una célula aumenta la cantidad de receptores hormonales y se vuelve más sensitiva a la hormona (figura 17.24a). Por ejemplo, al final del embarazo, el útero produce receptores de oxitocina, como preparación para el flujo de oxitocina que ocurre durante el parto.

La **regulación descendente** es el proceso en que una célula reduce su población de receptores y, por tanto, se vuelve menos sensitiva a una hormona (figura 17.24b). En ocasiones, esto sucede como respuesta a una exposición prolongada a una alta concentración de hormonas. Por ejemplo, los adipocitos usan regulación descendente cuando se les expone a elevadas concentraciones de insulina, y las células de los testículos usan regulación decreciente como respuesta a concentraciones elevadas de lutropina.

En ocasiones, el tratamiento hormonal requiere *dosis farmacológicas* prolongadas y elevadas de hormonas que pueden tener efectos secundarios indeseables. Se presentan de dos formas: 1) el excedente de hormonas se fija a sitios de receptores de otras hormonas relacionadas e imita sus efectos; y 2) una



**FIGURA 17.24 Modulación de la sensibilidad de la célula blanco.**

a) Regulación creciente, una célula produce más receptores y aumenta su propia sensibilidad a una hormona. b) Sensibilidad decreciente, una célula reduce la densidad de sus receptores y disminuye su sensibilidad a una hormona.

célula blanco convierte una hormona en otra, como la testosterona en estrógeno. Así, las dosis altas prolongadas de testosterona provocarán, paradójicamente, efectos feminizantes.

## Interacciones hormonales

Ninguna hormona viaja sola en la sangre, y ninguna célula está expuesta sólo a una hormona. En cambio, hay muchas hormonas en la sangre y el líquido tisular a la vez. Las células ignoran la mayor parte de ellas porque no tienen receptores adecuados, pero casi todas las células son sensitivas a más de una. En esos casos, las hormonas pueden tener tres tipos de efectos interactivos:

1. **Efectos sinérgicos**, dos o más hormonas actúan juntas para producir un efecto mayor que la suma de sus efectos por separado. Por ejemplo, ni la folitropina ni la testosterona por sí solas estimulan demasiado la producción de espermatozoides. Sin embargo, si actúan juntas, los testículos producen casi 300 000 espermatozoides por minuto.
2. **Efectos permisivos**, una hormona mejora la respuesta del órgano blanco ante una segunda hormona que se secreta después. El estrógeno estimula la regulación ascendente de los receptores de progesterona en el útero. Éste respondería de manera deficiente a la progesterona, o no respondería, si

no lo preparara la primera hormona. Por tanto, el estrógeno tiene un efecto permisivo sobre la acción de la progesterona.

3. **Efectos antagónicos**, una hormona se opone a la acción de otra. Por ejemplo, la insulina reduce la concentración de glucosa en la sangre y el glucagón la eleva. Durante el embarazo, el estrógeno de la placenta inhibe la respuesta de las glándulas mamarias a la prolactina; por tanto, la leche sólo se secreta hasta que la placenta es expulsada después del parto.

## Eliminación de las hormonas

Las señales hormonales, como las nerviosas, deben desactivarse cuando han cumplido su propósito. El hígado y los riñones extraen y degradan la mayor parte de las hormonas, que luego son excretadas en la bilis o la orina. Algunas son degradadas por sus células blanco. Como ya se indicó, las hormonas que se fijan a proteínas de transporte se eliminan de la sangre con mucha mayor lentitud que las que no se fijan a ellas. La rapidez con que se eliminan las hormonas es la *velocidad de limpieza metabólica* (MCR), y el tiempo que se requiere para limpiar 50% de la hormona de la sangre corresponde a su vida media. Cuanto más rápida es la MCR, más corta es la vida media. Por ejemplo, la somatotropina no usa proteínas de transporte y tiene una vida medida de sólo 6 a 20 minutos. La tiroxina, en contraste, está protegida por proteínas de transporte y mantiene un nivel de efectividad fisiológica en la sangre de hasta dos semanas después de que ha cesado su secreción.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

16. ¿Cuáles son las tres clases químicas de hormonas? Mencione por lo menos una hormona de cada clase.
17. ¿Por qué los corticosteroides y las hormonas tiroideas requieren proteínas de transporte para viajar en la circulación sanguínea?
18. Explique cómo se relacionan entre sí la estructura de MIT, DIT,  $T_3$  y  $T_4$ .
19. ¿Dónde se localizan los receptores hormonales en las células blanco? Mencione una hormona que emplea cada ubicación de receptor.
20. Explique cómo una molécula hormonal puede activar millones de moléculas de enzimas.

## 17.5 Tensión y adaptación

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Proporcionar una definición fisiológica de tensión.
- b) Analizar la manera en que el cuerpo se adapta a la tensión mediante sus nervios raquídeos endocrino y simpático.

**Tensión o estrés** se define como cualquier situación que altera la homeostasis y amenaza el bienestar físico o emocional.

Afecta a todos cada cierto tiempo, y se reacciona ante él mediante acciones que se presentan principalmente en los sistemas nervioso, endocrino y simpático. Algunas causas físicas de la tensión (*tensores* o *estresores*) son lesiones, cirugía, hemorragia, infección, ejercicio intenso, extremos de temperatura, dolor y desnutrición. Las causas emocionales son ira, dolor, depresión, ansiedad y culpa.

Sin importar la causa, el cuerpo reacciona a la tensión de una manera muy consistente denominada **respuesta a la tensión** o **síndrome de adaptación general** (GAS). La respuesta suele incluir concentraciones elevadas de adrenalina y cortisol; algunos fisiólogos definen ahora a la tensión como cualquier situación que eleva el nivel de cortisol. Un investigador pionero en la fisiología de la tensión, el bioquímico canadiense Hans Selye, demostró en 1936 que el GAS solía ocurrir en tres etapas, a las que llamó *reacción de alarma*, *etapa de resistencia* y *etapa de agotamiento*.

## Reacción de alarma

La respuesta inicial a la tensión es una **reacción de alarma** mediada sobre todo por la noradrenalina del sistema nervioso simpático y la adrenalina de la médula suprarrenal. Estas catecolaminas preparan al cuerpo para tomar acciones como pelear o escapar del peligro. Uno de sus efectos, el consumo del glucógeno almacenado, es muy importante en la transición a la siguiente etapa de la respuesta a la tensión. Las concentraciones de angiotensina y aldosterona también se elevan durante la reacción de alarma. La angiotensina ayuda a elevar la presión arterial y la aldosterona promueve la conservación de sodio y agua, lo que ayuda a sobreponerse a posibles pérdidas debidas a sudoración o hemorragia.

## Etapas de resistencia

Después de unas horas, las reservas de glucógeno quedan agotadas, pero el sistema nervioso sigue exigiendo glucosa. Si una situación que crea tensión no se resuelve antes de que se agote el glucógeno, el cuerpo entra en la **etapa de resistencia**, en la que la primera prioridad consiste en proporcionar combustibles alternos para el metabolismo. Esta etapa está dominada por el cortisol. El hipotálamo secreta corticoliberina (CRH); la hipófisis responde mediante la secreción de corticotropina (ACTH) y esto, a su vez, estimula la corteza suprarrenal para que segregue cortisol y otros glucocorticoides. El cortisol promueve el desdoblamiento de la grasa y las proteínas en glicerol, ácidos grasos y aminoácidos que proporcionan al hígado la materia prima para la gluconeogénesis. Al igual que la adrenalina, el cortisol inhibe la recaptación de glucosa en la mayor parte de los órganos y, por tanto, tiene efectos de ahorro de glucosa. También inhibe la síntesis de proteínas, lo que deja aminoácidos libres disponibles para la gluconeogénesis.

Por desgracia, una elevación prolongada de la secreción de cortisol reduce la inmunidad propia (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 21.4”, p. 848), inhibe la síntesis de leucotrienos protectores y de prostaglandinas (se analizan más adelante), suprime la producción de anticuerpos y mata a los linfocitos T y B (dos familias importantes de células inmunitarias). Las heridas cicatrizan de manera deficiente y una persona bajo tensión crónica es más susceptible a infecciones y

algunas formas de cáncer. La tensión puede agravar úlceras pépticas debido a la menor resistencia a las bacterias que las causan y porque la adrenalina circulante reduce la secreción de moco gástrico y bicarbonato pancreático, que suelen proteger la cubierta estomacal.

El cortisol suprime la secreción de hormonas sexuales, como estrógeno, testosterona y lutropina, lo que causa perturbaciones de la fertilidad y la función sexual.

## Etapas de agotamiento

Las reservas de grasa del cuerpo pueden soportar meses de tensión, pero cuando se agota la grasa, la tensión supera la homeostasis. La **etapa de agotamiento** inicia marcada por una rápida declinación y la muerte. Una vez agotadas las reservas de grasa, el cuerpo depende del desdoblamiento de proteínas para satisfacer las necesidades de energía. Por tanto, hay una consunción progresiva de los músculos y debilitamiento del cuerpo. Después de una estimulación prolongada, la corteza suprarrenal puede dejar de producir glucocorticoides, lo que dificulta aún más el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa. En ocasiones, la aldosterona promueve tanta retención de agua que crea un estado de hipertensión, y mientras conserva el sodio, acelera la eliminación de iones potasio e hidrógeno. Esto crea un estado de hipopotasemia (deficiencia de potasio en la sangre) y alcalosis (pH sanguíneo demasiado elevado), lo que produce disfunciones nerviosas y del sistema muscular. Con frecuencia, la muerte sobreviene por paro cardíaco, insuficiencia renal o fuertes infecciones.

## Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

1. Defina tensión o estrés desde el punto de vista de la endocrinología.
2. Describa las etapas del síndrome de adaptación general.
3. Elabore una lista de seis hormonas que muestran mayor secreción en la respuesta a la tensión. Describa la manera en que cada una contribuye a recuperarse de la tensión.

## 17.6 Eicosanoides y sistema de señales paracrino

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar qué son los eicosanoides y cómo se producen.
- b) Identificar algunas clases y funciones de eicosanoides.
- c) Describir varias funciones fisiológicas de las prostaglandinas.

Los neurotransmisores y las hormonas no son sólo mensajeros químicos en el cuerpo. También son mensajeros *paracrinos*: señales químicas liberadas en el líquido tisular y no en la san-

gre. Sólo se difunden a células cercanas en el mismo tejido. Por ejemplo, los mastocitos que se encuentran a lo largo de los vasos sanguíneos de un tejido conjuntivo liberan histamina. Ésta se difunde al músculo suave del vaso sanguíneo, relajándolo y permitiendo la vasodilatación. El óxido nítrico, otro vasodilatador paracrino, es liberado en las células epiteliales del propio vaso sanguíneo. En el páncreas, la somatostatina tiene una acción paracrina, porque la liberan células  $\delta$  y se difunde a células  $\alpha$  y  $\beta$ , en el mismo islote, inhibiendo su secreción de glucagón e insulina. Las catecolaminas se difunden desde la médula suprarrenal hasta la corteza para estimular la secreción de corticosterona. Una sola sustancia química puede considerarse una hormona, una sustancia paracrina o un neurotransmisor, dependiendo de la ubicación y la circunstancia.

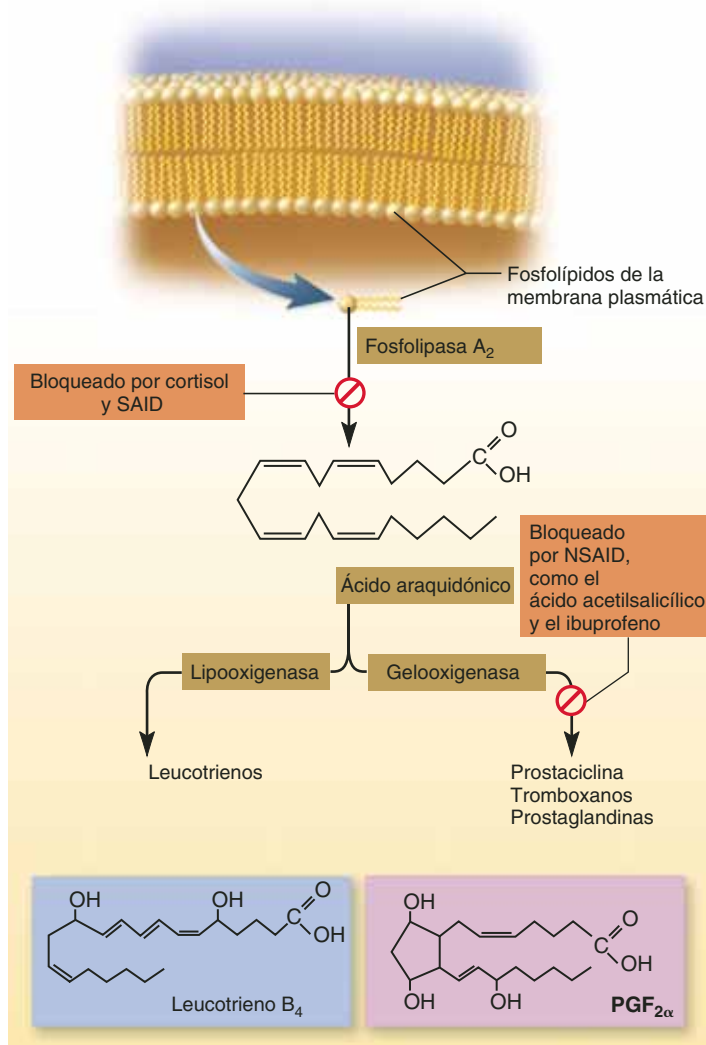
Los **eicosanoides**<sup>29</sup> son una familia importante de secreciones paracrinas. Tienen estructuras de 20 carbonos derivados de un ácido graso poliinsaturado, el **ácido araquidónico**. Algunas hormonas peptídicas y otros estímulos liberan ácido araquidónico de uno de los fosfolípidos de la membrana plasmática, y las siguientes dos enzimas lo convierten en varios eicosanoides (figura 17.25).

La **lipooxigenasa** ayuda a convertir el ácido araquidónico en **leucotrienos**, eicosanoides que median las reacciones alérgica e inflamatoria (consúltese el capítulo 21). La **ciclooxigenasa** convierte el ácido araquidónico en otros tres eicosanoides:

1. La **prostaciclina** es producida por las paredes de los vasos sanguíneos, donde inhibe la coagulación sanguínea y la vasoconstricción.
2. Los **tromboxanos** son producidos por trombocitos (plaquetas) de la sangre. En caso de lesión, pasan por alto la prostaciclina y estimulan la vasoconstricción y la coagulación. La prostaciclina y los tromboxanos se analizan con mayor detalle en el capítulo 18.
3. Las **prostaglandinas** (PG) son los eicosanoides más diversos. Tienen un anillo de carbono de cinco lados en su estructura. Se les denomina PG por *prostaglandinas*, más una tercera letra que indica el tipo de estructura de anillo (PGE, PGF, etc.) y un subíndice que indica el número de enlaces dobles C=C en el lado de la cadena (como PGF<sub>2 $\alpha$</sub> , que se muestra en la figura 17.25). Se encontraron por primera vez en el semen y la glándula prostática de un toro, de donde se deriva su nombre, pero ahora se considera que se producen en casi todos los órganos del cuerpo. Las PGF suelen antagonizar a las PGE. Por ejemplo, la familia PGE relaja el músculo liso de los vasos sanguíneos. La PGF<sub>2 $\alpha$</sub>  tiene los efectos opuestos. En el cuadro 17.7 se describen otras funciones de las prostaglandinas.

La comprensión de las vías de la síntesis de eicosanoides permite entender la acción de algunos fármacos familiares (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.3”). Las funciones de las prostaglandinas y otros eicosanoides se exploran más detenidamente en capítulos posteriores relacionados con la sangre, la inmunidad y la reproducción.

<sup>29</sup> *eicosa* (variación de *icosa*) = 20.



**FIGURA 17.25** Síntesis de eicosanoides y acciones de fármacos relacionados. Los SAID son fármacos esteroideos antiinflamatorios, como la hidrocortisona; los NSAID son no esteroideos, como el ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. En la parte inferior se muestran un leucotrieno y una prostaglandina representativos.

● ¿Cómo se vería afectado el cuerpo por un medicamento que inhibiera de manera selectiva a la lipooxigenasa?

### CUADRO 17.7

#### Algunas funciones de las prostaglandinas

**Inflamatoria:** promueven la fiebre y el dolor, dos signos principales de inflamación

**Endocrina:** imitan los efectos de la tirotropina, la corticotropina y otras hormonas; alteran la sensibilidad de la adenohipófisis a las hormonas hipotalámicas; funcionan con el glucagon, las catecolaminas y otras hormonas en la regulación de la movilización de la grasa

**Nerviosa:** funcionan como neuromoduladores, alterando la liberación o los efectos de los neurotransmisores en el encéfalo

**Reproductora:** promueven la ovulación y la formación de cuerpo lúteo; inducen las contracciones del parto

**Digestiva:** inhiben la secreción gástrica

**Vascular:** constriñen o dilatan los bronquiolos

**Respiratoria:** constriñen o dilatan los bronquiolos.

**Renal:** promueven la circulación sanguínea a través del riñón, aumenta la excreción de agua y electrolitos

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.3

### Aplicación clínica

#### Antiinflamatorios

El cortisol y la corticosterona se usan como *antiinflamatorios esteroideos* (SAID). Inhiben la inflamación al bloquear la liberación de ácido araquidónico de la membrana plasmática, así como la síntesis de todos los eicosanoides. Su principal desventaja es que el uso prolongado causa efectos secundarios que imitan el síndrome de Cushing (consúltese la p. 669). El ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno y el celecoxib son *antiinflamatorios no esteroideos* (NSAID), también llamados *inhibidores de la COX*, porque bloquean la acción de la ciclooxigenasa (COX). Su ventaja es que no afectan la función de la lipooxigenasa o la producción de leucotrienos. Una forma de ciclooxigenasa, COX-2, es específica de las células de inflamación, de modo que han resultado de particular interés en el desarrollo de inhibidores selectivos de la COX-2 que puedan tratar la inflamación sin efectos secundarios indeseables como el daño digestivo.

Los inhibidores de la COX también son útiles en el tratamiento de fiebre y trombosis (coagulación indeseable de la sangre). Se considera que la fiebre es resultado de la acción de las prostaglandinas en el hipotálamo. El ácido acetilsalicílico ejerce su efecto antipirético (reductor de la fiebre) al inhibir la síntesis de prostaglandinas, y su efecto antitrombótico al inhibir la síntesis de tromboxano (consúltese el capítulo 18).

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

- ¿Qué son los eicosanoides y en qué se diferencian de los neurotransmisores y las hormonas?
- Distinga entre un efecto paracrino y uno endocrino.
- Establezca cuatro funciones de las prostaglandinas.

## 17.7 Trastornos endocrinos

### Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar algunas causas generales y dar ejemplos de hiposecreción e hipersecreción de hormonas.
- Describir de manera breve algunos trastornos comunes de las funciones hipofisaria, tiroidea, paratiroidea y suprarrenal.
- De manera más detallada, describir las causas y la patología de la diabetes mellitus.

Como se vio en el análisis de la amplificación enzimática, una pequeña hormona puede tener un efecto grande. Por tanto, es necesario regular de manera estrecha la secreción hormonal y su concentración en la sangre. Las variaciones en la concentración y la sensibilidad de la célula blanco a menudo tienen efectos muy notorios en el cuerpo. En esta sección se tratan

algunas de las disfunciones mejor conocidas del sistema endocrino. Los efectos del envejecimiento sobre el sistema endocrino se describen en la página 1127.

## Hiposecreción e hipersecreción

**Hiposecreción** es la liberación inadecuada de hormonas. Puede deberse a tumores o lesiones que destruyen una glándula endocrina o que interfieren con su capacidad para recibir señales de otra glándula. Por ejemplo, la fractura del esfenoides puede cortar la vía hipotálamohipofisaria y, por tanto, evitar el transporte de oxitocina y vasopresina (ADH) a la neurohipófisis. La resultante hiposecreción de vasopresina deshabilita la capacidad de los riñones para conservar agua y lleva a la **diabetes insípida**, un trastorno de poliuria crónica sin glucosa en la orina. (*Insípida* significa “sin sabor”, y alude a la falta del sabor dulce de la orina sin glucosa, en contraste con la orina azucarada de la diabetes mellitus.) Las enfermedades autoinmunitarias también pueden causar hiposecreción hormonal cuando las células endocrinas son atacadas por *autoanticuerpos* (anticuerpos que no distinguen entre la materia extraña y los tejidos propios). Ésta es una de las causas de la diabetes mellitus.

La liberación excesiva de hormonas, a la que se le denomina **hipersecreción**, tiene varias causas. Algunos tumores producen el crecimiento excesivo de tejido endocrino funcional. Por ejemplo, un **feocromocitoma** es un tumor de la médula suprarrenal que secreta cantidades excesivas de adrenalina y noradrenalina (cuadro 17.8, p. 672). Algunos tumores en órganos no relacionados con el sistema endocrino producen hormonas. Por ejemplo, algunos tumores pulmonares secretan corticotropina y estimulan en exceso la secreción de cortisol en la glándula suprarrenal. Mientras que ciertos trastornos autoinmunitarios pueden causar hipersecreción endocrina, otros causan hiposecreción. Un ejemplo es el **bocio hipertiroideo** (enfermedad de Graves-Basedow),<sup>30</sup> en el que los autoanticuerpos imitan el efec-

to de la tirotropina en la glándula tiroidea, causando hipersecreción tiroidea (cuadro 17.8). Los trastornos de hipersecreción endocrina también pueden imitarse debido a la administración clínica excesiva o a largo plazo de hormonas como el cortisol.

A continuación se presentan descripciones breves de los trastornos mejor conocidos de las principales glándulas endocrinas. En el cuadro 17.8 se proporcionan mayores detalles sobre algunos de ellos y se presenta una lista de trastornos endocrinos adicionales.

## Trastornos hipofisarios

La hipersecreción de somatotropina (GH) en adultos causa **acromegalia**: engrosamiento de los huesos y lasitudo de los tejidos, con efectos muy notorios en manos, pies y rostro (figura 17.26). Cuando empieza en la infancia y la adolescencia, la hipersecreción de somatotropina causa **gigantismo** y la hiposecreción provoca **enanismo hipofisario** (cuadro 17.8). Ahora que se cuenta con grandes cantidades de somatotropina elaborada mediante bacterias modificadas por ingeniería genética para que contengan el gen de la somatotropina humana, el enanismo hipofisario se ha vuelto muy raro.

## Trastornos tiroideos y paratiroides

El **hipotiroidismo congénito** es la hiposecreción tiroidea presente desde el nacimiento. Antes se le denominaba *cretinismo*, que ahora se considera un término peyorativo. El hipotiroidismo grave o prolongado en la edad adulta puede causar **mixedema**. Ambos síndromes se describen en el cuadro 17.8, y pueden tratarse con hormona tiroidea oral.

Una anomalía de la glándula tiroidea más notoria y en ocasiones impresionante es el **bocio endémico** (figura 17.27). Es resultado de una deficiencia de yodo en la dieta. Sin yodo, la glándula no puede sintetizar TH. Sin TH, la hipófisis no recibe retroalimentación y actúa como si estuviera subestimulada. Produce tirotropina adicional, que estimula la hipertrofia de la glándula tiroidea, visible como una hinchazón en el cuello. El bocio endémico se ha vuelto casi inexistente en los paí-

<sup>30</sup> Robert James Graves (1796 a 1853), médico irlandés. Karl Adolf von Basedow (1799 a 1854), médico alemán.



9 años de edad



16 años



33 años



52 años

**FIGURA 17.26** Acromegalia, trastorno causado por la hipersecreción de somatotropina en la edad adulta. En estas cuatro fotografías clásicas se muestra la misma persona a diferentes edades. Observe el engrosamiento característico de la cara y las manos.

● ¿Cómo se vería afectada si la hipersecreción de somatotropina hubiera empezado a los nueve años de edad?



**FIGURA 17.27 Bocio endémico.** La deficiencia de yodo en la dieta de esta persona dio como resultado falta de hormona tiroidea y bocio demasiado grande. Debido a la falta de inhibición de la retroalimentación negativa, la hipófisis secretó concentraciones elevadas de tirotropina (hormona estimulante de la tiroides). Esto dio como resultado la hipertrofia de la glándula tiroidea.

ses desarrollados, debido a la adición de yodo a la sal de mesa, los alimentos animales y los fertilizantes. Ocurre con más frecuencia en localidades que no gozan de estos beneficios ni de acceso a mariscos con alto contenido de yodo (de manera notoria, África Central y las regiones montañosas de Sudamérica, Asia Central e Indonesia). La palabra *endémico* alude a la ocurrencia de la enfermedad en una localidad geográfica definida.

Debido a su ubicación y a su pequeño tamaño, en ocasiones se extirpan por accidente las glándulas paratiroides en el curso de una cirugía tiroidea, o se degeneran cuando se corta la irrigación sanguínea por una cirugía en el cuello. Sin un tratamiento de reemplazo hormonal, el **hipoparatiroidismo** resultante provoca una rápida declinación de la concentración de

calcio en la sangre y lleva a tetania mortal en 3 o 4 días. El **hiperparatiroidismo**, exceso en la secreción de paratirina, suele ser causado por un tumor paratiroideo. Provoca que los huesos se suavicen, se deformen y se vuelvan frágiles. Eleva las concentraciones sanguíneas de iones calcio y fosfato; y promueve la formación de *cálculos renales*, compuestos por fosfato de calcio. En el capítulo 7 se describe de manera más amplia la relación entre la función paratiroidea, el calcio en la sangre y el tejido óseo.

## Trastornos suprarrenales

El **síndrome de Cushing**<sup>31</sup> se caracteriza por un exceso de secreción de cortisol debido a una de varias causas graves: hipersecreción de corticotropina por parte de la hipófisis, tumores que secretan corticotropina o hiperactividad de la corteza suprarrenal, independiente de la corticotropina. El síndrome de Cushing altera por completo el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas, lo que lleva a hiperglucemia, hipertensión, debilidad muscular y edema. La masa muscular y ósea se pierde con rapidez a medida que se catabolizan las proteínas. Algunos pacientes muestran depósitos anormales de grasa entre los hombros (“joroba de búfalo”) o en el rostro (“cara de luna”, figura 17.28). El tratamiento con hidrocortisona a largo plazo puede tener efectos similares.

El **síndrome genitosuprarrenal**, la hipersecreción de andrógenos suprarrenales, comúnmente acompaña al síndrome de Cushing. En niños puede causar agrandamiento del pene o el clítoris y el inicio prematuro de la pubertad. El síndrome genitosuprarrenal puede producir que niñas recién nacidas muestren genitales masculinizados y que se les identifique por error como niños (figura 17.29). En mujeres produce efectos masculinizantes como crecimiento de pelo corporal, adquisición de un tono de voz más grave y crecimiento de barba.

<sup>31</sup> Harvey Cushing (1869 a 1939), médico estadounidense.



a)



b)

**FIGURA 17.28 Síndrome de Cushing.** a) Paciente antes del inicio del síndrome. b) El mismo niño, cuatro meses después, con la “cara de luna” característica del síndrome de Cushing.



**FIGURA 17.29** Síndrome genitosuprarrenal. Órganos genitales de una niña con síndrome genitosuprarrenal, masculinizados por hipersecreción prenatal de andrógenos suprarrenales. Obsérvese la fusión de los labios mayores para parecer un escroto y el agrandamiento del clitoris para semejar un pene. Con frecuencia, a estas niñas se les toma por error como niños y se les cría como tales.

## Diabetes mellitus

La enfermedad metabólica más prevalente en el mundo es la diabetes mellitus (diabetes sacarina o, con más frecuencia, sólo diabetes), que afecta a casi 7% de la población estadounidense y aún más en áreas como Escandinavia y las islas del Pacífico. Es la causa principal de ceguera, insuficiencia renal, gangrena y amputación de extremidades en adultos, y merece un análisis más amplio que las enfermedades endocrinas menos comunes. A continuación se describe la patología de la diabetes, y el capítulo termina con un ensayo sobre la historia de la insulina (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.4”).

La **diabetes mellitus**<sup>32</sup> se define como una alteración del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas debida a la hiposecreción de insulina o la inacción de ésta. Los signos y síntomas clásicos con los que el paciente suele visitar por primera vez a un médico son “las tres polis”: **poliuria**<sup>33</sup> (micción excesiva), **polidipsia**<sup>34</sup> (sed intensa) y **polifagia**<sup>35</sup> (hambre voraz). Los análisis de sangre y orina pueden confirmar un diagnóstico de diabetes al revelar tres signos adicionales: **hiperglucemia**<sup>36</sup> (glucosa elevada en la sangre), **glucosuria**<sup>37</sup> (glucosa en la orina) y **cetonuria** (cetonas en la orina). La diabetes mellitus recibió ese nombre por el olor dulce de la orina que se debe a la glucosuria.

Se necesita conocer un poco de la fisiología del riñón para comprender por qué se presentan glucosuria y poliuria. Los riñones filtran el plasma sanguíneo y convierten el filtrado en

orina. En una persona sana, los túbulos renales retiran toda la glucosa del filtrado y la regresan a la sangre, de tal manera que la glucosa en la orina es mínima o nula. El agua sigue a la glucosa y otros solutos por ósmosis, de modo que los túbulos también reclaman la mayor parte del agua en el filtrado.

Pero como cualquier otro sistema de transporte mediado por el portador, hay un límite a la rapidez con la que pueden trabajar los transportadores de glucosa del riñón. La velocidad máxima de reabsorción es el *transporte máximo* ( $T_m$ ) (consúltese la p. 95). En la diabetes, la glucosa entra en los túbulos con tanta rapidez que excede el  $T_m$  y los túbulos no la pueden reabsorber con la suficiente rapidez. El exceso pasa a la orina. La glucosa y las cetonas en los túbulos también elevan la osmolaridad del líquido tubular con estos solutos, de modo que pasan mayores cantidades de agua a la orina. Esto es responsable de la poliuria, la deshidratación y la sed en el diabético. Una persona con diabetes no tratada llega a excretar 10 a 15 L de orina al día, en comparación con 1 o 2 L de una persona sana.

## Tipos y tratamiento

Hay dos formas de diabetes: tipo 1 y tipo 2. Antes se les denominaba de inicio juvenil o dependiente de insulina, y de inicio en la edad adulta o no dependiente de insulina, respectivamente. Estos términos se han abandonado porque no son precisos. Aunque la insulina se usa siempre para tratar la diabetes tipo 1, con frecuencia también se le emplea para la tipo 2, y ambas pueden presentarse a cualquier edad. Con el problema creciente de obesidad infantil, casi la mitad de los nuevos casos de diabetes en la infancia son de tipo 2.

La **diabetes tipo 1** representa de 5 a 10% de los casos en Estados Unidos. ¿Qué la causa? Los endocrinólogos desearían tener una mejor respuesta que ésta. Empieza con la herencia genética. Se han identificado varios genes que predisponen a una persona a adquirir diabetes tipo 1. Más adelante, cuando un individuo con predisposición genética es infectado por ciertos virus (rubeola, citomegalovirus o algunos otros), el cuerpo produce autoanticuerpos que destruyen las células  $\beta$  pancreáticas. En gran medida, el cuerpo tolera esta destrucción y no produce enfermedad, pero cuando ha desaparecido de 80 a 90% de las células  $\beta$ , la producción de insulina cae a un nivel tan bajo que ya no puede regular la glucemia, la concentración de glucosa en la sangre. Se desarrolla una hiperglucemia problemática y todas sus insidiosas complicaciones. La diabetes tipo 1 suele diagnosticarse antes de los 30 años de edad, pero puede presentarse después. Sus víctimas requieren la administración de insulina para sobrevivir (por lo general, inyecciones periódicas o administración subcutánea continua con una pequeña bomba de insulina pegada al cuerpo). También existe un inhalador de insulina seca, pero no es adecuado para todos los pacientes. La planeación de la comida, el ejercicio y la vigilancia de la concentración de glucosa en la sangre son aspectos importantes para el régimen del tratamiento.

Sin embargo, de 90 a 95% de los diabéticos tienen **diabetes tipo 2**. Aquí el problema principal no es la falta de insulina, sino la *resistencia a la insulina* (falta de capacidad de respuesta a la hormona en las células blanco). La concentración de insulina puede ser muy alta en las etapas iniciales de la enfermedad, aunque tiende a caer a concentraciones normales o subnormales. Una

<sup>32</sup> *diabe* = atravesar; *melli* = miel.

<sup>33</sup> *poly* = mucho, en exceso; *ouria* = micción, orina.

<sup>34</sup> *dips* = sed.

<sup>35</sup> *phagia* = acción de comer.

<sup>36</sup> *hyper* = exceso; *gleuk* = azúcar; *haimia* = sangre.

<sup>37</sup> *gleuk* = azúcar; *ouria* = micción, orina.

vez más, la herencia genética es una de las causas. Aunque no se han identificado genes específicos para la diabetes tipo 2, hay clara evidencia de que tiene un componente hereditario. Hay grandes diferencias en la prevalencia entre un grupo étnico y otro; por ejemplo, es elevada entre personas de ascendencia nativa estadounidense, hispana y asiática. También presenta tendencia a darse en familias, y muestra una concordancia muy alta entre gemelos genéticamente idénticos (si un gemelo desarrolló diabetes tipo 2, hay más de 90% de probabilidades que el otro también la desarrolle). Otros factores de riesgo importantes son la edad, la obesidad y la vida sedentaria. Todas estas situaciones son acompañadas por un reemplazo progresivo de tejido muscular por grasa. El músculo desempeña una función muy importante en la absorción de la glucosa en la sangre y amortigua la glucemia, de modo que a medida que disminuye la masa muscular, una persona se vuelve cada vez menos capaz de regular la glucemia. La diabetes tipo 2 se desarrolla con lentitud, y por lo general se diagnostica después de los 40 años de edad, pero se está volviendo cada vez más prevalente en personas jóvenes debido a obesidad temprana. Aparte de la pérdida del papel de amortiguamiento de la glucosa por parte de los músculos, otro factor importante en la diabetes tipo 2 es que el tejido adiposo secreta señales químicas que interfieren de manera indirecta con el transporte de la glucosa en la mayor parte de los tipos de células (cuanto más tejido graso se tenga, menos eficiente es la recaptación de la glucosa). No resulta sorprendente que a menudo la diabetes tipo 2 pueda tratarse con éxito mediante un programa de pérdida de peso o uno de dieta y ejercicio, completando si es necesario con medicamentos orales para disminuir la glucemia. Si estos métodos resultan inadecuados, se emplea tratamiento con insulina.

### Patogénesis

Cuando las células no pueden absorber glucosa, deben obtener su energía de algún otro lugar; metabolizan grasa y proteínas. Con el tiempo, esto produce atrofia muscular, emaciación y debilidad. Antes de la introducción del tratamiento con insulina, en 1922, la salud de las víctimas de diabetes tipo 1 se deterioraba a un grado asombroso (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 17.4”). La diabetes mellitus se describía en el primer siglo de nuestra era como una “consunción de la carne y las extremidades en la orina”. Los pacientes adultos llegaban a pesar de 27 a 34 kg y parecían víctimas de desnutrición grave. Su aliento tenía un desagradable olor dulce, como el de las manzanas podridas. El historiador médico Michael Bliss describió a un paciente típico con las siguientes palabras: “apenas capaz de levantar su propia cabeza de la almohada, llorando casi todo el tiempo de dolor, hambre y desesperación”. En la etapa terminal, los pacientes se volvían cada vez más aletargados, disneicos, comatosos y morían en unas cuantas horas. La mayoría de los niños diabéticos vivían menos de un año después del diagnóstico (un año de enorme miseria). Ése era el curso natural de la enfermedad en los siglos antes del tratamiento con insulina.

El rápido catabolismo de las grasas eleva las concentraciones de ácidos grasos libres y sus productos de desdoblamiento, los cuerpos de cetona (ácido acetoacético, acetona y ácido  $\beta$ -hidroxibutírico). La cetonuria promueve la diuresis osmótica, expulsa el  $\text{Na}^+$  y el  $\text{K}^+$  del cuerpo y crea deficiencias de electrolitos que pueden provocar dolor abdominal, vómito, ritmo cardíaco

irregular y disfunción neurológica. Al igual que los ácidos, las cetonas reducen el pH de la sangre y producen un trastorno denominado **cetoacidosis**. Esto causa una profunda falta de aliento llamada *respiración de Kussmaul*,<sup>38</sup> típica de la diabetes terminal. También deprime el sistema nervioso y produce coma diabético.

La diabetes mellitus también lleva, a largo plazo, a enfermedades degenerativas cardiovasculares y neurológicas (signos que apenas se veían antes del tratamiento con insulina, cuando los pacientes morían tan rápido que no mostraban efectos crónicos). Mediante mecanismos múltiples y complejos, la hiperglucemia crónica tiene efectos devastadores en los vasos sanguíneos pequeños a medianos (*enfermedad microvascular*), como la *aterosclerosis*, obstrucción de los vasos sanguíneos con placas de lípidos y crecimiento excesivo de músculo liso (consúltese la p. 760). Ambos tipos de diabetes mellitus también engrosan la membrana basal de los vasos sanguíneos, interfiriendo con el suministro de nutrientes y hormonas a los tejidos y con la eliminación de desechos. Esto lleva a degeneración irreversible de tejidos en muchos órganos. Dos de las complicaciones más comunes a largo plazo de la diabetes son la ceguera y la insuficiencia renal, que se deben a degeneración arterial de las retinas y los riñones. La muerte por insuficiencia renal es mucho más común en la diabetes tipo 1 que en la tipo 2. En esta última, la causa más común de muerte es la insuficiencia cardíaca que surge de arteriopatía coronaria. Otra complicación es la *neuropatía diabética*, daño nervioso resultado de la disminución de la irrigación sanguínea. Esto puede llevar a disfunción eréctil, incontinencia y pérdida de sensación de áreas afectadas del cuerpo. La enfermedad microvascular en la piel es resultado de la cicatrización deficiente de las lesiones, de modo que una cortadura menor puede ulcerarse con facilidad, infectarse y gangrenarse. Esto es muy común en los pies, porque las personas son menos conscientes de las lesiones en ellos; la circulación es menor en los pies (están más alejados del corazón) que en cualquier otro lugar; la presión de los pies los hace susceptibles a lesión tisular; y la neuropatía puede hacer que una persona esté inconsciente de lesiones en la piel o renuente a consentir la amputación de dedos, o algo más, en los que no sienten dolor. La diabetes es la principal causa de amputación de extremidades gangrenosas.

La diabetes mellitus no es el único tipo de diabetes. Ya se ha mencionado la diabetes insípida (p. 668), una enfermedad sin relación con la insulina, y otras formas de diabetes se analizan con el aparato urinario, en el capítulo 23 (consúltese la p. 919).

### Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar la comprensión de la sección anterior:

27. Explique algunas causas de hiposecreción hormonal, y mencione ejemplos. Haga lo mismo con la hipersecreción.
28. ¿Por qué una falta de yodo en la dieta causa hipersecreción de tirotropina? ¿Por qué la glándula tiroidea se agranda en el bocio endémico?
29. En la diabetes mellitus, explique la cadena de acontecimientos que conduce a: a) diuresis osmótica, b) cetoacidosis y coma, y c) gangrena de las extremidades inferiores.

<sup>38</sup> Adolph Kussmaul (1822 a 1902), médico alemán.

| CUADRO 17.8      Algunos trastornos del sistema endocrino |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enfermedad de Addison <sup>39</sup>                       | Hiposecreción de glucocorticoides y mineralocorticoides, lo que causa hipoglucemia, hipotensión, pérdida de peso, debilidad, pérdida de resistencia a la tensión, oscurecimiento de la piel y deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico que pueden ser mortales                                                                                                                                                                 |
| Hipotiroidismo congénito                                  | Hiposecreción de la hormona tiroidea presente desde el nacimiento, que ocasiona falta de desarrollo físico, engrosamiento de características faciales, baja temperatura corporal, letargia y daño encefálico irreversible en la infancia                                                                                                                                                                                                |
| Hiperinsulinismo                                          | Exceso de insulina causado por hipersecreción en los islotes o inyección de exceso de insulina, lo que causa hipoglucemia, debilidad, hambre y, en ocasiones, <i>choque insulínico</i> , caracterizado por desorientación, convulsiones o inconsciencia                                                                                                                                                                                 |
| Mixedema                                                  | Este síndrome aparece en pacientes adultos con hipotiroidismo grave o prolongado. Se caracteriza por un metabolismo bajo, enlentecimiento y somnolencia, aumento de peso, estreñimiento, resequedad de la piel y el pelo, sensibilidad anormal al frío, hipertensión arterial e hinchazón de tejidos                                                                                                                                    |
| Feocromocitoma                                            | Tumor de la médula suprarrenal que secreta exceso de adrenalina y noradrenalina. Causa hipotensión, metabolismo elevado, nerviosismo, indigestión, hiperglucemia y glucosuria                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bocio hipertiroides                                       | Hipertrofia tiroidea e hipersecreción, que ocurren cuando los autoanticuerpos imitan el efecto de la tirotrópina y sobrestimulan la glándula tiroidea. Produce un metabolismo elevado y aumento del ritmo cardíaco, nerviosismo, insomnio, pérdida de peso, sensibilidad al calor y sudoración anormales, además de abultamiento de los ojos (exoftalmos), que se debe a la retracción de los párpados y edema de los tejidos orbitales |
| <b>Trastornos descritos en otros lugares</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acromegalia, p. 668                                       | Diabetes insípida, p. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Síndrome genitosuprarrenal, p. 669                        | Diabetes mellitus, p. 670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Síndrome de insensitividad andrógena, p. 1036             | Bocio endémico, p. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Síndrome de Cushing, p. 669                               | Gigantismo, p. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                           | Hiperparatiroidismo, p. 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | Hipoparatiroidismo, p. 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                           | Enanismo hipofisario, p. 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>39</sup> Thomas Addison (1793 a 1860), médico inglés.

## CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 17.4

### Historia médica

#### El descubrimiento de la insulina

A principios del siglo xx, los médicos se sentían casi desamparados para enfrentar la diabetes mellitus. Ponían a los pacientes bajo dietas inútiles (la cura de la avena, la de la papa y otras) o en dietas famélicas de 750 calorías diarias o menos, para no “tensar el sistema”. Estaban resignados al hecho de que sus pacientes estaban condenados a muerte, y la desnutrición parecía producir menos sufrimiento.

Después de que se pudo rastrear la causa de la diabetes hasta los islotes pancreáticos, en 1901, los investigadores europeos hicieron la prueba de tratar a los pacientes y animales experimentales con extractos de páncreas, pero se desalentaron por los fuertes efectos colaterales de las impurezas de los extractos. Carecían de los recursos para atacar el problema de manera completa y, en 1913, la comunidad científica mostró signos de rendición ante la diabetes.

Pero en 1920, Frederick Banting (1891 a 1941), un joven médico canadiense, con una práctica médica fallida, se sintió intrigado con un posible método para el aislamiento de los islotes del páncreas y la exploración de los islotes solos. Regresó a su *alma mater*, la *University of Toronto*, para presentar su idea al profesor J. J. R. Macleod (1876 a 1935), una autoridad líder en el metabolismo de los carbohidratos. Macleod quedó poco impresionado con Banting, porque su conocimiento de la literatura sobre la diabetes y del método científico le parecía superficial. No obstante, sintió que valía la

pena seguir adelante con la idea y pensó que con su capacitación en cirugía militar, Banting podría obtener avances donde otros habían fallado. Le ofreció espacio en el laboratorio para el verano, dándole una oportunidad marginal de probar su idea. Banting no estaba seguro de aceptar y entonces recibió otra oferta de trabajo, pero cuando su novia rompió su compromiso, se mudó a Toronto y empezó a trabajar. Ninguno de estos investigadores tenía manera de imaginarse que dos años más tarde compartirían el Premio Nobel.

#### Un modesto inicio

Macleod aconsejó a Banting un plan de ataque experimental y le dio un asistente, Charles Best (1899 a 1978). Best acababa de recibir su título en fisiología y tenía la esperanza de que el trabajo de verano con Banting resultara interesante, antes de iniciar su posgrado. Durante el verano de 1921, retiraron los páncreas de algunos perros para volverlos diabéticos y ataron los conductos pancreáticos en otros perros para que la mayor parte del páncreas se degenerara mientras los islotes se mantenían intactos. Su plan era tratar a los perros diabéticos con extractos hechos con los páncreas degenerados de los otros.

Resultó una empresa difícil. Su laboratorio era pequeño, sucio y el calor resultaba insostenible. Los conductos pancreáticos eran muy pequeños y resultaba difícil unirlos, además de que parecía problemático saber si se había retirado todo el tejido pancreático de los perros que se pretendía volver diabéticos. Varios perros murieron por exceso de anestesia, por infección y hemorragia debido a la torpe técnica quirúrgica de Banting. Éste, además, era descuidado en la lectura de sus datos y la interpretación de sus resultados, y